ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA TOÁN - TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Môn học: Phân tích và thiết kế hệ thống

ĐỀ TÀI
HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG TẬP THỂ HÌNH

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Hải Hà

Nhóm thực hiện: Nhóm 13

Sinh viên thực hiện: Bùi Thái Học – 20237438
Nguyễn Hữu Nhật Anh – 20237412
Nguyễn Ngô Khải – 202374

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	Mã số sinh viên	Nhiệm vụ	Đánh giá
1	Bùi Thái Học	20237438	Nhóm trưởng; khảo sát và phân tích yêu cầu chức năng, hỗ trợ thiết kế use case, cơ sở dữ liệu và code chính của hệ thống.	10/10
2	Nguyễn Hữu Nhật Anh	20237412	Phụ trách thiết kế use case, xây dựng biểu đồ hoạt động và biểu đồ lớp cho hệ thống.	10/10
3	Nguyễn Ngô Khải	20237447	Phụ trách thiết kế biểu đồ tuần tự và xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu của hệ thống.	10/10

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô TS. Lê Hải Hà, giảng viên học phần Phân tích và thiết kế hệ thống, đã tận tình giảng dạy, định hướng và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện bài tập lớn. Những kiến thức nền tảng và các hướng dẫn của cô đã giúp nhóm hiểu rõ hơn về phương pháp tiếp cận một bài toán hệ thống, từ bước khảo sát yêu cầu, phân tích nghiệp vụ cho đến thiết kế mô hình và xây dựng tài liệu đặc tả.

Trong quá trình thực hiện đề tài "Hệ thống quản lý phòng tập thể hình toàn diện", nhóm chúng em đã có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học vào một bài toán có tính thực tiễn. Thông qua việc phân tích yêu cầu, xác định tác nhân, xây dựng use case, thiết kế biểu đồ hoạt động, biểu đồ tuần tự và cơ sở dữ liệu, nhóm đã rèn luyện được tư duy hệ thống, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng trình bày một tài liệu phân tích thiết kế theo hướng khoa học, rõ ràng và có cấu trúc.

Bên cạnh đó, quá trình hoàn thiện báo cáo cũng giúp các thành viên nhận thức rõ hơn về vai trò của giai đoạn phân tích và thiết kế trong phát triển phần mềm. Đây là cơ sở quan trọng để đảm bảo hệ thống được xây dựng đúng nhu cầu, có tính khả thi và thuận lợi cho các bước triển khai sau này.

Mặc dù nhóm đã cố gắng thực hiện bài tập lớn một cách nghiêm túc và hoàn thiện nhất trong khả năng của mình, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định về nội dung cũng như hình thức trình bày. Nhóm chúng em rất mong nhận được những nhận xét và góp ý từ cô để có thể tiếp tục hoàn thiện kiến thức, nâng cao kỹ năng phân tích thiết kế hệ thống và thực hiện tốt hơn trong các học phần tiếp theo.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

Nhóm 13

Mục lục

1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN **1**

1.1 Bối cảnh vĩ mô và lý do xây dựng hệ thống 1

1.2 Mục tiêu hệ thống 1

1.3 Phạm vi hệ thống 2

1.4 Các bên liên quan (Stakeholders) 2

2 THU THẬP YÊU CẦU HỆ THỐNG **4**

2.1 Kỹ thuật thu thập yêu cầu 4

2.2 Danh sách yêu cầu hệ thống 5

2.3 Xây dựng yêu cầu chức năng 7

3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG **11**

3.1 Thiết kế Use Case hệ thống 11

3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu 44

4 KẾT QUẢ TRIỂN KHAI VÀ GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH **51**

4.1 Mô hình kiến trúc 3 lớp 51

4.2 Kiến trúc Hybrid Mode 52

4.3 Triển khai và xây dựng hệ thống 53

4.4 Kiểm thử hệ thống 55

4.5 Kết quả triển khai và giao diện chương trình 56

5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN **73**

5.1 Kết luận chi tiết 73

5.2 Hướng phát triển đề tài trong tương lai 75

5.3 Tổng kết 76

A Phụ lục **77**

Danh sách bảng

2.1 Yêu cầu từ nhóm Hội viên 5
2.2 Yêu cầu từ nhóm Lễ tân 6
2.3 Yêu cầu từ nhóm Huấn luyện viên cá nhân 6
2.4 Yêu cầu từ nhóm Quản trị viên 7
2.5 Yêu cầu chức năng nhóm F-01 7
2.6 Yêu cầu chức năng nhóm F-02 8
2.7 Yêu cầu chức năng nhóm F-03 8
2.8 Yêu cầu chức năng nhóm F-04 9
2.9 Yêu cầu chức năng nhóm F-05 9
2.10 Yêu cầu chức năng nhóm F-06 10
2.11 Yêu cầu chức năng nhóm F-07 10
2.12 Yêu cầu chức năng nhóm F-08 10

3.1 Bảng `members` (Hội viên phòng tập) 46
3.2 Bảng `packages` (Danh mục gói dịch vụ) 47
3.3 Bảng `staff` (Nhân sự & Huấn luyện viên) 47
3.4 Bảng `member_packages` (Thông tin đăng ký dịch vụ của hội viên) 47
3.5 Bảng `check_ins` (Nhật ký điểm danh vào phòng tập) 48
3.6 Bảng `sessions` (Lịch đặt tập PT cá nhân) 48
3.7 Bảng `biometrics` (Lịch sử chỉ số sinh trắc học hội viên) 48
3.8 Bảng `transactions` (Giao dịch thanh toán hóa đơn) 49
3.9 Bảng `reversals` (Yêu cầu đảo/hoàn tác giao dịch tài chính) 49
3.10 Bảng `group_classes` (Thời khóa biểu lớp học nhóm) 49
3.11 Bảng `group_class_bookings` (Lịch đăng ký tham gia lớp học nhóm của hội viên) . . . 50

3.12 Bảng `leads` (Thông tin khách hàng tiềm năng) 50

3.13 Bảng `schedule_requests` (Yêu cầu đặt lịch dạy PT cố định của hội viên) 50

4.1 Kết quả kiểm thử hộp đen các chức năng chính của hệ thống 55

Danh sách hình vẽ

3.1 Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống 11
3.2 Biểu đồ hoạt động UC-01 — Kiểm soát ra vào 13
3.3 Biểu đồ tuần tự UC-01 — Kiểm soát ra vào 14
3.4 Biểu đồ lớp UC-01 — Kiểm soát ra vào 15
3.5 Biểu đồ hoạt động UC-02 — Hợp đồng và thanh toán 17
3.6 Biểu đồ tuần tự UC-02 — Hợp đồng và thanh toán 18
3.7 Biểu đồ lớp UC-02 — Hợp đồng và thanh toán 19
3.8 Biểu đồ hoạt động UC-03 — Quản lý lịch tập 21
3.9 Biểu đồ tuần tự UC-03 — Quản lý lịch tập 22
3.10 Biểu đồ lớp UC-03 — Quản lý lịch tập 23
3.11 Biểu đồ hoạt động UC-04 — Hồ sơ sức khỏe 25
3.12 Biểu đồ tuần tự UC-04 — Hồ sơ sức khỏe 26
3.13 Biểu đồ lớp UC-04 — Hồ sơ sức khỏe 27
3.14 Biểu đồ hoạt động UC-05 — Hồ sơ hội viên 29
3.15 Biểu đồ tuần tự UC-05 — Hồ sơ hội viên 30
3.16 Biểu đồ lớp UC-05 — Hồ sơ hội viên 31
3.17 Biểu đồ hoạt động UC-06 — Kiểm soát giao dịch sai 33
3.18 Biểu đồ tuần tự UC-06 — Kiểm soát giao dịch sai 34
3.19 Biểu đồ lớp UC-06 — Kiểm soát giao dịch sai 35
3.20 Biểu đồ hoạt động UC-07 — Báo cáo và phân tích 37
3.21 Biểu đồ tuần tự UC-07 — Báo cáo và phân tích 38
3.22 Biểu đồ lớp UC-07 — Báo cáo và phân tích 39
3.23 Biểu đồ hoạt động UC-08 — Cấu hình hệ thống 41
3.24 Biểu đồ tuần tự UC-08 — Cấu hình hệ thống 42

3.25 Biểu đồ lớp UC-08 — Cấu hình hệ thống 43
3.26 Sơ đồ thực thể - liên kết (ERD) của hệ thống GMS 45

4.1 Mô hình kiến trúc 3 lớp của hệ thống 51
4.2 Kiến trúc Hybrid Mode chuyển đổi cơ sở dữ liệu thông minh 53
4.3 Giao diện trang chủ Landing Page của hệ thống GMS 57
4.4 Giao diện giới thiệu dịch vụ và gói tập trên Landing Page 58
4.5 Giao diện đăng nhập hệ thống GMS 59
4.6 Giao diện quét mã QR check-in và điểm danh hội viên của lễ tân 60
4.7 Giao diện POS mua gói tập cho hội viên 61
4.8 Giao diện đăng ký hội viên mới tại quầy lễ tân 61
4.9 Giao diện quản lý danh sách hội viên của lễ tân 62
4.10 Giao diện danh sách gói tập phục vụ nghiệp vụ bán gói 63
4.11 Giao diện điểm danh và quản lý lớp học nhóm của lễ tân 64
4.12 Giao diện quản lý khách hàng tiềm năng 64
4.13 Giao diện gửi yêu cầu đảo giao dịch hoặc hủy hóa đơn 65
4.14 Biểu đồ phân bổ doanh thu thực tế và lịch sử giao dịch tài chính 66
4.15 Giao diện quản lý các gói tập trong hệ thống 67
4.16 Giao diện quản lý nhân sự và lịch trực 68
4.17 Giao diện phê duyệt yêu cầu đảo giao dịch và hoàn tiền 68
4.18 Giao diện lịch dạy tuần và duyệt lịch cố định của PT 69
4.19 Giao diện quản lý hồ sơ học viên và nhập chỉ số sinh trắc học 70
4.20 Giao diện cá nhân của hội viên và lịch tập tuần 71
4.21 Giao diện đặt lịch tập và theo dõi tiến trình của hội viên 72

Chương 1

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1 Bối cảnh vĩ mô và lý do xây dựng hệ thống

Trong bối cảnh nền kinh tế số đang tái định hình mọi lĩnh vực, ngành công nghiệp thể dục thể thao và chăm sóc sức khỏe (Health & Fitness) đang trải qua một giai đoạn bùng nổ và chuyển dịch số hóa mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu. Phân tích dữ liệu vĩ mô năm 2026 cho thấy sức nóng của thị trường này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt: số lượng lượt tải xuống các ứng dụng sức khỏe và thể hình trên phạm vi toàn cầu đã chạm mốc 3,6 tỷ lượt, phản ánh mức tăng trưởng 6% so với cùng kỳ. Quy mô thị trường ứng dụng thể hình toàn cầu, vốn được định giá 12,12 tỷ USD vào năm 2025, đang trên đà tăng trưởng với CAGR xấp xỉ 13,40%, dự kiến sẽ vươn tới 33,58 tỷ USD vào năm 2033.

Tại thị trường Việt Nam, cùng với sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và nhận thức về sức khỏe sau đại dịch, các phòng tập gym đang gia tăng chóng mặt cả về số lượng lẫn quy mô đầu tư. Tuy nhiên, tồn tại một nghịch lý lớn: trong khi người dùng ngày càng quen thuộc với các hệ sinh thái công nghệ cá nhân, phần lớn các cơ sở kinh doanh thể hình vừa và nhỏ tại Việt Nam vẫn đang vận hành theo mô hình quản trị thủ công và lỗi thời.

Phương thức quản trị phân mảnh này dẫn đến hàng loạt rủi ro hệ thống: dữ liệu bị phân tán thành nhiều nơi khiến việc truy xuất chậm chạp và dễ sai sót; thiếu vắng khả năng phân tích theo thời gian thực khiến ban lãnh đạo phải ra quyết định dựa trên trực giác; trải nghiệm dịch vụ của hội viên trở nên kém chuyên nghiệp. Trước bối cảnh đó, Hệ thống Quản lý Phòng Gym (Gym Management System — GMS) được đề xuất xây dựng nhằm tin học hóa và tự động hóa toàn diện quy trình vận hành. Dữ liệu thực nghiệm cho thấy việc tự động hóa có thể giúp giảm tới 65% khối lượng công việc hành chính, gia tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng lên đến 40%, và nâng cao độ chính xác theo dõi doanh thu lên gần 55%.

1.2 Mục tiêu hệ thống

Hệ thống được thiết kế dựa trên triết lý nhất quán: công nghệ phải phục vụ cho mục tiêu kinh doanh và nâng cao trải nghiệm con người. Bốn trụ cột mục tiêu chiến lược được xác định như sau:

- Mục tiêu vận hành: Tự động hóa tối đa các luồng quy trình thủ công mang tính chu kỳ — check-in vật lý, ghi nhận thanh toán, theo dõi và nhắc nhở gia hạn gói tập — nhằm loại bỏ điểm nghẽn và triệt tiêu sai sót do con người.
- Mục tiêu quản lý: Kiến tạo nguồn chân lý duy nhất (Single Source of Truth) cho toàn tổ chức thông qua các bảng điều khiển phân tích (dashboard) tích hợp biểu đồ trực quan, hỗ trợ ban lãnh đạo ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế.

- Mục tiêu dịch vụ: Tái thiết kế trải nghiệm hội viên theo hướng cá nhân hóa và tự phục vụ (self-service): đặt lịch trực tuyến, theo dõi chỉ số sức khỏe cá nhân và nhận thông báo tự động mang tính tương tác cao.
- Mục tiêu bảo mật: Áp dụng cơ chế Phân quyền Dựa trên Vai trò (Role-Based Access Control — RBAC) nghiêm ngặt và tuân thủ các quy tắc bảo mật đối với dữ liệu y sinh nhạy cảm của khách hàng.

1.3 Phạm vi hệ thống

Việc hoạch định ranh giới hệ thống là nguyên tắc sống còn để đảm bảo tính khả thi và tập trung nguồn lực phát triển cho Sản phẩm Khả thi Tối thiểu (Minimum Viable Product — MVP). Chi phí phát triển một hệ thống MVP trong lĩnh vực thể hình thường rơi vào khoảng 25.000 đến 30.000 USD; do đó, kiểm soát phạm vi (scope management) là yếu tố then chốt ngăn chặn hiện tượng phình to yêu cầu (scope creep).

Các phân hệ nằm trong phạm vi phát triển:

- Quản lý vòng đời thông tin hội viên.
- Thiết lập, phân phối và quản lý cấu trúc gói tập (gói phổ thông và gói huấn luyện cá nhân).
- Hệ thống kiểm soát check-in tự động kết hợp xử lý thủ công.
- Phân hệ quản lý và điều phối lịch làm việc của huấn luyện viên cá nhân (PT).
- Công cụ theo dõi, lưu trữ chỉ số sức khỏe sinh trắc học.
- Phân hệ thu ngân, ghi nhận thanh toán và xuất hóa đơn.
- Trung tâm tổng hợp báo cáo kinh doanh.

Các nghiệp vụ nằm ngoài phạm vi:

- Kế toán tài chính doanh nghiệp chuyên sâu (khấu hao tài sản, bảng cân đối kế toán, quyết toán thuế).
- Quản lý vòng đời và lịch bảo trì thiết bị, máy móc tập luyện vật lý.
- Quản lý bãi đỗ xe.
- Hệ thống giám sát an ninh vật lý (CCTV) và kiểm soát cửa bằng sinh trắc học cấp cao chưa đồng bộ hóa.

1.4 Các bên liên quan (Stakeholders)

Việc định danh và mô hình hóa các bên liên quan là bước nền tảng để thiết kế các kịch bản sử dụng sát với thực tiễn. Các bên liên quan được phân lớp thành hai nhóm:

Nhóm Stakeholder trực tiếp:

- Hội viên (Member): Người sử dụng dịch vụ định kỳ. Nhu cầu cốt lõi: giao diện thân thiện để check-in nhanh, theo dõi lịch tập, giám sát chỉ số sức khỏe và gia hạn gói tập.
- Lễ tân (Receptionist): Bộ mặt tuyến đầu tại quầy. Yêu cầu hệ thống tốc độ phản hồi cực nhanh cho các thao tác tạo hồ sơ, bán gói tập, thu ngân và xử lý ngoại lệ.
- Huấn luyện viên cá nhân (Personal Trainer — PT): Đội ngũ cung cấp giá trị cốt lõi. Cần công cụ quản lý lịch giảng dạy minh bạch và nhập liệu chỉ số sức khỏe khách hàng một cách khoa học.
- Quản trị viên (Manager): Tầng lớp điều hành. Tương tác với hệ thống chủ yếu để khai thác báo cáo vĩ mô, phân quyền nhân sự và cấu hình tham số lõi.

Nhóm Stakeholder gián tiếp:

- Chủ đầu tư phòng gym, bộ phận kế toán (sử dụng báo cáo đối soát hóa đơn), và các tổ chức cung cấp dịch vụ công nghệ ngoại vi (cổng thanh toán, dịch vụ tin nhắn).

Chương 2

THU THẬP YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1 Kỹ thuật thu thập yêu cầu

Giai đoạn thu thập yêu cầu (Requirements Elicitation) là nền móng quyết định sự thành bại của toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm. Để đảm bảo bức tranh yêu cầu toàn diện và tránh bị chi phối bởi góc nhìn chủ quan của một cá nhân, dự án áp dụng chiến lược kết hợp (triangulation) ba kỹ thuật khai phá dữ liệu.

2.1.1 Phỏng vấn theo nhóm người dùng

. Kỹ thuật phỏng vấn chuyên sâu được thiết kế theo hướng phân tách biệt lập từng nhóm người dùng (Actor-based Interviewing), nhằm triệt tiêu hiệu ứng áp lực đám đông (groupthink). Trọng tâm khai thác theo từng nhóm bao gồm

- Hội viên: Hành trình trải nghiệm khách hàng (Customer Journey Mapping): thời gian check-in, tầm nhìn vào quỹ tập, cơ chế nhắc nhở gia hạn và giao diện theo dõi chỉ số sinh trắc.
- Lễ tân: Phân tích thao tác vi mô trong ca làm việc: thời gian và số bước onboarding khách mới, điểm nghẽn trong xử lý đa phương thức thanh toán, rủi ro chênh lệch dòng tiền khi đối soát cuối ca.
- Huấn luyện viên cá nhân: Quản trị tri thức và lịch trình: công cụ tránh chồng chéo lịch dạy, rủi ro khi PT nghỉ việc mang theo sổ ghi chép, quy trình xử lý hủy lịch đột xuất.
- Quản trị viên: Chiến lược vĩ mô: cấu trúc KPIs theo dõi sức khỏe doanh nghiệp hàng ngày/hàng tháng, chi phí ẩn (hidden costs) phát sinh do thiếu công cụ tự động hóa quản trị.

2.1.2 Quan sát quy trình thực tế

Nhóm phân tích thực hiện kỹ thuật quan sát thực địa trong suốt một ca làm việc đầy đủ, đặc biệt chú trọng vào các khung giờ cao điểm (sáng sớm và chiều tối). Quan sát viên ghi nhận khách quan: chuỗi hành vi vật lý khi check-in, số màn hình lễ tân phải mở để xác thực thông tin, thời gian trung bình hoàn tất giao dịch bán gói tập mới, và các trường dữ liệu y sinh cần cấu trúc hóa khi PT đo đạc chỉ số sau buổi tập.

2.1.3 Nghiên cứu tài liệu hiện có

Khai thác và phân tích toàn bộ tài liệu vận hành đang lưu hành thực tế: mẫu hợp đồng hội viên, bảng ma trận giá gói tập, sổ tay check-in vật lý, bảng tính Excel lịch PT và báo cáo doanh thu tổng hợp

thủ công. Đây là kho tàng dữ liệu giúp xác định các trường thông tin bắt buộc, ràng buộc nghiệp vụ đã được thể chế hóa và cấu trúc dữ liệu hiện tại một cách khách quan.

2.2 Danh sách yêu cầu hệ thống

Quá trình chắt lọc từ các phương pháp trên cho ra danh sách yêu cầu hệ thống thô (Raw Requirements), được mã hóa và phân tầng theo từng nhóm Actor.

2.2.1 Yêu cầu từ Hội viên

Nhóm khách hàng tiêu dùng dịch vụ đòi hỏi sự tiện lợi, tính tự chủ và khả năng tương tác minh bạch.

Mã yêu cầu	Nội dung yêu cầu
REQ-HV-01	Cơ chế check-in tự động: hội viên yêu cầu hệ thống nhận diện tức thời thông qua thẻ vật lý hoặc mã QR động trên thiết bị cá nhân tại cổng kiểm soát, không cần xếp hàng báo danh thủ công.
REQ-HV-02	Trung tâm quản lý lịch trình cá nhân: giao diện hợp nhất hiển thị đồng thời lịch các phiên huấn luyện riêng với PT và lịch các lớp tập nhóm (yoga, zumba, pilates).
REQ-HV-03	Hệ thống cảnh báo tài nguyên thông minh: chủ động phát thông báo nhắc nhở khi vòng đời gói tập tiệm cận ngưỡng kết thúc, loại bỏ tình trạng bị từ chối check-in bất ngờ.
REQ-HV-04	Quyền tiếp cận hồ sơ y tế thể thao cá nhân: giao diện trực quan hóa lịch sử các buổi tập và biểu đồ chỉ số sức khỏe do PT cập nhật.
REQ-HV-05	Đặt lịch tập trực tuyến tự chủ: khách hàng tự xem lịch rảnh của PT và chốt khung giờ tập trực tiếp trên nền tảng số, không cần qua trung gian.

Bảng 2.1: Yêu cầu từ nhóm Hội viên

2.2.2 Yêu cầu từ Lễ tân

Nhóm vận hành tuyến đầu chú trọng vào tốc độ xử lý giao dịch và sự chính xác của công cụ hỗ trợ trong giờ cao điểm.

Mã yêu cầu	Nội dung yêu cầu
REQ-LT-01	Tối ưu hóa quy trình Onboarding: công cụ số hóa cho phép đăng ký hồ sơ hội viên mới từ Căn cước công dân (CCCD) và khởi tạo định danh tài khoản tức thì.
REQ-LT-02	Động cơ tìm kiếm và truy vấn nội bộ tốc độ cao: tra cứu chéo thông tin khách hàng dựa trên họ tên, số điện thoại hoặc mã thẻ vật lý.
REQ-LT-03	Tích hợp phân hệ bán hàng và thanh toán (POS) toàn diện: khởi tạo giao dịch bán mới và gia hạn gói tập, ghi nhận đa kênh thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, thẻ tín dụng).
REQ-LT-04	Tự động sinh và phân phối biên lai/hóa đơn điện tử qua email hoặc SMS ngay khi hoàn tất lệnh thu tiền, đảm bảo tính pháp lý và minh bạch.
REQ-LT-05	Danh sách khách hàng tiềm năng (Lead list): bảng điều khiển thời gian thực hiển thị hội viên có gói tập sắp hết hạn để chủ động triển khai chiến dịch nhắc nhở tái ký.
REQ-LT-06	Quản lý thực thể Khách vãng lai (Drop-in): tạo bản ghi tạm thời không yêu cầu hợp đồng dài hạn, ghi nhận lượt vào và thu phí theo phiên (per-session) một cách độc lập.
REQ-LT-07	Xử lý linh hoạt các điều chỉnh giao dịch: trong trường hợp sai sót, lễ tân chỉ được tạo 'Giao dịch đảo' (Reversal Transaction) có kèm văn bản giải trình và phê duyệt từ Quản trị viên — không cho phép xóa/sửa trực tiếp.

Bảng 2.2: Yêu cầu từ nhóm Lễ tân

2.2.3 Yêu cầu từ Huấn luyện viên cá nhân

Đội ngũ huấn luyện viên đòi hỏi các công cụ hỗ trợ quản trị tri thức và tối ưu hóa thời gian.

Mã yêu cầu	Nội dung yêu cầu
REQ-PT-01	Bảng điều khiển lịch trình cá nhân hóa: giao diện trực quan trên ứng dụng di động hiển thị cấu trúc lịch giảng dạy theo ngày và theo tuần.
REQ-PT-02	Cơ chế phản hồi sự kiện tự động (Event-driven notification): thông báo đẩy (push notification) tức thì đến thiết bị PT khi có phiên tập mới được đặt hoặc khi có yêu cầu hủy/thay đổi lịch.
REQ-PT-03	Công cụ số hóa hồ sơ sinh trắc học: biểu mẫu nhập liệu có cấu trúc ghi nhận trọng lượng cơ thể, tỷ lệ mỡ (Body Fat %) và các số đo chu vi hình thái học.
REQ-PT-04	Theo dõi lịch sử và hiệu quả tập luyện: PT có thể xem lại toàn bộ lịch sử phiên tập và biểu đồ tiến trình cải thiện chỉ số sức khỏe của từng khách hàng đang được phụ trách.
REQ-PT-05	Quản trị trạng thái và đối soát công việc: PT gán nhãn trạng thái cho mỗi phiên tập (hoàn thành, hội viên vắng mặt không báo, đã hủy hợp lệ) làm cơ sở dữ liệu tính toán thù lao tự động.

Bảng 2.3: Yêu cầu từ nhóm Huấn luyện viên cá nhân

2.2.4 Yêu cầu từ Quản trị viên

Cấp quản lý điều hành yêu cầu dữ liệu vĩ mô và quyền kiểm soát các tham số lõi của hệ thống.

Mã yêu cầu	Nội dung yêu cầu
REQ-QL-01	Phân hệ báo cáo tài chính toàn cảnh: truy xuất bảng tổng hợp doanh thu theo thời gian thực, với bộ lọc phân cấp theo chiều thời gian (ngày, tháng, năm) và theo dòng sản phẩm.
REQ-QL-02	Báo cáo nhân khẩu học và phân tích vòng đời khách hàng: tự động tính toán số khách hàng mới (Acquisition), tỷ lệ rời bỏ (Churn Rate) và tỷ lệ gia hạn thành công (Retention Rate).
REQ-QL-03	Quản trị hệ sinh thái sản phẩm (Product Catalog Management): toàn quyền khởi tạo, chỉnh sửa, xóa bỏ các loại gói tập và điều chỉnh linh hoạt mô hình định giá (Pricing Model).
REQ-QL-04	Quản trị định danh và truy cập (IAM): cấp phát, thu hồi tài khoản cho nhân sự nội bộ (lễ tân, PT) kèm theo cơ chế phân quyền chức năng tinh tế.
REQ-QL-05	Tầm nhìn bao quát về nguồn nhân lực: bảng điều khiển tổng hợp hiển thị toàn cảnh ma trận lịch làm việc và ca trực của toàn bộ đội ngũ nhân sự, hỗ trợ phân bổ ca và giám sát năng suất.

Bảng 2.4: Yêu cầu từ nhóm Quản trị viên

2.3 Xây dựng yêu cầu chức năng

Từ kết quả khảo sát , các nhu cầu thực tế của phòng gym được tổng hợp và hệ thống hóa thành 8 nhóm chức năng với 24 chức năng cụ thể. Đây là nền tảng để xây dựng mô hình use case ở các phần tiếp theo.

2.3.1 Nhóm F-01 — Kiểm soát Ra vào

Mã	Tên chức năng	Mô tả	Đối tượng tham gia
F-01.1	Check-in tự động	Hội viên tự check-in tại cổng bằng thẻ vật lý hoặc mã QR. Hệ thống xác thực trạng thái gói tập và ghi nhận lượt vào tức thì, không cần nhân viên hỗ trợ.	Hội viên
F-01.2	Check-in dự phòng	Khi thiết bị cổng gặp sự cố hoặc hội viên không mang thẻ, nhân viên có thể tra cứu và ghi nhận lượt vào thủ công. Lượt vào được đánh dấu riêng để phân biệt trong lịch sử.	Hội viên, Lễ tân
F-01.3	Tiếp nhận khách vãng lai	Tạo lượt truy cập đơn lẻ cho khách chưa có hợp đồng, thu phí theo buổi. Dữ liệu được ghi vào luồng thống kê chung mà không tạo hợp đồng dài hạn.	Lễ tân

Bảng 2.5: Yêu cầu chức năng nhóm F-01

2.3.2 Nhóm F-02 — Hợp đồng và Thanh toán

Mã	Tên chức năng	Mô tả	Đối tượng tham gia
F-02.1	Đăng ký gói tập mới	Nhân viên chọn gói từ danh mục, hệ thống tính giá và kích hoạt gói sau khi xác nhận thanh toán. Ngày hết hạn được tính tự động.	Lễ tân
F-02.2	Gia hạn gói tập	Mở rộng vòng đời gói đang có. Ngày hết hạn mới được tính theo công thức cộng dồn từ ngày hết hạn hiện tại, tránh mất ngày tập còn dư.	Lễ tân
F-02.3	Khởi tạo hợp đồng PT	Tạo hợp đồng huấn luyện cá nhân, liên kết hội viên với huấn luyện viên và gói PT tương ứng. Hệ thống thông báo cho huấn luyện viên ngay sau khi hợp đồng được tạo.	Lễ tân
F-02.4	Ghi nhận thanh toán và xuất hóa đơn	Ghi nhận giao dịch theo nhiều hình thức thanh toán (tiền mặt, thẻ, chuyển khoản). Hóa đơn điện tử được phát hành tự động và gửi đến hội viên qua email hoặc SMS.	Lễ tân

Bảng 2.6: Yêu cầu chức năng nhóm F-02

2.3.3 Nhóm F-03 — Quản lý Lịch tập

Mã	Tên chức năng	Mô tả	Đối tượng tham gia
F-03.1	Xem lịch tập cá nhân	Hiển thị toàn bộ các phiên PT và lớp nhóm trên một giao diện lịch thống nhất theo tuần hoặc tháng.	Hội viên
F-03.2	Đặt và thay đổi lịch với PT	Hội viên gửi yêu cầu thay đổi lịch tập. Hệ thống kiểm tra tính khả thi và chuyển yêu cầu đến huấn luyện viên để phản hồi trong khung thời gian quy định.	Hội viên, Huấn luyện viên
F-03.3	Xác nhận yêu cầu thay đổi lịch	Huấn luyện viên nhận thông báo và xác nhận hoặc từ chối yêu cầu kèm lý do. Nếu không phản hồi trong thời hạn, hệ thống tự động xác nhận.	Huấn luyện viên
F-03.4	Cập nhật trạng thái buổi tập	Sau mỗi phiên, huấn luyện viên gán trạng thái cho buổi tập (hoàn thành, vắng có báo, vắng không báo). Dữ liệu này là cơ sở tính thù lao và theo dõi hiệu quả hợp đồng.	Huấn luyện viên

Bảng 2.7: Yêu cầu chức năng nhóm F-03

2.3.4 Nhóm F-04 — Hồ sơ Sức khỏe

Mã	Tên chức năng	Mô tả	Đối tượng tham gia
F-04.1	Ghi nhận chỉ số sinh trắc học	Nhập dữ liệu đo lường định kỳ gồm cân nặng, tỷ lệ mỡ cơ thể và các số đo hình thái vào biểu mẫu có cấu trúc. Dữ liệu được lưu trữ có kiểm soát quyền truy cập.	Huấn luyện viên
F-04.2	Xem biểu đồ tiến trình sức khỏe	Trực quan hóa toàn bộ lịch sử sinh trắc học dưới dạng biểu đồ xu hướng theo thời gian, hỗ trợ đánh giá hiệu quả và điều chỉnh chương trình tập.	Hội viên, Huấn luyện viên
F-04.3	Xem trạng thái gói tập	Hội viên kiểm tra số buổi còn lại, ngày hết hạn và lịch sử giao dịch của gói đang sở hữu. Chức năng chỉ đọc, không xử lý thanh toán trực tuyến.	Hội viên

Bảng 2.8: Yêu cầu chức năng nhóm F-04

2.3.5 Nhóm F-05 — Hồ sơ Hội viên

Mã	Tên chức năng	Mô tả	Đối tượng tham gia
F-05.1	Đăng ký hội viên mới	Nhân viên quét hoặc nhập thông tin từ Căn cước công dân, hệ thống tự điền thông tin nhân khẩu học và tạo tài khoản cùng mã định danh cho hội viên.	Lễ tân
F-05.2	Tra cứu thông tin hội viên	Tìm kiếm hội viên theo tên, số điện thoại hoặc mã thẻ. Tốc độ truy xuất được ưu tiên để phục vụ hiệu quả trong giờ cao điểm tại quầy.	Lễ tân
F-05.3	Theo dõi hội viên sắp hết hạn	Bảng danh sách thời gian thực hiển thị các hội viên có gói tập sắp hết hạn, giúp nhân viên chủ động liên hệ nhắc nhở và tư vấn gia hạn kịp thời.	Lễ tân

Bảng 2.9: Yêu cầu chức năng nhóm F-05

2.3.6 Nhóm F-06 — Kiểm soát Giao dịch Sai

Mã	Tên chức năng	Mô tả	Đối tượng tham gia
F-06.1	Tạo giao dịch đảo	Khi phát sinh sai sót, nhân viên tạo giao dịch đảo kèm văn bản giải trình. Giao dịch bị khóa ở trạng thái chờ duyệt, chưa có hiệu lực ngay.	Lễ tân
F-06.2	Phê duyệt giao dịch đảo	Cấp quản lý xem xét hồ sơ giải trình và ra quyết định chấp thuận hoặc từ chối. Giao dịch chỉ được ghi vào sổ cái sau khi được phê duyệt, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu kế toán.	Quản trị viên

Bảng 2.10: Yêu cầu chức năng nhóm F-06

2.3.7 Nhóm F-07 — Báo cáo và Phân tích

Mã	Tên chức năng	Mô tả	Đối tượng tham gia
F-07.1	Báo cáo doanh thu	Tổng hợp doanh thu theo ngày, tháng, năm và theo từng dòng sản phẩm. Kết quả được trực quan hóa qua biểu đồ xu hướng và phân bổ phương thức thanh toán.	Quản trị viên
F-07.2	Báo cáo Acquisition / Churn / Retention	Tự động tính toán số hội viên mới, tỷ lệ rời bỏ và tỷ lệ gia hạn thành công theo từng chu kỳ, cung cấp góc nhìn tổng quan về sức khỏe kinh doanh.	Quản trị viên
F-07.3	Tổng quan lịch làm việc nhân sự	Hiển thị ma trận lịch và ca trực của toàn đội ngũ, hỗ trợ phân bổ nhân sự và giám sát năng suất tổng thể.	Quản trị viên

Bảng 2.11: Yêu cầu chức năng nhóm F-07

2.3.8 Nhóm F-08 — Cấu hình Hệ thống

Mã	Tên chức năng	Mô tả	Đối tượng tham gia
F-08.1	Quản lý danh mục gói tập và định giá	Khởi tạo, chỉnh sửa và xóa các loại gói tập. Cho phép điều chỉnh linh hoạt mức giá, chu kỳ và số buổi tập theo chiến lược kinh doanh từng thời điểm.	Quản trị viên
F-08.2	Quản lý tài khoản và phân quyền nhân sự	Cấp phát và thu hồi tài khoản cho nhân viên. Thiết lập phân quyền theo vai trò, đảm bảo mỗi nhóm người dùng chỉ truy cập đúng phạm vi chức năng được phép.	Quản trị viên

Bảng 2.12: Yêu cầu chức năng nhóm F-08

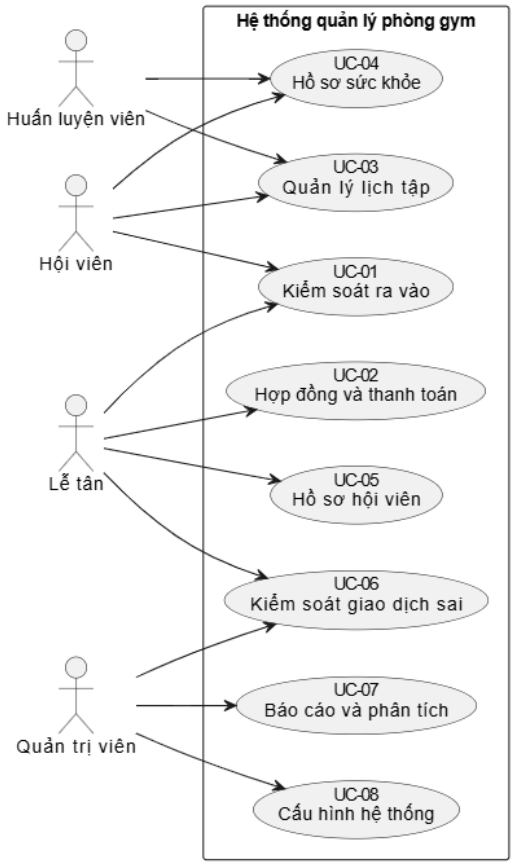
Chương 3

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Dựa trên kết quả thu thập và phân tích yêu cầu ở Chương 2, chương này chuyển các yêu cầu nghiệp vụ thành các mô hình thiết kế hệ thống cụ thể. Trọng tâm của chương là xác định các tác nhân chính, nhóm chức năng và quan hệ tương tác giữa người dùng với hệ thống, từ đó làm cơ sở cho việc đặc tả chi tiết use case và triển khai các thành phần phần mềm ở các chương tiếp theo.

3.1 Thiết kế Use Case hệ thống

Trước hết, hệ thống được mô hình hóa bằng biểu đồ use case tổng quát nhằm thể hiện phạm vi chức năng và các nhóm người dùng tham gia. Biểu đồ này đóng vai trò cầu nối giữa danh sách yêu cầu chức năng đã xây dựng ở Chương 2 và phần đặc tả chi tiết từng use case trong chương này.



Hình 3.1: Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống

3.1.1 Cấu trúc tài liệu đặc tả

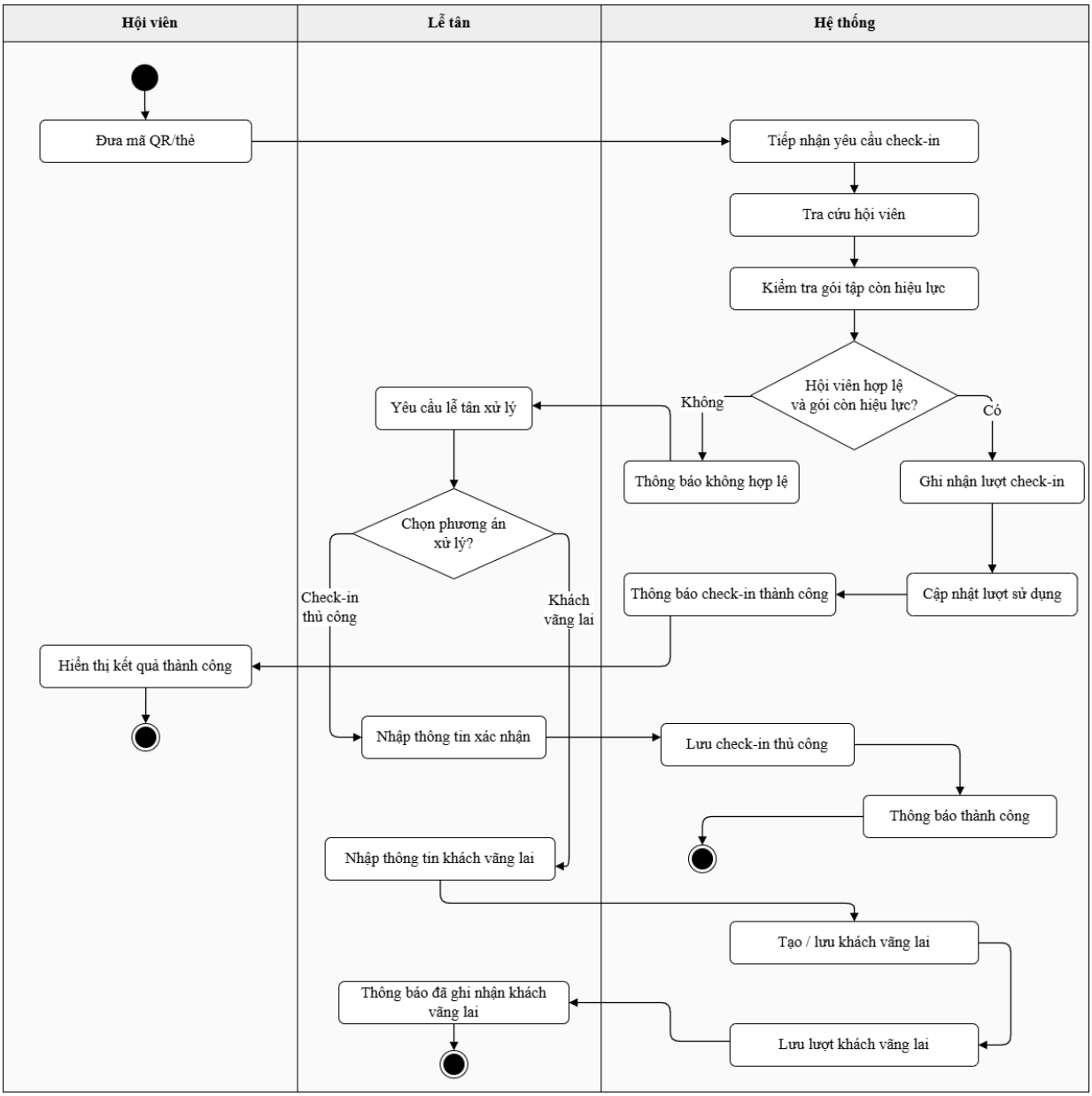
Trong phạm vi phần này, mỗi nhóm use case được trình bày theo hai nội dung chính: (1) bảng đặc tả Use Case gồm tác nhân, mô tả ngắn, tiền điều kiện, luồng sự kiện chính, luồng ngoại lệ, hậu điều kiện và lớp tham gia; (2) biểu đồ tuần tự mô tả sự phối hợp giữa actor, boundary, control và entity trong quá trình xử lý nghiệp vụ. Các biểu đồ khác như biểu đồ hoạt động và biểu đồ lớp tham gia không được đưa vào phần code này để tránh trùng lặp với yêu cầu trình bày hiện tại.

3.1.2 Nhóm UC-01 — Kiểm soát ra vào

Bảng đặc tả chi tiết

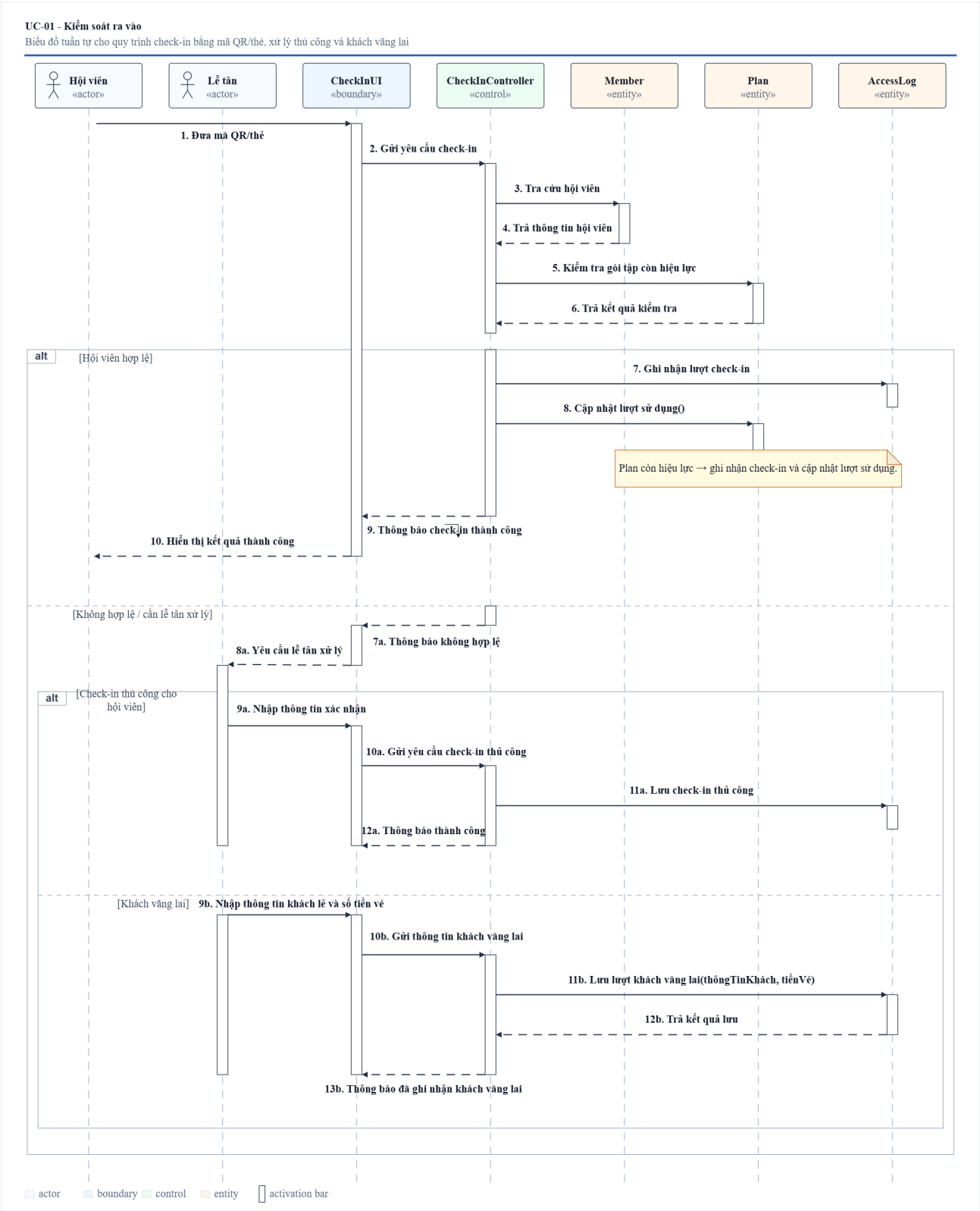
Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Tên Use Case	Kiểm soát ra vào
Mã hiệu	UC-01
Tác nhân	Hội viên, Lễ tân, Hệ thống
Mô tả ngắn	Cho phép hội viên check-in bằng QR/thẻ; hệ thống kiểm tra hội viên và gói tập; lễ tân xử lý check-in thủ công hoặc khách vãng lai khi cần.
Tiền điều kiện	Hội viên có mã QR/thẻ hoặc có thể được lễ tân xác nhận thủ công; hệ thống có dữ liệu hội viên, gói tập và lượt sử dụng.
Luồng sự kiện chính	1. Hội viên đưa mã QR/thẻ. 2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu check-in. 3. Hệ thống tra cứu hội viên. 4. Hệ thống kiểm tra gói tập còn hiệu lực. 5. Nếu hội viên hợp lệ và gói còn hiệu lực, hệ thống ghi nhận lượt check-in. 6. Hệ thống cập nhật lượt sử dụng. 7. Hệ thống thông báo check-in thành công. 8. Hội viên xem kết quả thành công.
Luồng ngoại lệ	4a. Nếu hội viên không hợp lệ hoặc gói không còn hiệu lực, hệ thống thông báo không hợp lệ và yêu cầu lễ tân xử lý. 4b. Lễ tân chọn phương án xử lý: check-in thủ công hoặc khách vãng lai. 4c. Nếu check-in thủ công, lễ tân nhập thông tin xác nhận, hệ thống lưu check-in thủ công và thông báo thành công. 4d. Nếu khách vãng lai, lễ tân nhập thông tin khách, hệ thống tạo/lưu khách vãng lai, lưu lượt khách vãng lai và thông báo đã ghi nhận.
Hậu điều kiện	Lượt check-in hoặc lượt khách vãng lai được lưu; số lượt sử dụng của gói tập được cập nhật nếu áp dụng.
Lớp tham gia	Boundary: CheckInUI. Control: CheckInController. Entity: Member, Membership, Plan, CheckInLog, WalkInGuest.

Biểu đồ hoạt động



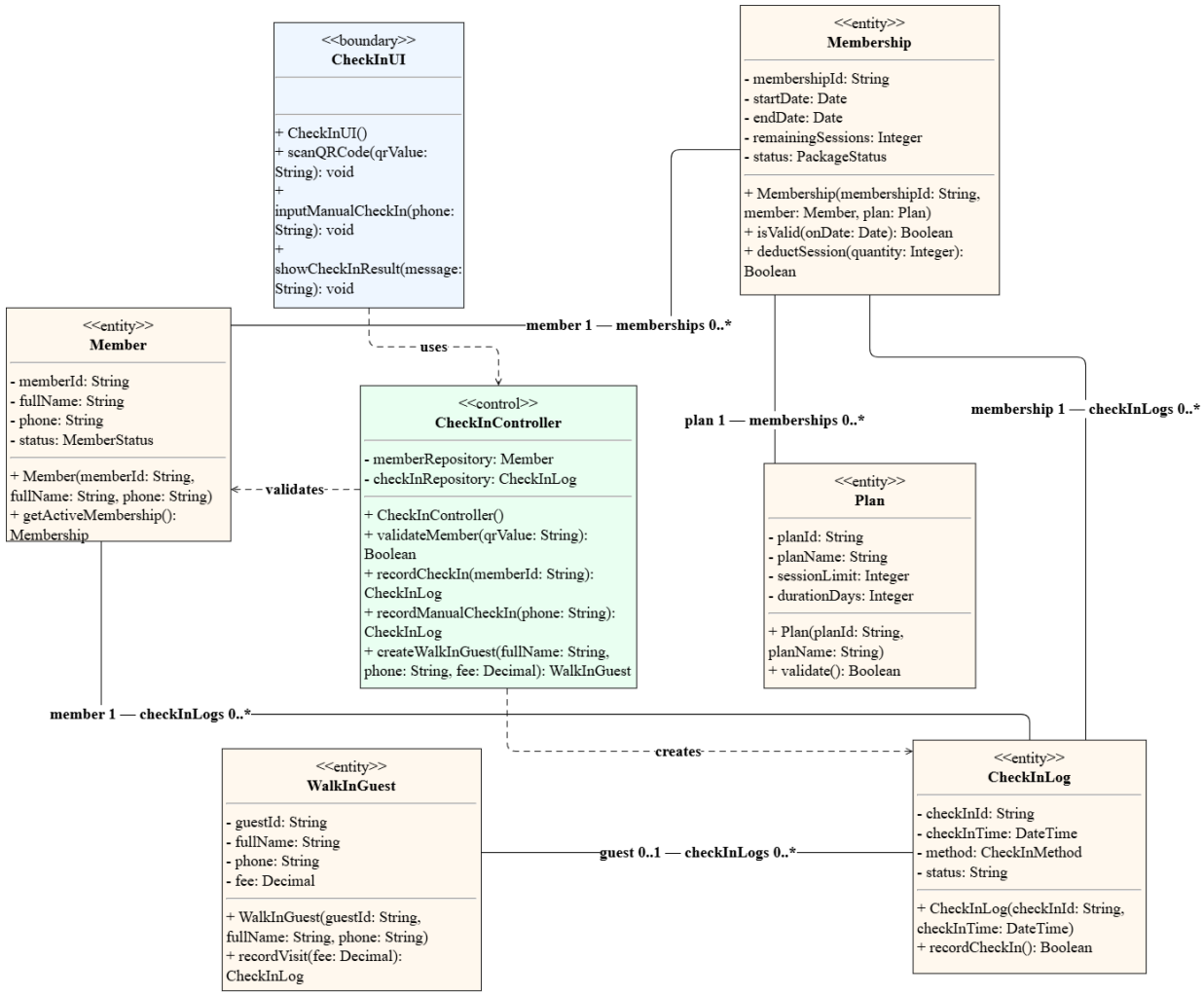
Hình 3.2: Biểu đồ hoạt động UC-01 — Kiểm soát ra vào

Biểu đồ tuần tự



Hình 3.3: Biểu đồ tuần tự UC-01 — Kiểm soát ra vào

Biểu đồ lớp



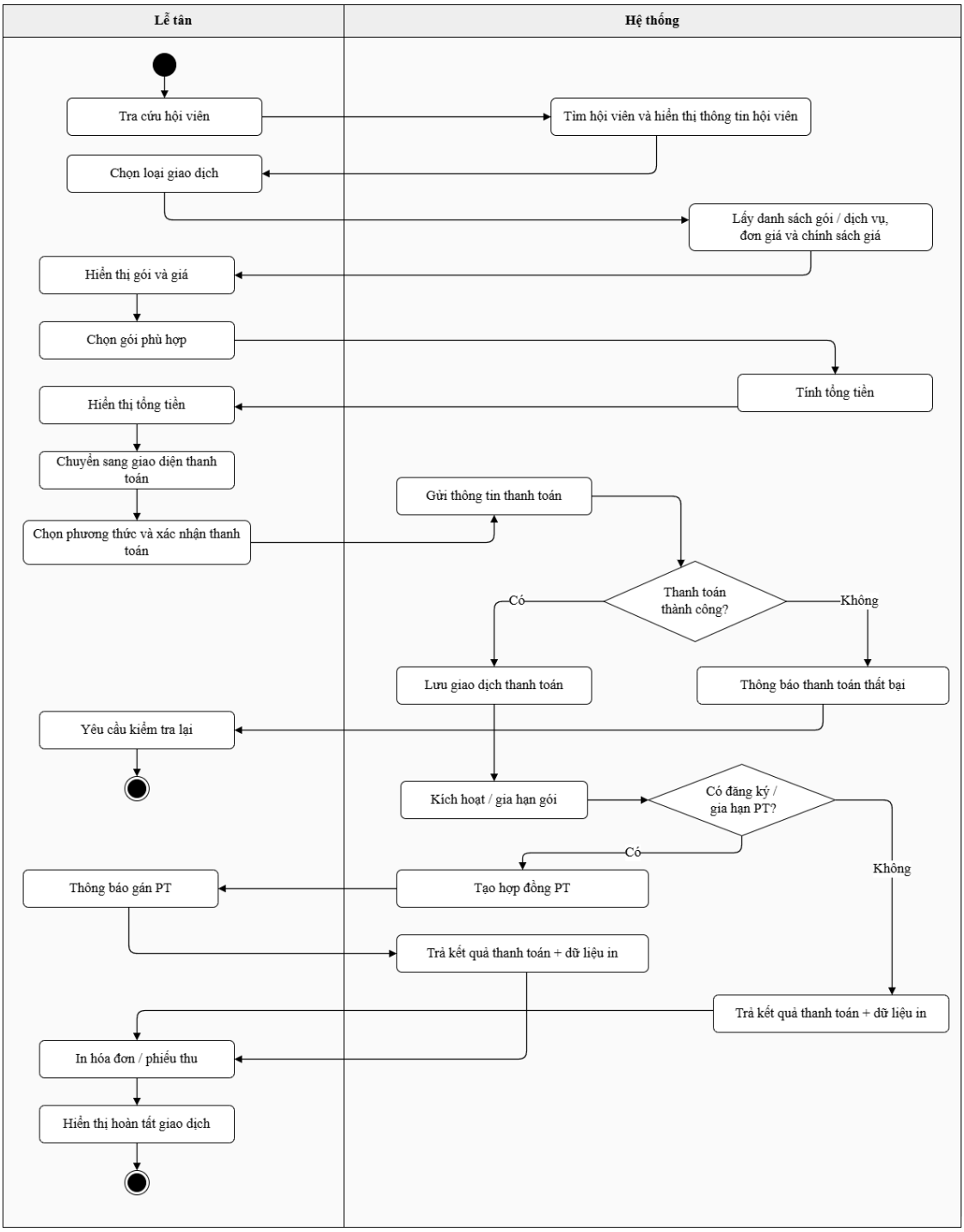
Hình 3.4: Biểu đồ lớp UC-01 — Kiểm soát ra vào

3.1.3 Nhóm UC-02 — Hợp đồng và thanh toán

Bảng đặc tả chi tiết

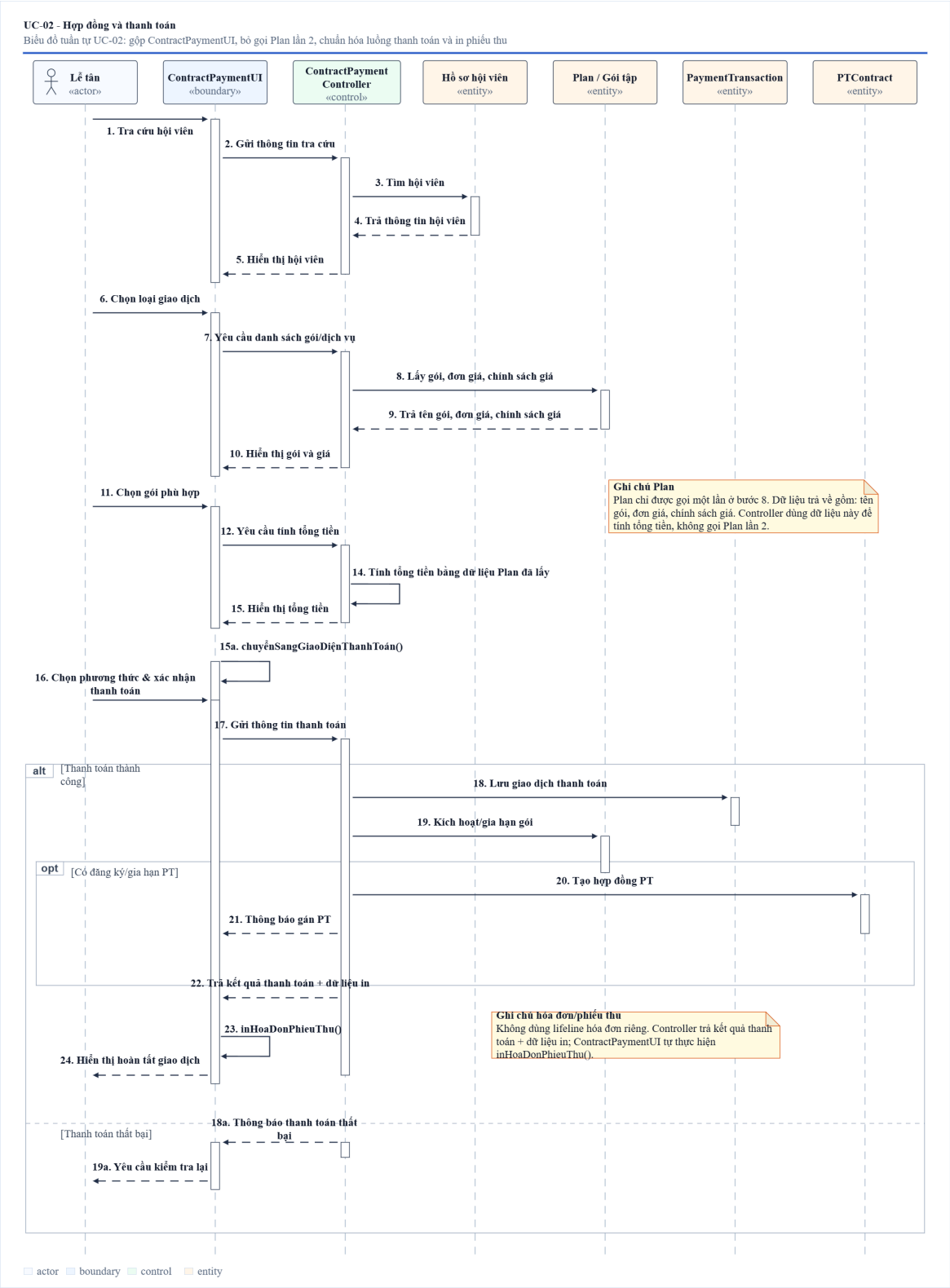
Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Tên Use Case	Hợp đồng và thanh toán
Mã hiệu	UC-02
Tác nhân	Lễ tân
Mô tả ngắn	Cho phép lễ tân tra cứu hội viên, chọn gói/dịch vụ, tính tổng tiền, ghi nhận thanh toán và kích hoạt hoặc gia hạn gói tập.
Tiền điều kiện	Hội viên đã có hồ sơ hoặc được xác định trong quá trình giao dịch; danh sách gói tập, chính sách giá và phương thức thanh toán đã sẵn sàng.
Luồng sự kiện chính	1. Lễ tân tra cứu hội viên trên ContractPaymentUI. 2. ContractPaymentController tìm và trả thông tin hội viên. 3. Lễ tân chọn loại giao dịch và yêu cầu danh sách gói/dịch vụ. 4. Controller lấy thông tin gói, đơn giá và chính sách giá từ Plan. 5. Lễ tân chọn gói phù hợp. 6. Controller tính tổng tiền dựa trên dữ liệu Plan đã lấy. 7. Lễ tân chọn phương thức và xác nhận thanh toán. 8. Hệ thống lưu PaymentTransaction và kích hoạt/gia hạn gói. 9. Nếu có đăng ký/gia hạn PT, hệ thống tạo PTContract. 10. ContractPaymentUI in hóa đơn/phiếu thu và hiển thị hoàn tất giao dịch.
Luồng ngoại lệ	a. Nếu thanh toán thất bại, hệ thống thông báo lỗi thanh toán. b. Lễ tân kiểm tra lại phương thức, thông tin giao dịch hoặc thực hiện lại thanh toán.
Hậu điều kiện	Giao dịch thanh toán được lưu; gói tập hoặc hợp đồng PT được cập nhật khi thanh toán thành công.
Lớp tham gia	Boundary: ContractPaymentUI. Control: ContractPaymentController. Entity: Member, Plan, PaymentTransaction, PTContract.

Biểu đồ hoạt động



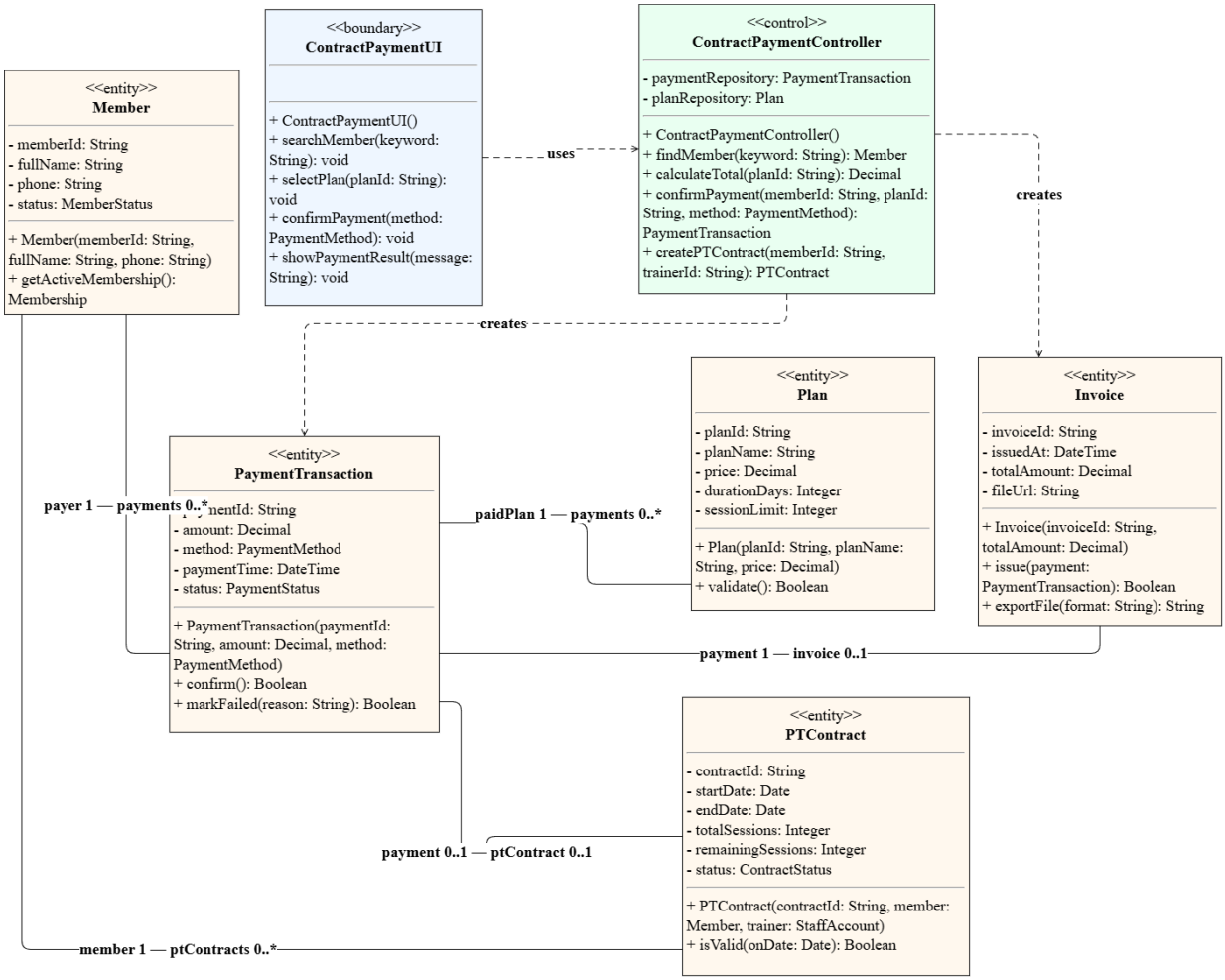
Hình 3.5: Biểu đồ hoạt động UC-02 — Hợp đồng và thanh toán

Biểu đồ tuần tự



Hình 3.6: Biểu đồ tuần tự UC-02 — Hợp đồng và thanh toán

Biểu đồ lớp



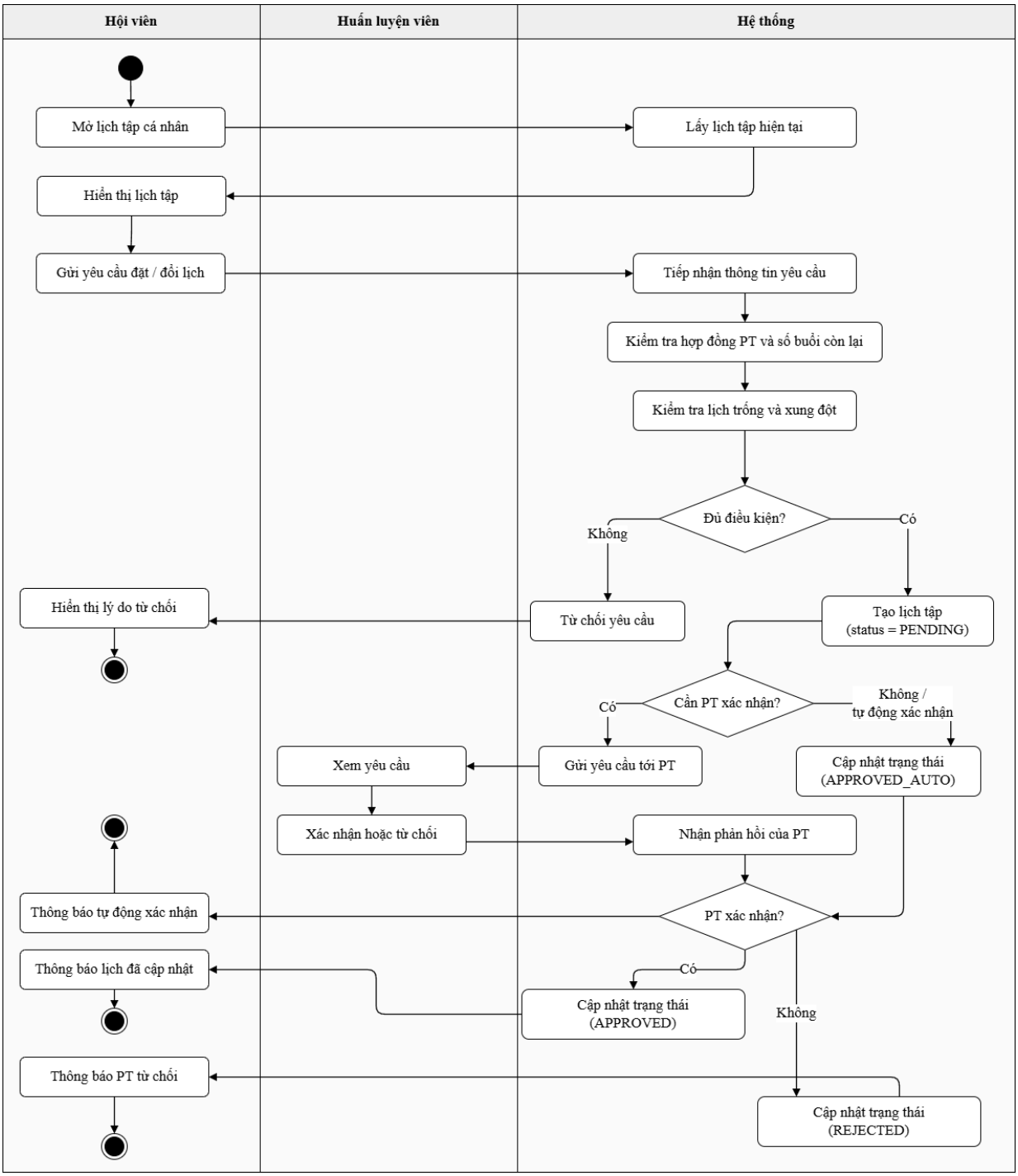
Hình 3.7: Biểu đồ lớp UC-02 — Hợp đồng và thanh toán

3.1.4 Nhóm UC-03 — Quản lý lịch tập

Bảng đặc tả chi tiết

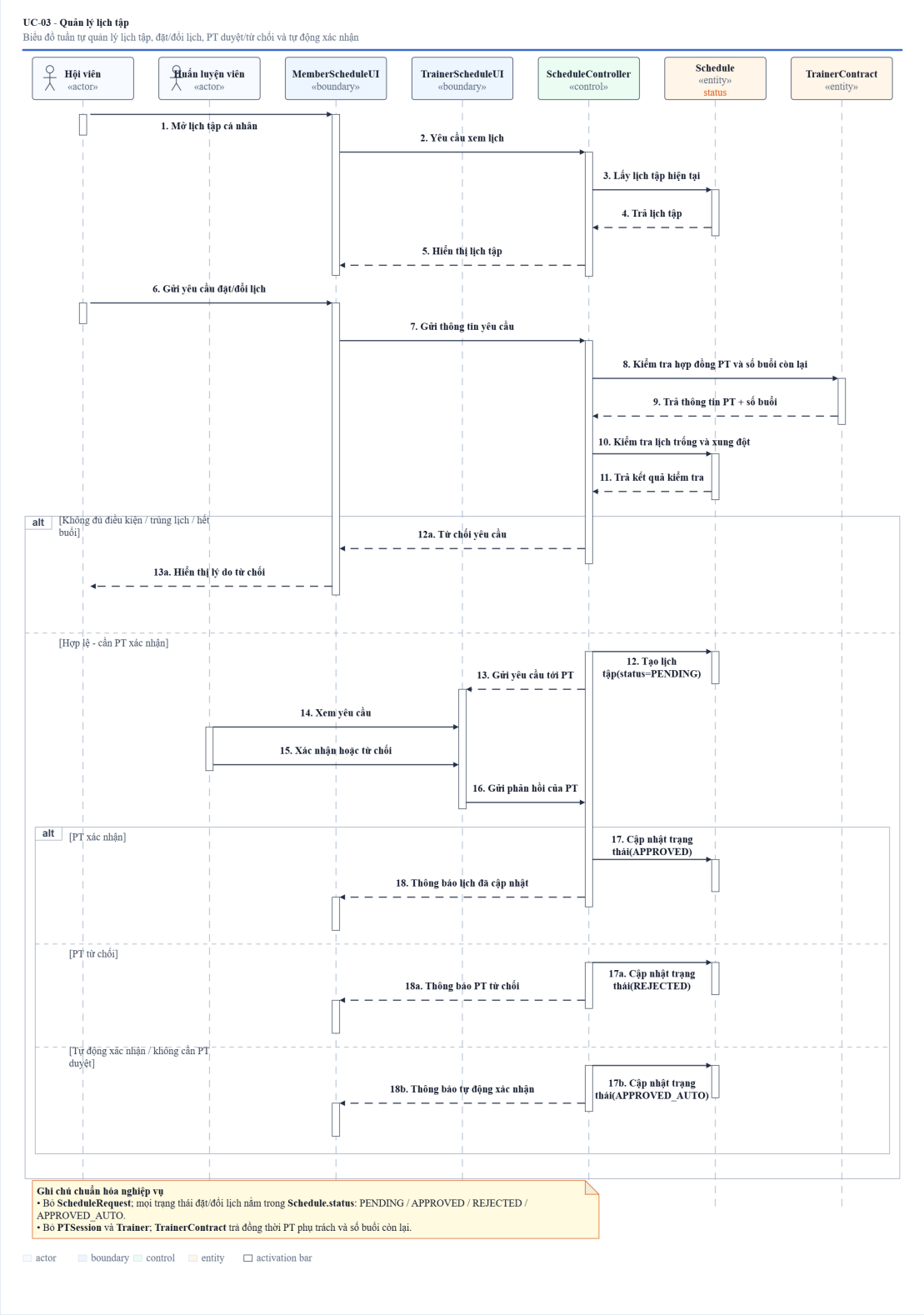
Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Tên Use Case	Quản lý lịch tập
Mã hiệu	UC-03
Tác nhân	Hội viên, Huấn luyện viên
Mô tả ngắn	Cho phép hội viên xem lịch cá nhân, gửi yêu cầu đặt/đổi lịch; huấn luyện viên xác nhận hoặc từ chối yêu cầu theo điều kiện nghiệp vụ.
Tiền điều kiện	Hội viên có tài khoản hợp lệ; dữ liệu lịch tập, hợp đồng PT và số buổi còn lại được hệ thống quản lý.
Luồng sự kiện chính	1. Hội viên mở lịch tập cá nhân. 2. MemberScheduleUI yêu cầu xem lịch hiện tại. 3. ScheduleController lấy lịch tập từ Schedule và hiển thị cho hội viên. 4. Hội viên gửi yêu cầu đặt/đổi lịch. 5. Controller kiểm tra hợp đồng PT, số buổi còn lại và lịch trống. 6. Nếu yêu cầu hợp lệ, hệ thống tạo lịch tập với trạng thái PENDING. 7. TrainerScheduleUI gửi yêu cầu tới huấn luyện viên. 8. Huấn luyện viên xem yêu cầu và xác nhận hoặc từ chối. 9. Controller cập nhật trạng thái lịch tập và thông báo kết quả cho hội viên.
Luồng ngoại lệ	a. Nếu không đủ điều kiện, trùng lịch hoặc hết buổi, hệ thống từ chối yêu cầu và hiển thị lý do. b. Nếu huấn luyện viên từ chối, lịch tập được cập nhật trạng thái REJECTED. c. Nếu yêu cầu thuộc trường hợp tự động xác nhận, lịch tập được cập nhật trạng thái APPROVED_AUTO.
Hậu điều kiện	Lịch tập được tạo hoặc cập nhật trạng thái; hội viên và huấn luyện viên nhận được thông báo tương ứng.
Lớp tham gia	Boundary: MemberScheduleUI, TrainerScheduleUI. Control: ScheduleController. Entity: Schedule, TrainerContract.

Biểu đồ hoạt động



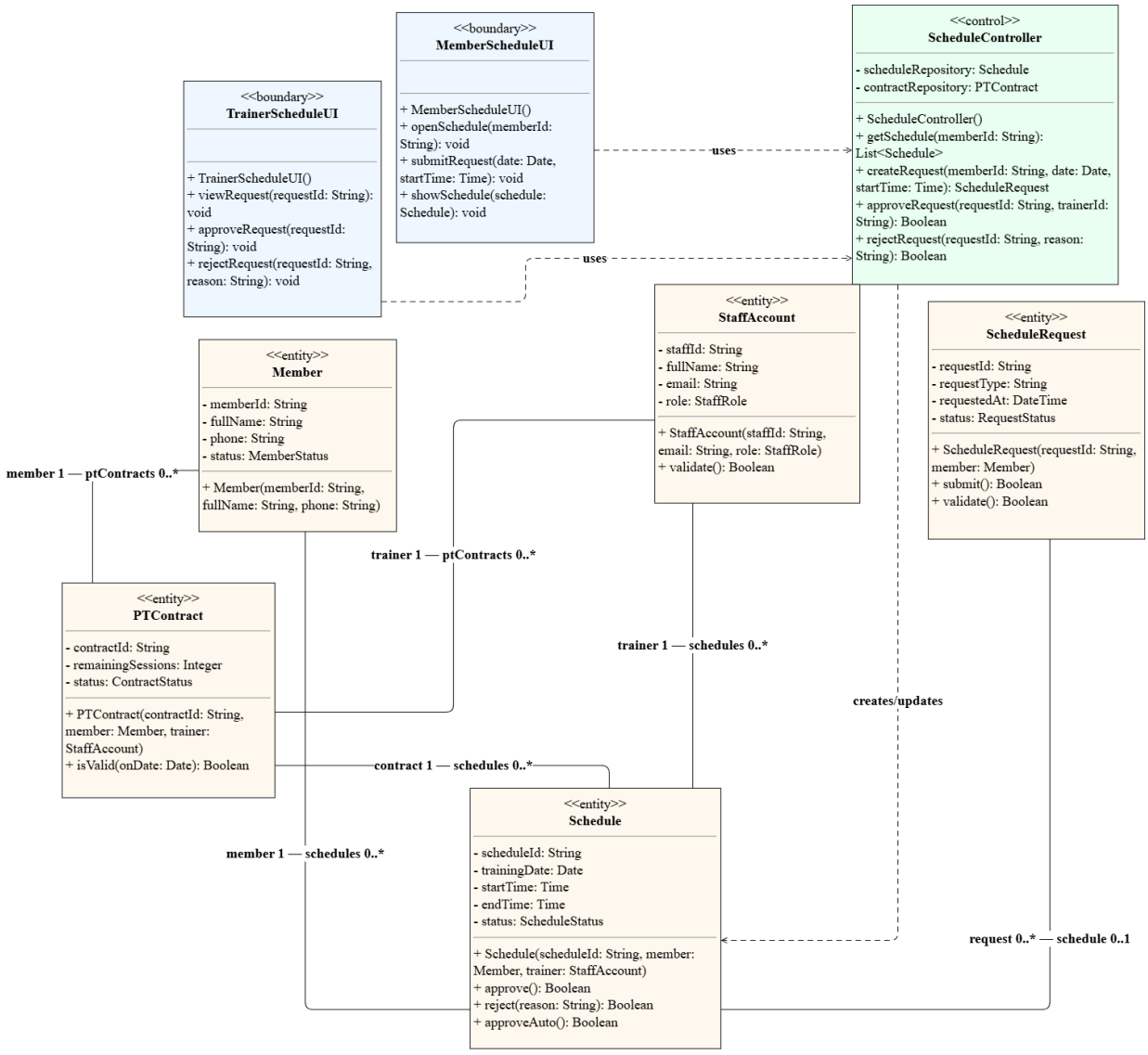
Hình 3.8: Biểu đồ hoạt động UC-03 — Quản lý lịch tập

Biểu đồ tuần tự



Hình 3.9: Biểu đồ tuần tự UC-03 — Quản lý lịch tập

Biểu đồ lớp



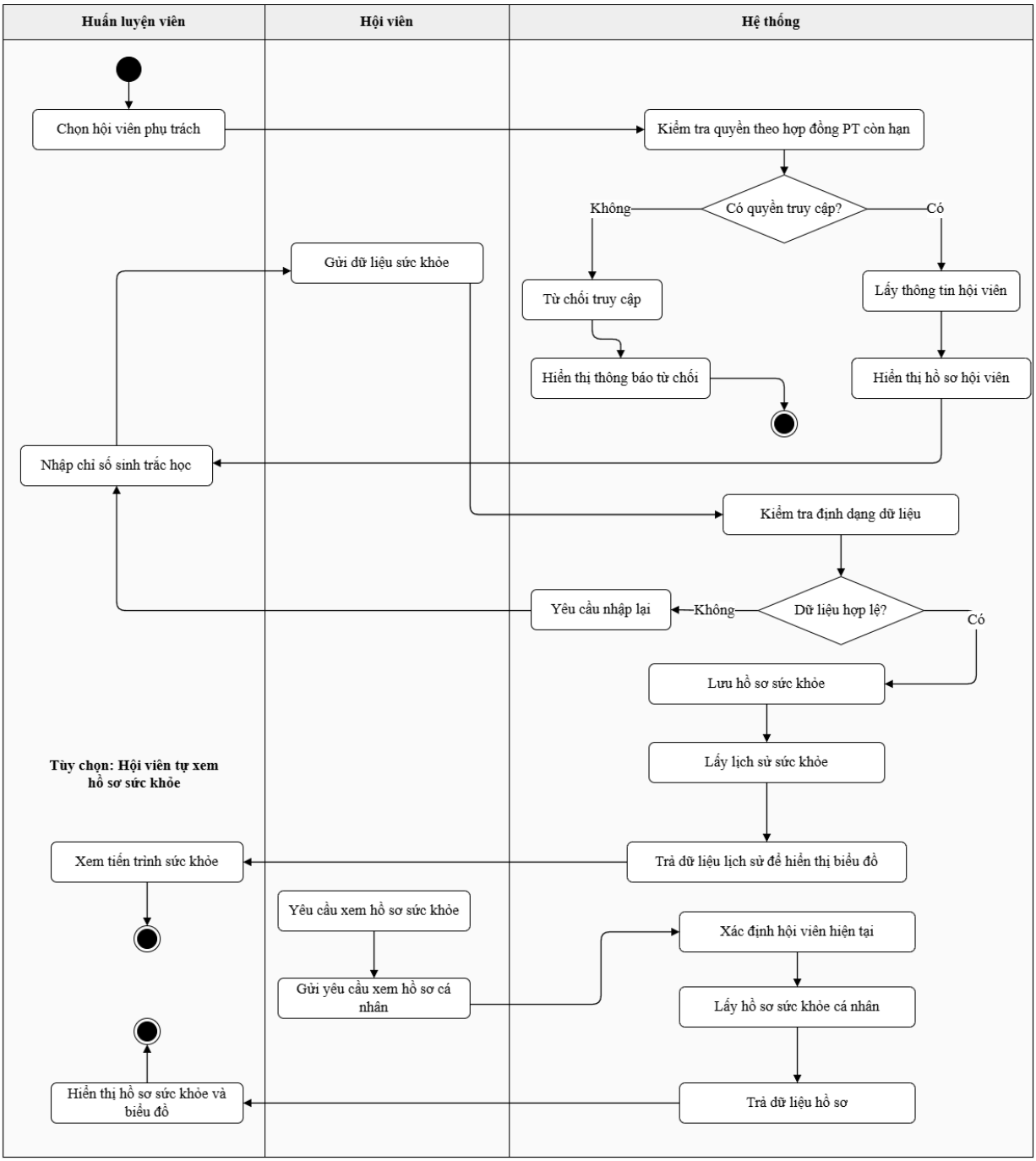
Hình 3.10: Biểu đồ lớp UC-03 — Quản lý lịch tập

3.1.5 Nhóm UC-04 — Hồ sơ sức khỏe

Bảng đặc tả chi tiết

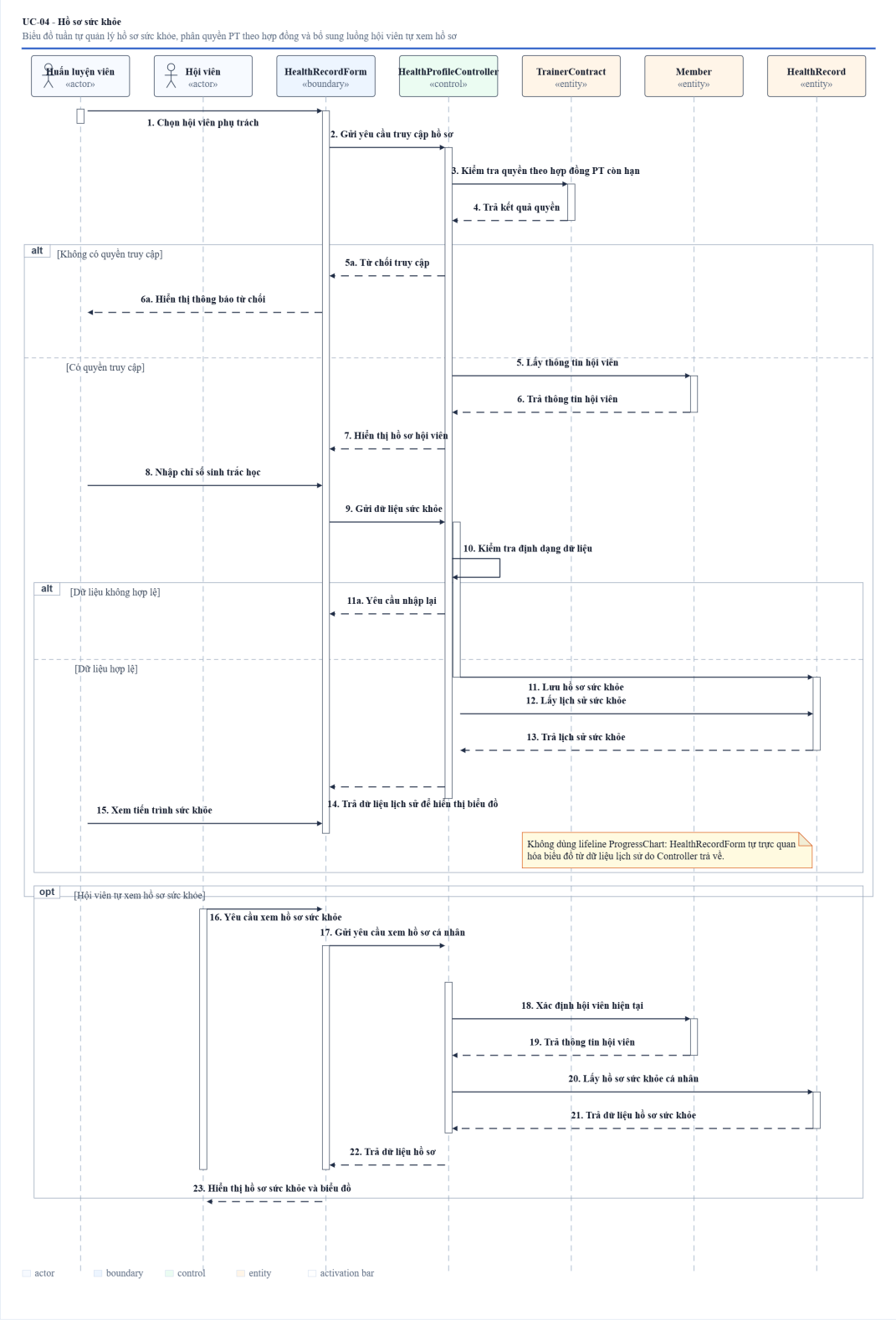
Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Tên Use Case	Hồ sơ sức khỏe
Mã hiệu	UC-04
Tác nhân	Huấn luyện viên, Hội viên
Mô tả ngắn	Cho phép huấn luyện viên cập nhật hồ sơ sức khỏe của hội viên và cho phép hội viên xem tiến trình sức khỏe cá nhân.
Tiền điều kiện	Huấn luyện viên có quyền phụ trách hội viên theo hợp đồng PT còn hạn; hội viên có hồ sơ trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Huấn luyện viên chọn hội viên phụ trách. 2. HealthRecordForm gửi yêu cầu truy cập hồ sơ. 3. HealthProfileController kiểm tra quyền thông qua TrainerContract. 4. Nếu có quyền, hệ thống lấy thông tin Member và hiển thị hồ sơ. 5. Huấn luyện viên nhập chỉ số sinh trắc học. 6. Controller kiểm tra định dạng dữ liệu sức khỏe. 7. Hệ thống lưu HealthRecord và lấy lịch sử sức khỏe. 8. HealthRecordForm hiển thị lịch sử và biểu đồ tiến trình. 9. Hội viên có thể yêu cầu xem hồ sơ sức khỏe cá nhân.
Luồng ngoại lệ	a. Nếu huấn luyện viên không có quyền truy cập, hệ thống từ chối và hiển thị thông báo. b. Nếu dữ liệu sức khỏe không hợp lệ, hệ thống yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	Hồ sơ sức khỏe được lưu hoặc cập nhật; dữ liệu lịch sử sức khỏe sẵn sàng để hiển thị tiến trình.
Lớp tham gia	Boundary: HealthRecordForm. Control: HealthProfileController. Entity: TrainerContract, Member, HealthRecord.

Biểu đồ hoạt động



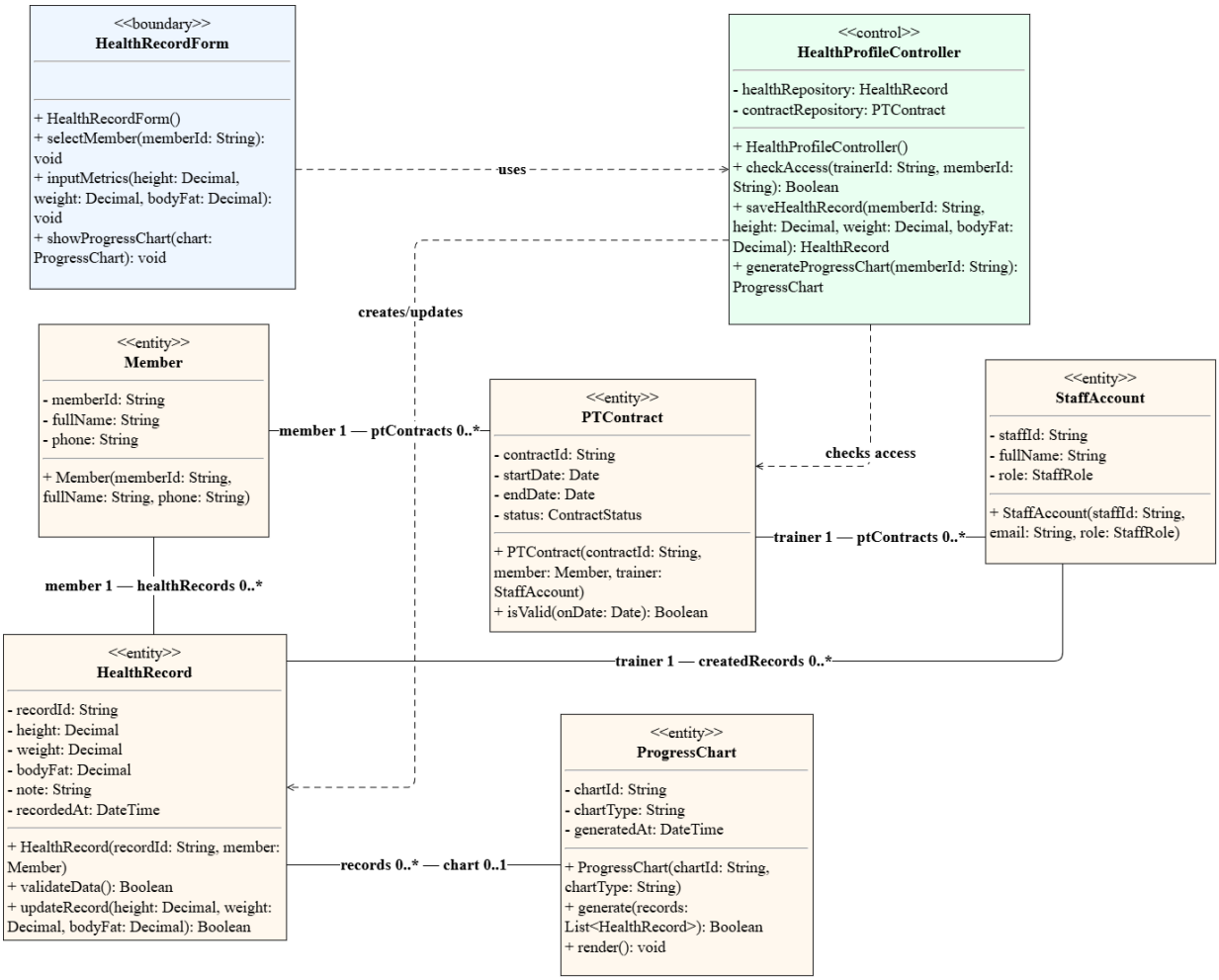
Hình 3.11: Biểu đồ hoạt động UC-04 — Hồ sơ sức khỏe

Biểu đồ tuần tự



Hình 3.12: Biểu đồ tuần tự UC-04 — Hồ sơ sức khỏe

Biểu đồ lớp



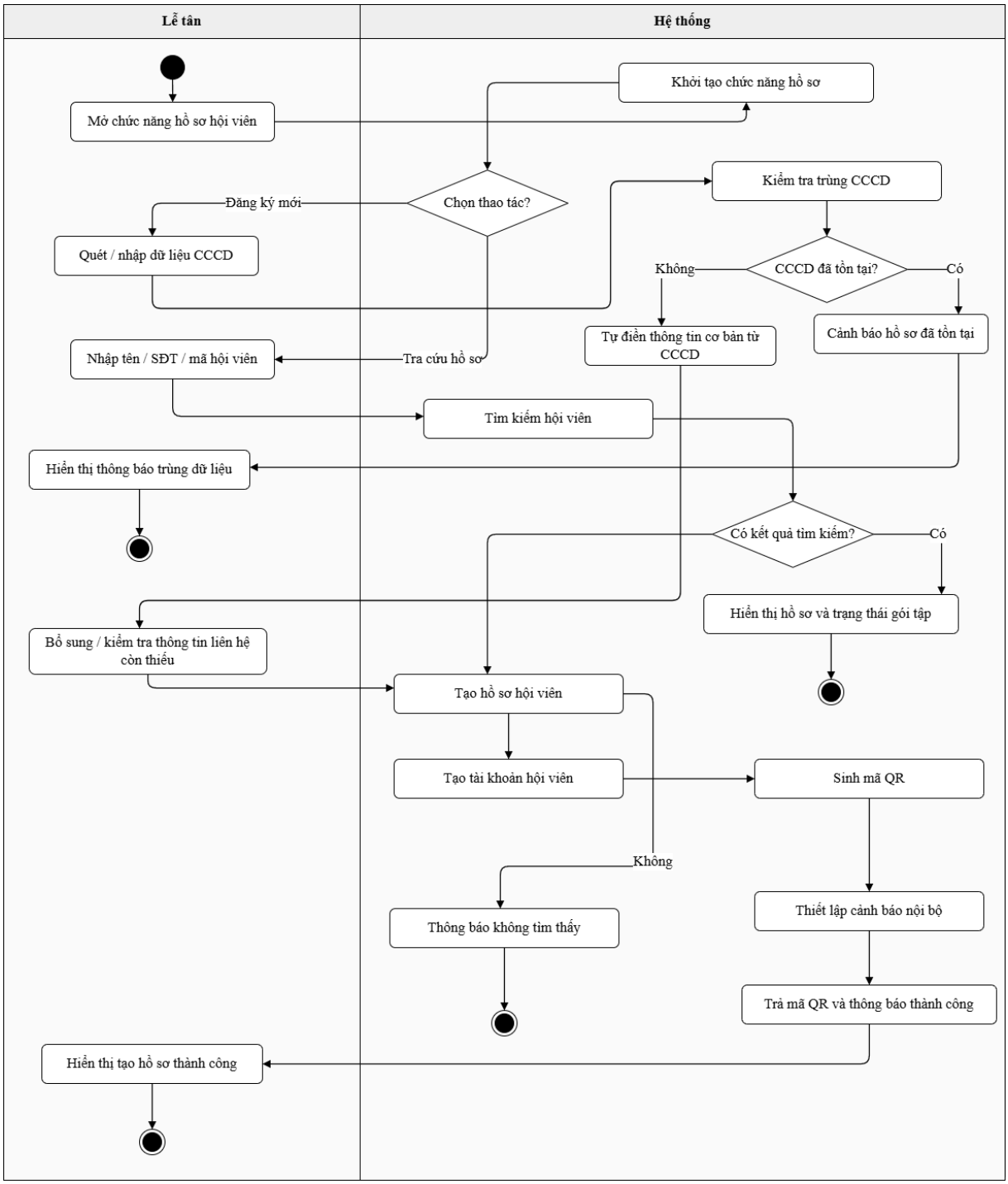
Hình 3.13: Biểu đồ lớp UC-04 — Hồ sơ sức khỏe

3.1.6 Nhóm UC-05 — Hồ sơ hội viên

Bảng đặc tả chi tiết

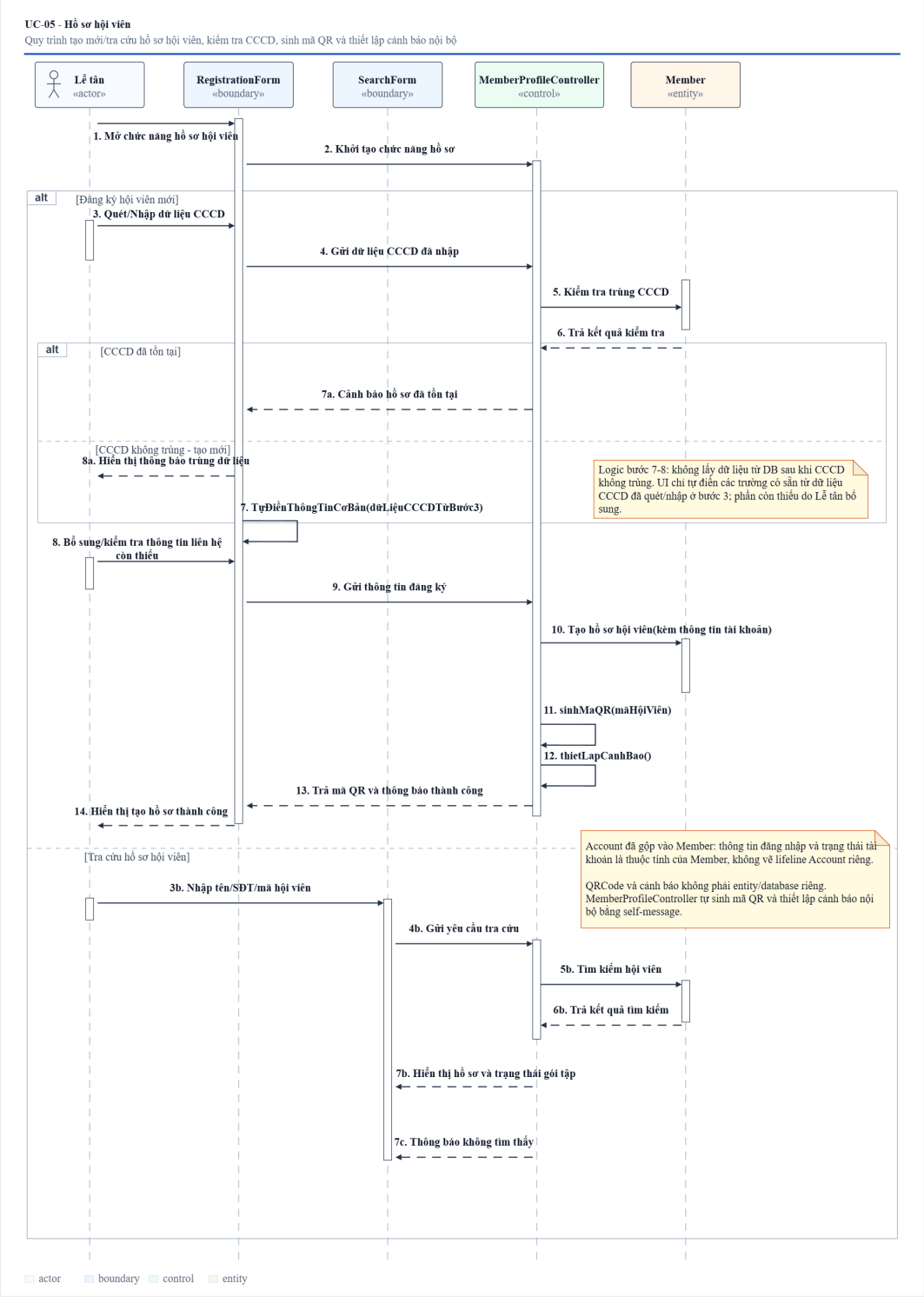
Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Tên Use Case	Hồ sơ hội viên
Mã hiệu	UC-05
Tác nhân	Lễ tân
Mô tả ngắn	Cho phép lễ tân đăng ký hội viên mới, kiểm tra trùng CCCD, bổ sung thông tin liên hệ và tra cứu hồ sơ hội viên.
Tiền điều kiện	Lễ tân đăng nhập hệ thống; dữ liệu hội viên hiện có có thể được tra cứu để kiểm tra trùng lặp.
Luồng sự kiện chính	1. Lễ tân mở chức năng hồ sơ hội viên. 2. Với đăng ký mới, lễ tân quét hoặc nhập dữ liệu CCCD. 3. MemberProfileController kiểm tra trùng CCCD trong Member. 4. Nếu chưa tồn tại, hệ thống tự điền thông tin cơ bản từ CCCD. 5. Lễ tân bổ sung hoặc kiểm tra thông tin liên hệ. 6. Hệ thống tạo hồ sơ hội viên kèm thông tin tài khoản. 7. Controller sinh mã QR và thiết lập cảnh báo nội bộ. 8. Hệ thống trả mã QR và thông báo tạo hồ sơ thành công. 9. Với tra cứu, lễ tân nhập tên/SĐT/mã hội viên và hệ thống hiển thị hồ sơ cùng trạng thái gói tập.
Luồng ngoại lệ	a. Nếu CCCD đã tồn tại, hệ thống cảnh báo hồ sơ đã tồn tại và không tạo mới. b. Nếu tra cứu không có kết quả, hệ thống thông báo không tìm thấy.
Hậu điều kiện	Hồ sơ hội viên mới được tạo hoặc hồ sơ hiện có được hiển thị; dữ liệu tài khoản và mã QR được quản lý cùng hồ sơ hội viên.
Lớp tham gia	Boundary: RegistrationForm, SearchForm. Control: MemberProfileController. Entity: Member.

Biểu đồ hoạt động



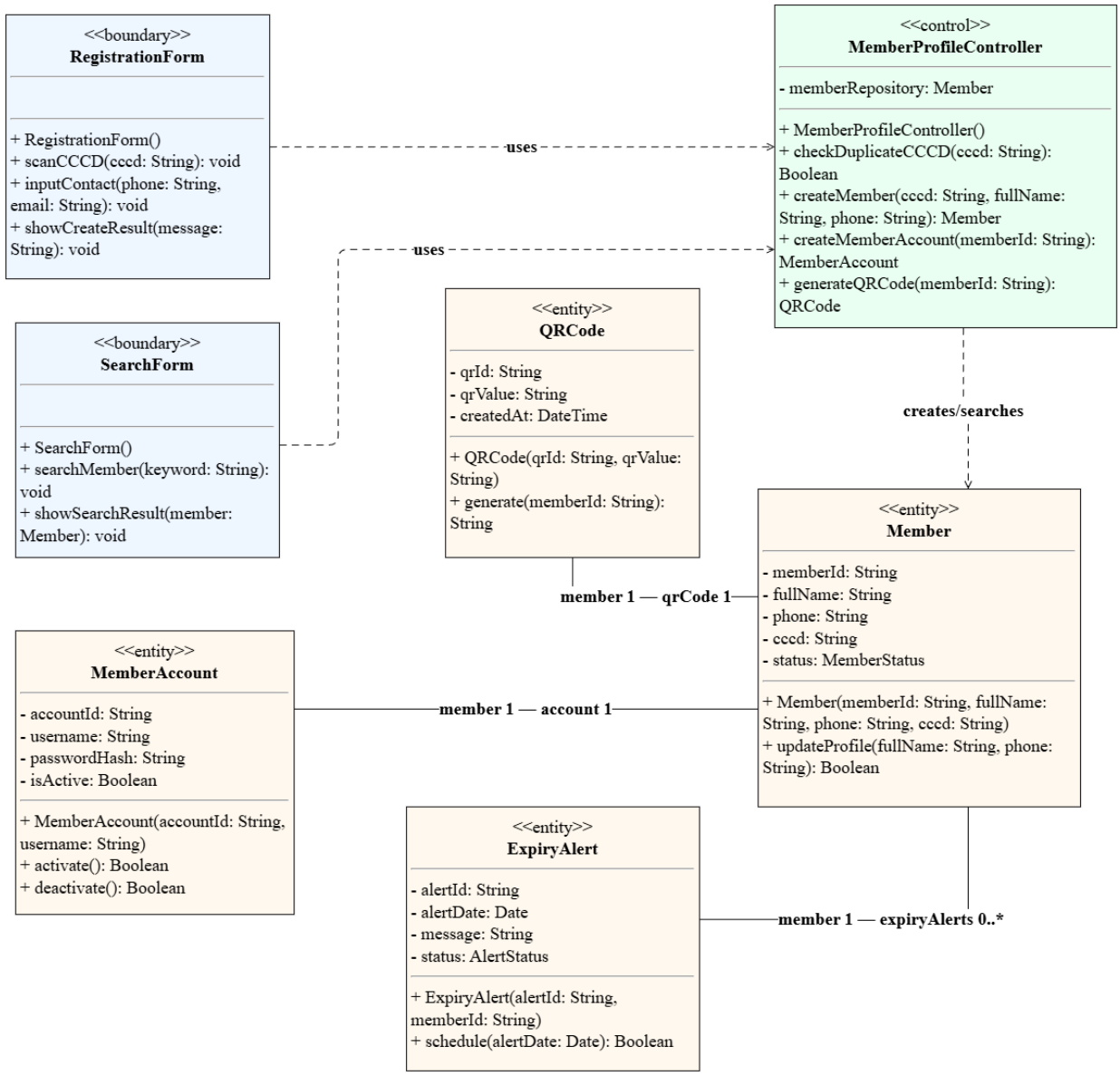
Hình 3.14: Biểu đồ hoạt động UC-05 — Hồ sơ hội viên

Biểu đồ tuần tự



Hình 3.15: Biểu đồ tuần tự UC-05 — Hồ sơ hội viên

Biểu đồ lớp



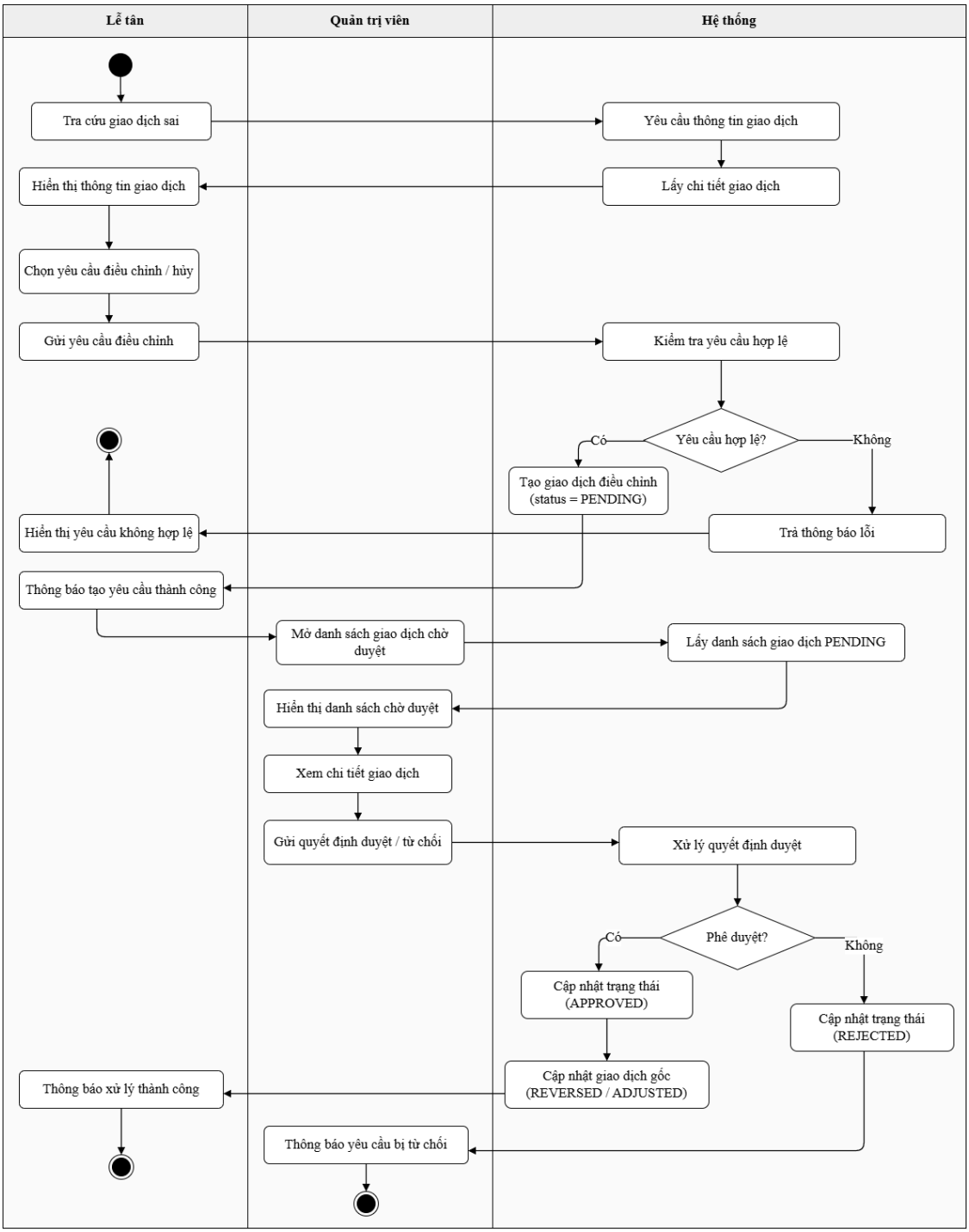
Hình 3.16: Biểu đồ lớp UC-05 — Hồ sơ hội viên

3.1.7 Nhóm UC-06 — Kiểm soát giao dịch sai

Bảng đặc tả chi tiết

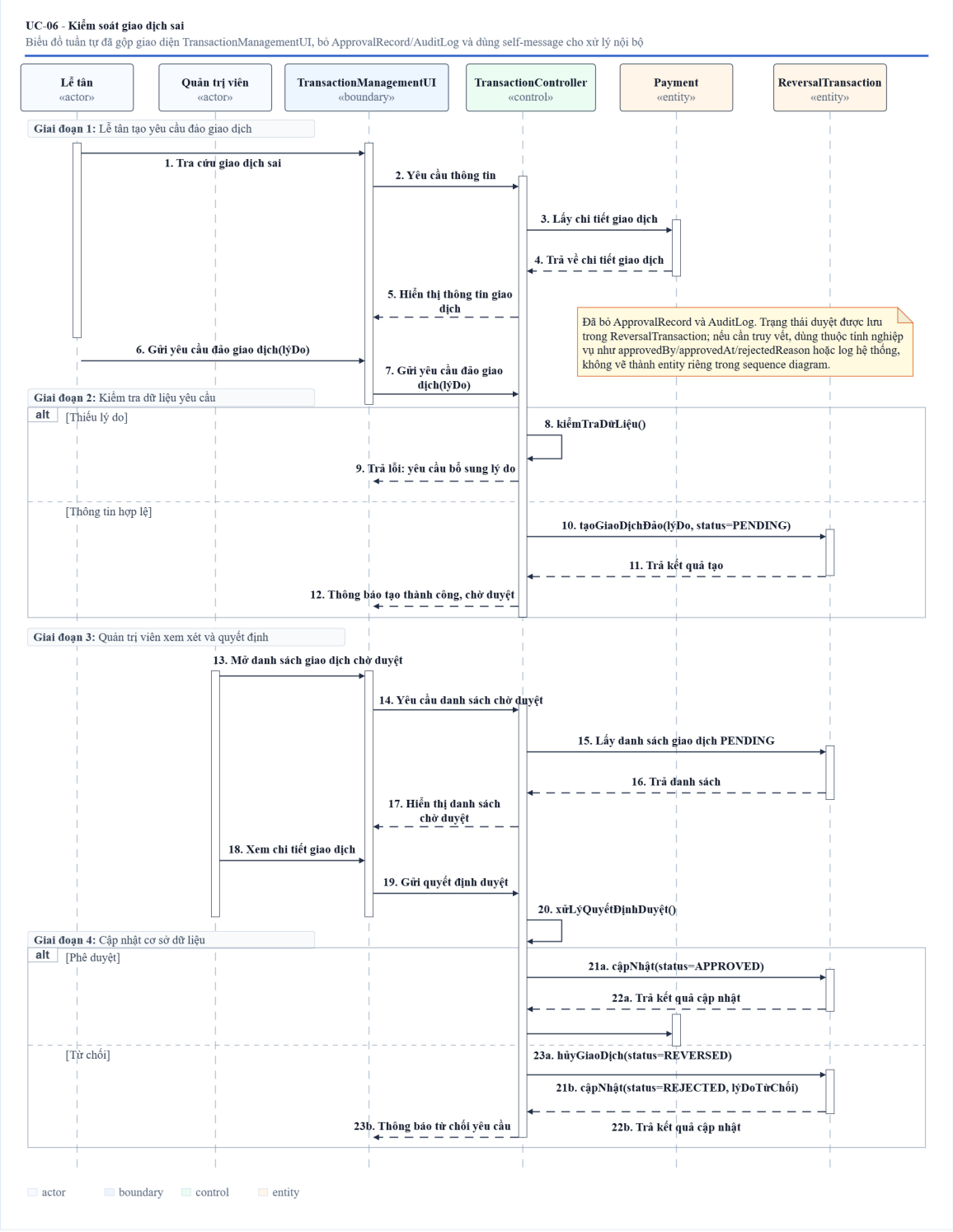
Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Tên Use Case	Kiểm soát giao dịch sai
Mã hiệu	UC-06
Tác nhân	Lễ tân, Quản trị viên
Mô tả ngắn	Cho phép lễ tân tạo yêu cầu đảo giao dịch khi phát hiện giao dịch sai và cho phép quản trị viên phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu.
Tiền điều kiện	Giao dịch gốc tồn tại trong hệ thống; lễ tân có lý do điều chỉnh; quản trị viên có quyền xem xét giao dịch chờ duyệt.
Luồng sự kiện chính	1. Lễ tân tra cứu giao dịch sai. 2. TransactionController lấy thông tin giao dịch gốc từ Payment. 3. Lễ tân nhập lý do và gửi yêu cầu đảo giao dịch. 4. Controller kiểm tra dữ liệu yêu cầu. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo ReversalTransaction với trạng thái PENDING. 6. Quản trị viên mở danh sách giao dịch chờ duyệt. 7. Quản trị viên xem chi tiết giao dịch và gửi quyết định duyệt. 8. Nếu phê duyệt, hệ thống cập nhật ReversalTransaction sang APPROVED. 9. Hệ thống hủy/đảo giao dịch gốc và thông báo đã phê duyệt.
Luồng ngoại lệ	a. Nếu thiếu lý do, hệ thống yêu cầu lễ tân bổ sung thông tin. b. Nếu quản trị viên từ chối, ReversalTransaction được cập nhật trạng thái REJECTED kèm lý do từ chối.
Hậu điều kiện	Yêu cầu đảo giao dịch được lưu với trạng thái phù hợp; giao dịch gốc chỉ bị đảo khi được quản trị viên phê duyệt.
Lớp tham gia	Boundary: TransactionManagementUI. Control: TransactionController. Entity: Payment, ReversalTransaction.

Biểu đồ hoạt động



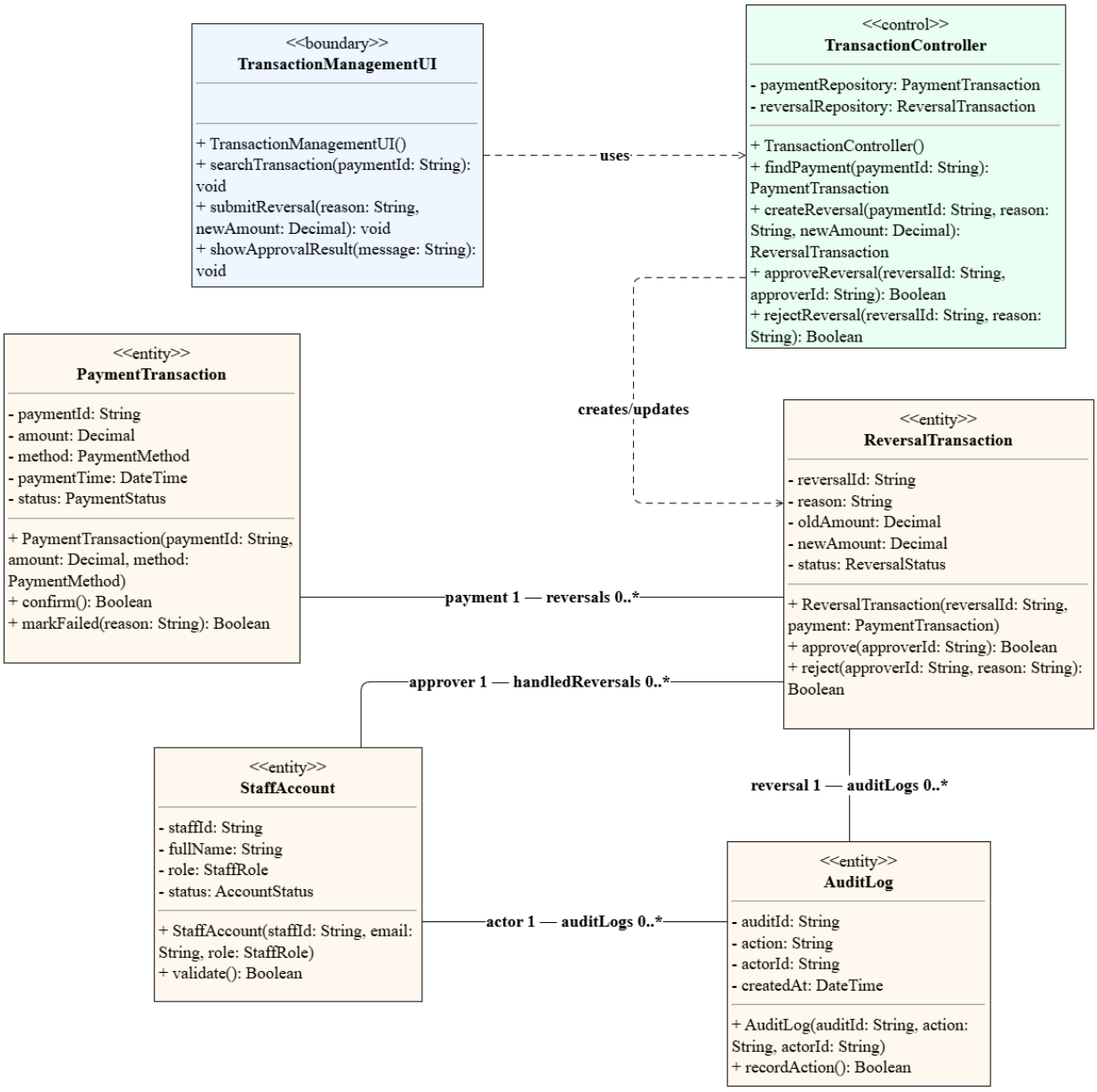
Hình 3.17: Biểu đồ hoạt động UC-06 — Kiểm soát giao dịch sai

Biểu đồ tuần tự



Hình 3.18: Biểu đồ tuần tự UC-06 — Kiểm soát giao dịch sai

Biểu đồ lớp



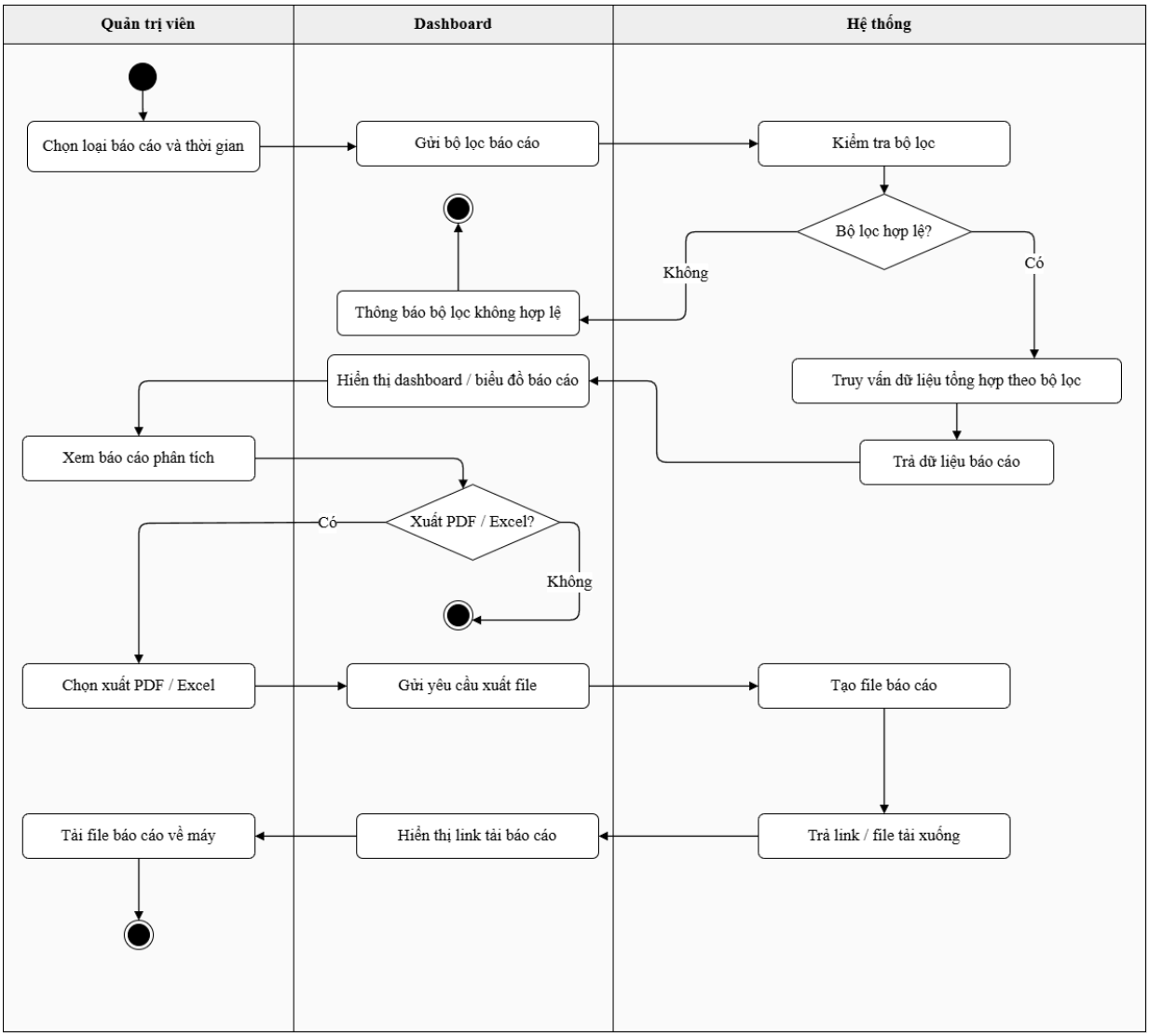
Hình 3.19: Biểu đồ lớp UC-06 — Kiểm soát giao dịch sai

3.1.8 Nhóm UC-07 — Báo cáo và phân tích

Bảng đặc tả chi tiết

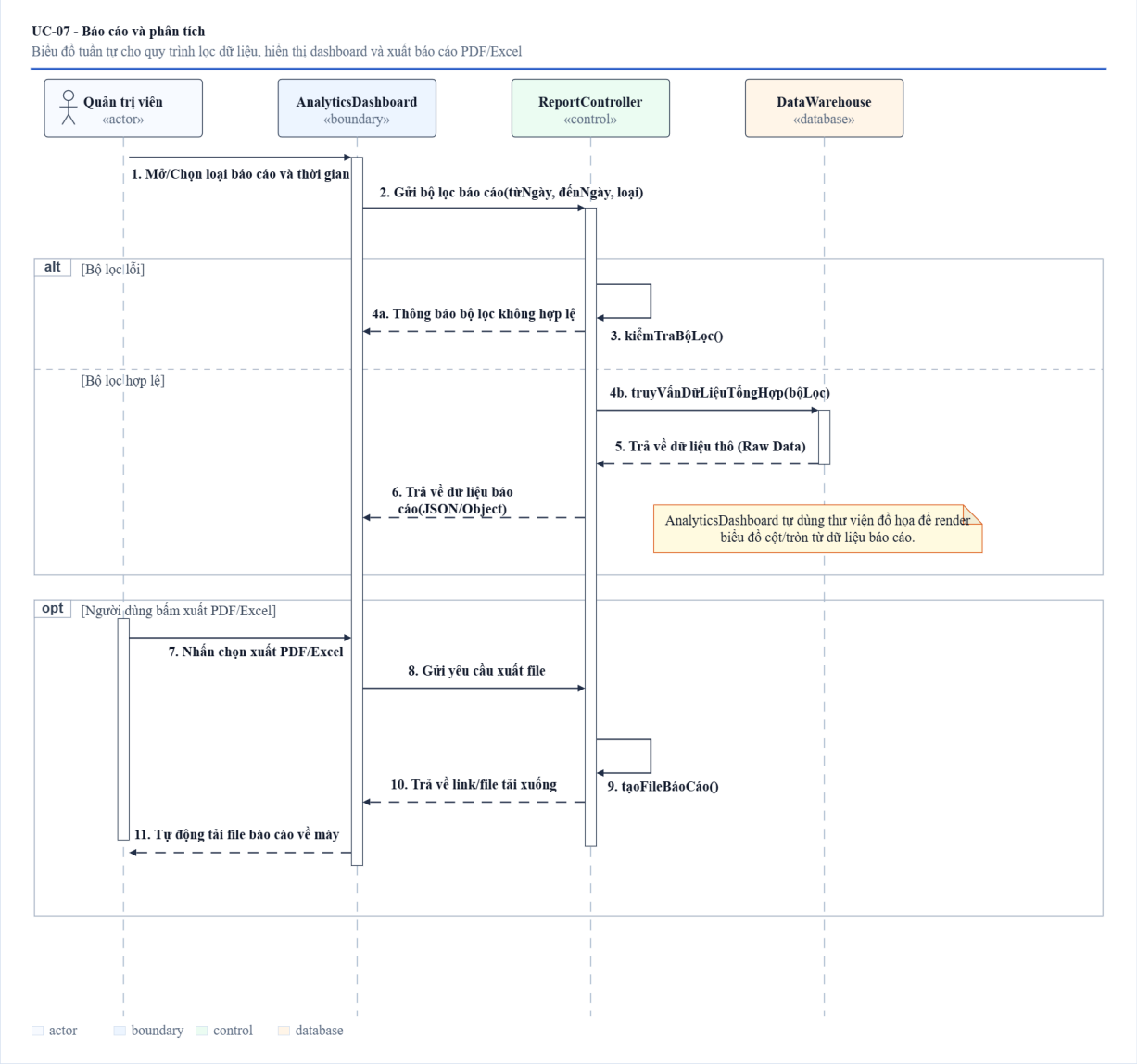
Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Tên Use Case	Báo cáo và phân tích
Mã hiệu	UC-07
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả ngắn	Cho phép quản trị viên lọc dữ liệu, xem dashboard phân tích và xuất báo cáo PDF/Excel phục vụ quản lý phòng gym.
Tiền điều kiện	Quản trị viên có quyền truy cập dashboard; kho dữ liệu phân tích đã có dữ liệu doanh thu, hội viên, đăng ký và lịch vận hành.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên mở/chọn loại báo cáo và thời gian. 2. AnalyticsDashboard gửi bộ lọc báo cáo tới ReportController. 3. Controller kiểm tra tính hợp lệ của bộ lọc. 4. Nếu hợp lệ, controller truy vấn dữ liệu tổng hợp từ DataWarehouse. 5. DataWarehouse trả dữ liệu thô hoặc dữ liệu báo cáo. 6. AnalyticsDashboard hiển thị dashboard và biểu đồ. 7. Nếu người dùng chọn xuất PDF/Excel, hệ thống tạo file báo cáo. 8. Dashboard nhận link/file tải xuống và tự động tải về máy.
Luồng ngoại lệ	a. Nếu bộ lọc không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu người dùng điều chỉnh bộ lọc.
Hậu điều kiện	Báo cáo được hiển thị trên dashboard; file PDF/Excel được tạo khi người dùng yêu cầu xuất báo cáo.
Lớp tham gia	Boundary: AnalyticsDashboard. Control: ReportController. Entity/Database: DataWarehouse.

Biểu đồ hoạt động



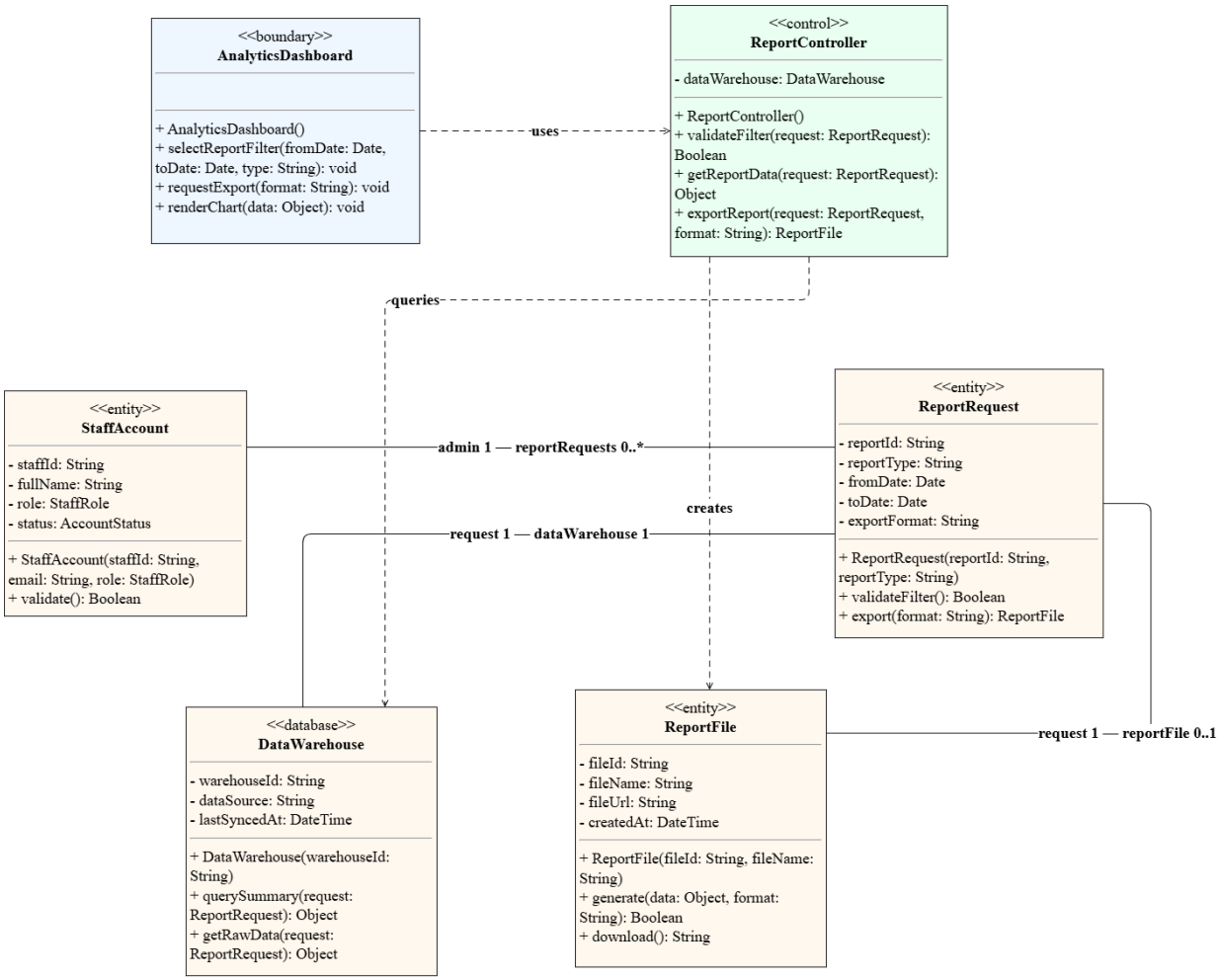
Hình 3.20: Biểu đồ hoạt động UC-07 — Báo cáo và phân tích

Biểu đồ tuần tự



Hình 3.21: Biểu đồ tuần tự UC-07 — Báo cáo và phân tích

Biểu đồ lớp



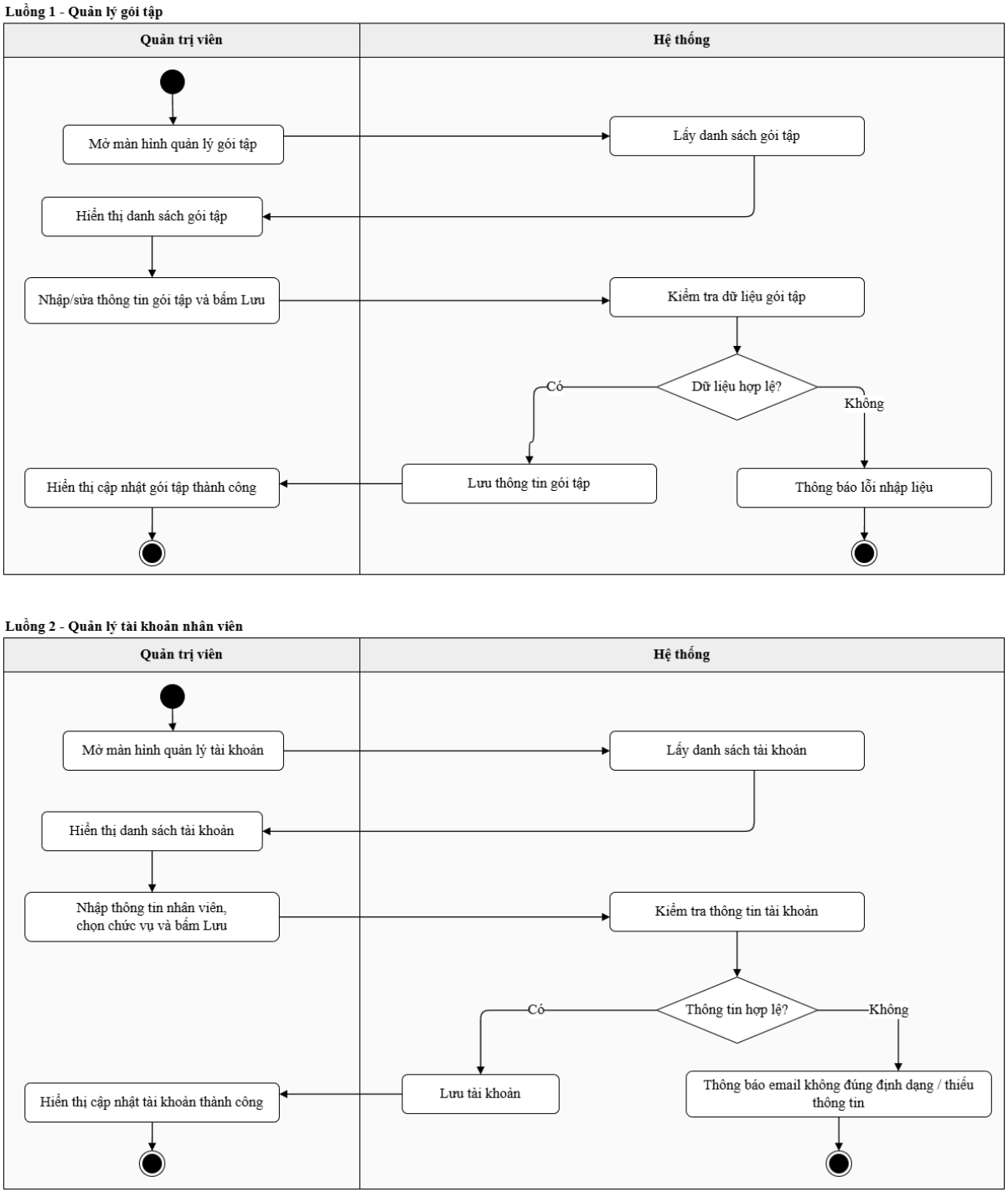
Hình 3.22: Biểu đồ lớp UC-07 — Báo cáo và phân tích

3.1.9 Nhóm UC-08 — Cấu hình hệ thống

Bảng đặc tả chi tiết

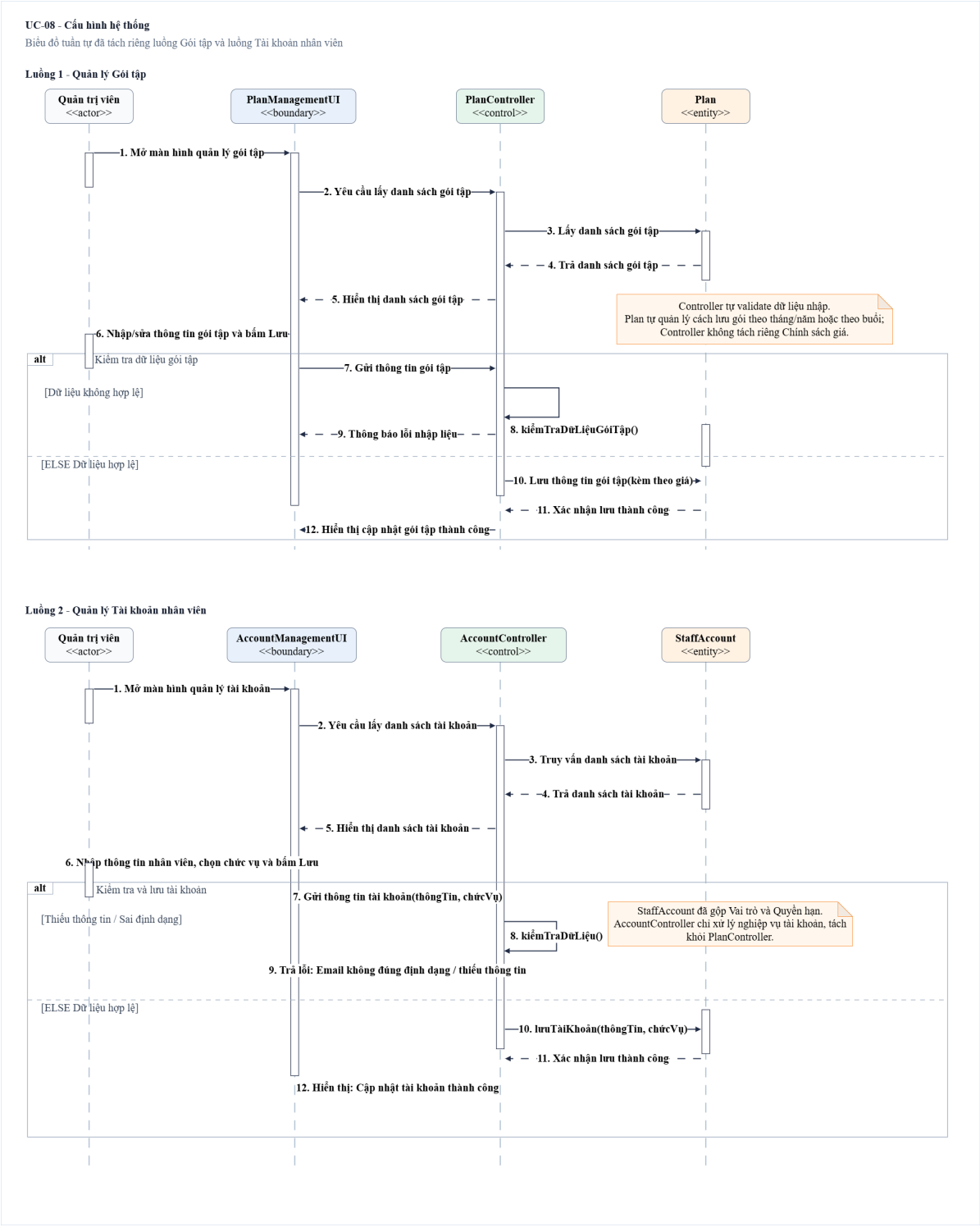
Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Tên Use Case	Cấu hình hệ thống
Mã hiệu	UC-08
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả ngắn	Cho phép quản trị viên cấu hình gói tập và tài khoản nhân viên theo hai luồng nghiệp vụ độc lập.
Tiền điều kiện	Quản trị viên có quyền cấu hình hệ thống; dữ liệu gói tập và tài khoản nhân viên hiện có đã được lưu trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên mở màn hình quản lý gói tập. 2. PlanController lấy danh sách gói tập từ Plan và hiển thị trên PlanManagementUI. 3. Quản trị viên nhập hoặc sửa thông tin gói tập và bấm lưu. 4. Controller kiểm tra dữ liệu gói tập. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin gói tập và xác nhận thành công. 6. Quản trị viên mở màn hình quản lý tài khoản nhân viên. 7. AccountController lấy danh sách tài khoản từ StaffAccount và hiển thị trên AccountManagementUI. 8. Quản trị viên nhập thông tin nhân viên, chọn chức vụ và bấm lưu. 9. Controller kiểm tra dữ liệu tài khoản. 10. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu tài khoản nhân viên và xác nhận thành công.
Luồng ngoại lệ	a. Nếu dữ liệu gói tập không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi nhập liệu. b. Nếu thông tin tài khoản thiếu hoặc sai định dạng, hệ thống yêu cầu bổ sung hoặc chỉnh sửa.
Hậu điều kiện	Cấu hình gói tập hoặc tài khoản nhân viên được cập nhật; dữ liệu hợp lệ được lưu trong hệ thống.
Lớp tham gia	Boundary: PlanManagementUI, AccountManagementUI. Control: PlanController, AccountController. Entity: Plan, StaffAccount.

Biểu đồ hoạt động



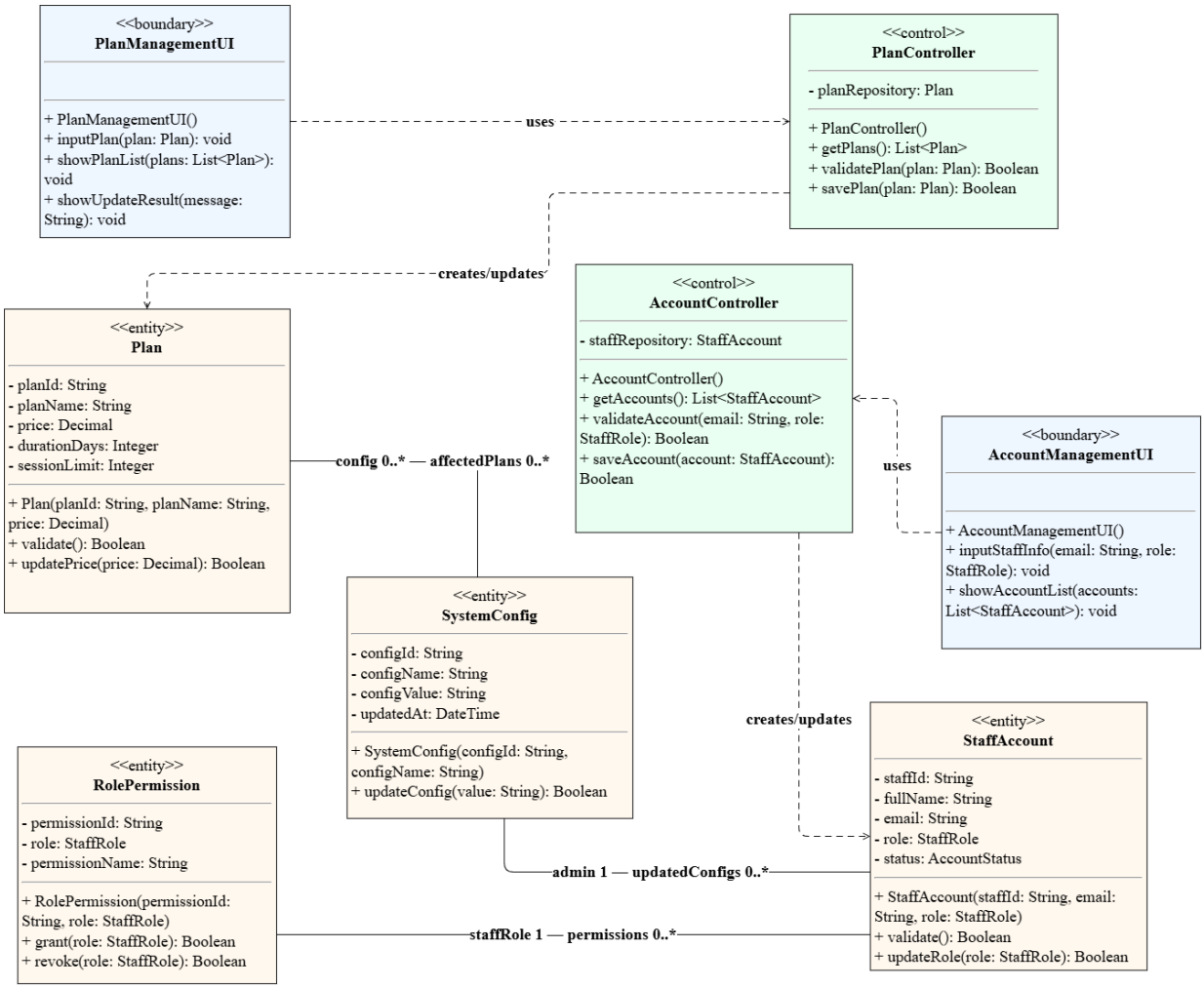
Hình 3.23: Biểu đồ hoạt động UC-08 — Cấu hình hệ thống

Biểu đồ tuần tự



Hình 3.24: Biểu đồ tuần tự UC-08 — Cấu hình hệ thống

Biểu đồ lớp



Hình 3.25: Biểu đồ lớp UC-08 — Cấu hình hệ thống

3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Từ các mô hình use case, biểu đồ hoạt động, biểu đồ tuần tự và biểu đồ lớp đã trình bày ở phần trên, có thể xác định rõ các nhóm dữ liệu cốt lõi mà hệ thống cần quản lý. Cụ thể, các nghiệp vụ như đăng ký hội viên, kiểm soát ra vào, bán và gia hạn gói tập, quản lý lịch PT, ghi nhận chỉ số sinh trắc học, xử lý giao dịch tài chính và quản lý lớp học nhóm đều phát sinh các thực thể dữ liệu riêng, đồng thời có quan hệ chặt chẽ với nhau trong quá trình vận hành.

Phần thiết kế cơ sở dữ liệu được xây dựng nhằm chuyển các đối tượng nghiệp vụ và lớp thực thể đã xác định trong mô hình thiết kế thành các bảng quan hệ cụ thể. Việc thiết kế này đóng vai trò làm nền tảng cho quá trình triển khai backend, xây dựng API, kiểm soát ràng buộc toàn vẹn và đảm bảo dữ liệu được lưu trữ nhất quán. Trên cơ sở đó, hệ thống sử dụng mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ với các bảng chính, khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc nghiệp vụ phù hợp để hỗ trợ đầy đủ các chức năng đã đặc tả.

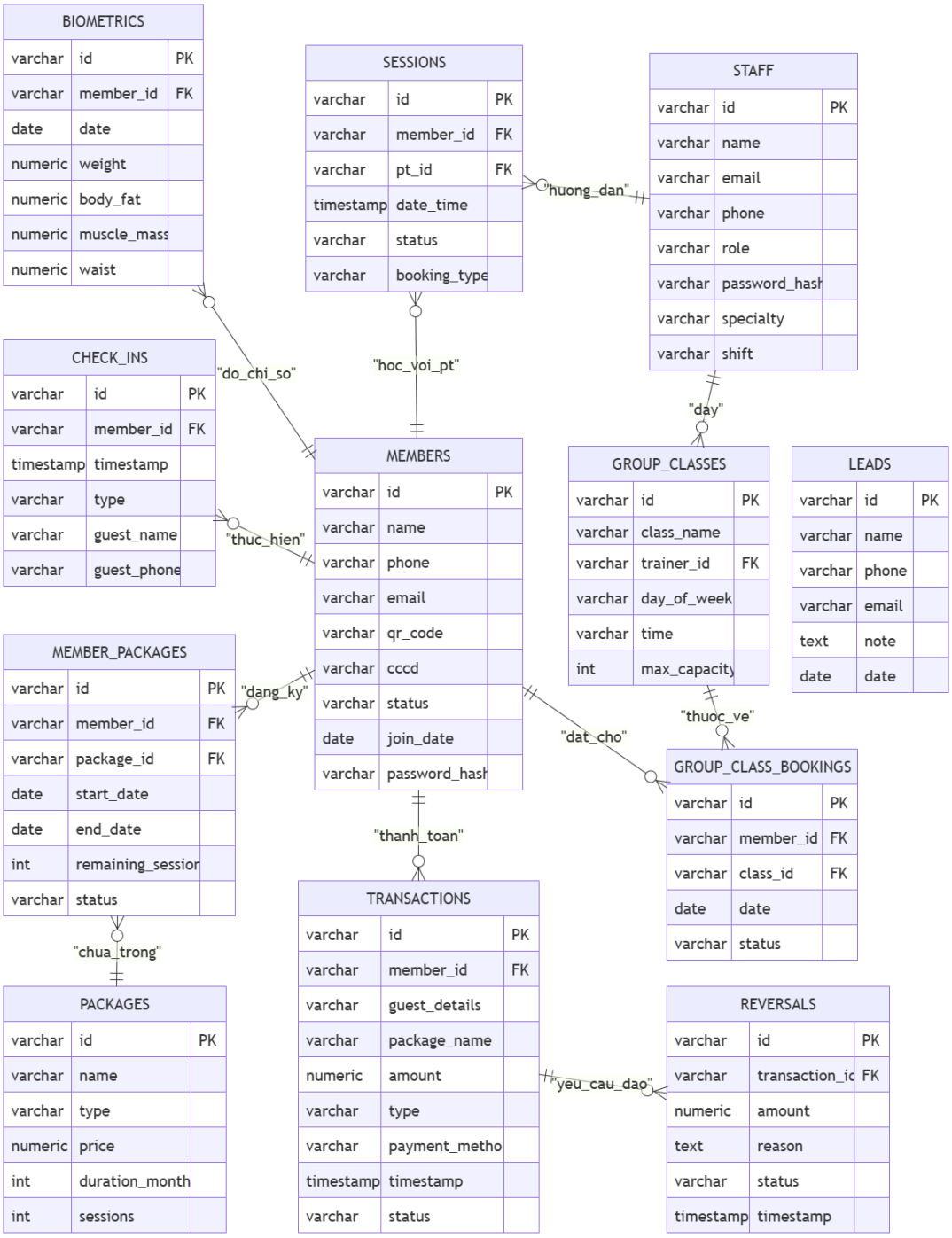
Cấu trúc dữ liệu và các bảng quan hệ

Dữ liệu hệ thống được chia nhỏ thành 13 bảng quan hệ chuẩn hóa cao:

Tên Bảng	Vai Trò & Mục Đích Lưu Trữ
`members`	Lưu trữ thông tin cá nhân và tài khoản của hội viên phòng tập.
`packages`	Danh mục các gói tập (thẻ thường, thẻ lớp nhóm, gói PT, vé bơi...).
`staff`	Thông tin nhân sự bao gồm Admin, Lễ tân và Huấn luyện viên cá nhân (PT).
`member_packages`	Thông tin chi tiết các gói tập dịch vụ mà hội viên đã đăng ký mua và thời hạn sử dụng.
`check_ins`	Nhật ký điểm danh ra vào phòng tập của hội viên và khách vãng lai.
`sessions`	Chi tiết các ca dạy tập 1-1 của HLV cá nhân với hội viên.
`biometrics`	Lịch sử đo đạc các chỉ số cơ thể (cân nặng, cơ, mỡ, vòng eo) của hội viên.
`transactions`	Hóa đơn và lịch sử giao dịch thanh toán tài chính của phòng tập.
`reversals`	Lưu vết yêu cầu hủy giao dịch và hoàn tiền chờ Admin phê duyệt.
`group_classes`	Thời khóa biểu của các lớp học nhóm định kỳ (Yoga, Zumba, Aerobics...).
`group_class_bookings`	Danh sách đăng ký đặt chỗ tham gia lớp học nhóm của hội viên theo ngày.
`leads`	Danh sách thông tin khách hàng tiềm năng cần tư vấn.
`schedule_requests`	Yêu cầu đăng ký lịch tập cố định hàng tuần giữa hội viên và PT.

Sơ đồ thực thể liên kết

Sơ đồ ERD biểu diễn mối quan hệ thực thể trong hệ thống GMS:



Hình 3.26: Sơ đồ thực thể - liên kết (ERD) của hệ thống GMS

Mô hình dữ liệu quan hệ

Các bảng được thiết kế đảm bảo đạt chuẩn **3NF** (Third Normal Form) nhằm tối ưu hóa bộ nhớ và triệt tiêu các bất thường (anomalies) khi cập nhật dữ liệu. *Ký hiệu: Khóa chính (@@P0@@), Khóa ngoại (*in nghiêng*).*

1. **MEMBERS** (**id**, name, phone, email, qr_code, cccd, status, join_date, password_hash)
2. **PACKAGES** (**id**, name, type, price, duration_months, sessions)
3. **STAFF** (**id**, name, email, phone, role, password_hash, specialty, shift)
4. **MEMBER_PACKAGES** (**id**, *member_id*, *package_id*, start_date, end_date, remaining_sessions, status)
5. **CHECK_INS** (**id**, *member_id*, timestamp, type, guest_name, guest_phone)
6. **SESSIONS** (**id**, *member_id*, *pt_id*, date_time, status, booking_type, *schedule_request_id*)
7. **BIOMETRICS** (**id**, *member_id*, date, weight, body_fat, muscle_mass, waist)
8. **TRANSACTIONS** (**id**, *member_id*, guest_details, package_name, amount, type, payment_method, timestamp, status)
9. **REVERSALS** (**id**, *transaction_id*, amount, reason, status, timestamp)
10. **GROUP_CLASSES** (**id**, class_name, *trainer_id*, day_of_week, time, max_capacity)
11. **GROUP_CLASS_BOOKINGS** (**id**, *member_id*, *class_id*, date, status)
12. **LEADS** (**id**, name, phone, email, note, date)
13. **SCHEDULE_REQUESTS** (**id**, *member_id*, *pt_id*, *member_package_id*, type, days_of_week, time_slot, sessions_per_week, status, pt_note, created_at)

Từ điển dữ liệu (Data Dictionary)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
`id`	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Mã số hội viên độc nhất (ví dụ: 'MB-001')
`name`	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên của hội viên
`phone`	VARCHAR(15)	UNIQUE, NOT NULL	Số điện thoại di động dùng để liên lạc/tìm kiếm
`email`	VARCHAR(100)	UNIQUE, NULL	Địa chỉ thư điện tử
`qr_code`	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Chuỗi mã hóa QR dùng để check-in quét thẻ tự động
`cccd`	VARCHAR(12)	UNIQUE, NOT NULL	Số Căn cước công dân của hội viên
`status`	VARCHAR(20)	CHECK (in: 'active', 'expired', 'cancelled')	Trạng thái thẻ hội viên
`join_date`	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Ngày đầu tiên đăng ký tham gia phòng gym
`password_hash`	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu tài khoản đã được băm mã hóa

Bảng 3.1: Bảng `members` (Hội viên phòng tập)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
id	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Mã gói tập (ví dụ: 'PKG-001', 'PKG-PT10')
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên hiển thị của gói tập
type	VARCHAR(20)	CHECK (in: 'classic', 'pt', 'class', 'swimming')	Phân loại hình thức gói tập
price	NUMERIC(12, 2)	CHECK (>= 0), NOT NULL	Giá bán niêm yết của gói dịch vụ
duration_months	INT	CHECK (> 0), NOT NULL	Thời hạn sử dụng tính theo tháng
sessions	INT	NULL hoặc > 0	Số buổi tập huấn luyện viên cá nhân (chỉ có ở loại 'pt')

Bảng 3.2: Bảng packages (Danh mục gói dịch vụ)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
id	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Mã nhân viên (ví dụ: 'AD-001', 'ST-001', 'PT-001')
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên nhân viên
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Email nội bộ liên hệ
phone	VARCHAR(15)	UNIQUE, NOT NULL	Số điện thoại liên hệ
role	VARCHAR(20)	CHECK (in: 'admin', 'receptionist', 'pt')	Vai trò chức vụ trong hệ thống
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đăng nhập đã băm
specialty	VARCHAR(200)	NULL	Chuyên môn huấn luyện (chỉ điền nếu role = 'pt')
shift	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ca trực mặc định được phân bổ

Bảng 3.3: Bảng staff (Nhân sự & Huấn luyện viên)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
id	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Mã lượt đăng ký dịch vụ (ví dụ: 'MP-001')
member_id	VARCHAR(20)	FOREIGN KEY -> members(id)	Mã hội viên đăng ký mua gói
package_id	VARCHAR(20)	FOREIGN KEY -> packages(id)	Gói tập được chọn mua
start_date	DATE	NOT NULL	Ngày kích hoạt gói tập
end_date	DATE	NOT NULL	Ngày hết hạn gói tập
remaining_sessions	INT	NULL hoặc >= 0	Số buổi tập PT còn lại (dành cho gói PT)
status	VARCHAR(20)	CHECK (in: 'active', 'expired', 'cancelled')	Trạng thái sử dụng của gói này

Bảng 3.4: Bảng member_packages (Thông tin đăng ký dịch vụ của hội viên)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
id	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Mã check-in (ví dụ: 'CI-001')
member_id	VARCHAR(20)	FOREIGN KEY -> members(id), NULLABLE	ID hội viên check-in (NULL nếu là khách vãng lai)
timestamp	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời gian chính xác thực hiện quét thẻ vào
type	VARCHAR(20)	CHECK (in: 'auto', 'manual', 'dropin')	Hình thức điểm danh
guest_name	VARCHAR(100)	NULL	Tên khách lẻ (nếu type = 'dropin')
guest_phone	VARCHAR(15)	NULL	Số điện thoại khách lẻ (nếu type = 'dropin')

Bảng 3.5: Bảng check_ins (Nhật ký điểm danh vào phòng tập)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
id	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Mã lịch tập cá nhân (ví dụ: 'SS-001')
member_id	VARCHAR(20)	FOREIGN KEY -> members(id)	Hội viên đặt lịch
pt_id	VARCHAR(20)	FOREIGN KEY -> staff(id)	Huấn luyện viên được đặt lịch (role = 'pt')
date_time	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời gian bắt đầu buổi tập
status	VARCHAR(20)	CHECK (in: 'pending', 'confirmed', 'completed', 'cancelled')	Trạng thái buổi tập
booking_type	VARCHAR(20)	CHECK (in: 'ondemand', 'fixed')	Loại đặt lịch (yêu cầu đột xuất / định kỳ)
schedule_request_id	VARCHAR(20)	FOREIGN KEY -> schedule_requests(id), NULL	Liên kết tới yêu cầu lịch cố định gốc

Bảng 3.6: Bảng sessions (Lịch đặt tập PT cá nhân)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
id	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Mã bản ghi sinh trắc học
member_id	VARCHAR(20)	FOREIGN KEY -> members(id)	Mã hội viên được đo chỉ số
date	DATE	NOT NULL	Ngày thực hiện đo đạc chỉ số cơ thể
weight	NUMERIC(5,2)	CHECK (> 0), NOT NULL	Cân nặng (kg)
body_fat	NUMERIC(4,1)	CHECK (0 đến 100), NULLABLE	Tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể (%)
muscle_mass	NUMERIC(5,2)	CHECK (>= 0), NULLABLE	Khối lượng cơ nạc (kg)
waist	NUMERIC(5,2)	CHECK (>= 0), NULLABLE	Số đo vòng eo (cm)

Bảng 3.7: Bảng biometrics (Lịch sử chỉ số sinh trắc học hội viên)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
id	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Mã giao dịch tài chính (ví dụ: 'TX-001')
member_id	VARCHAR(20)	FOREIGN KEY -> members(id), NULLABLE	Hội viên thanh toán (NULL nếu là khách lẻ)
guest_details	VARCHAR(200)	NULLABLE	Mô tả thông tin khách vãng lai nếu không phải hội viên
package_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên gói dịch vụ mua tại thời điểm giao dịch
amount	NUMERIC(12,2)	CHECK (>= 0), NOT NULL	Số tiền thanh toán thực tế
type	VARCHAR(20)	CHECK (in: 'sale', 'dropin')	Loại hình giao dịch
payment_method	VARCHAR(20)	CHECK (in: 'banking', 'cash', 'card')	Phương thức thanh toán (chuyển khoản, tiền mặt, thẻ)
timestamp	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời điểm hoàn thành giao dịch
status	VARCHAR(20)	CHECK (in: 'completed', 'reversed')	Trạng thái giao dịch (Hoàn thành / Đã bị đảo ngược)

Bảng 3.8: Bảng `transactions` (Giao dịch thanh toán hóa đơn)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
id	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Mã yêu cầu hoàn trả (ví dụ: 'RV-001')
transaction_id	VARCHAR(20)	FOREIGN KEY -> transactions(id)	Mã giao dịch gốc cần hoàn tác
amount	NUMERIC(12,2)	CHECK (>= 0), NOT NULL	Số tiền yêu cầu hoàn trả
reason	TEXT	NOT NULL	Lý do hoàn trả giao dịch
status	VARCHAR(20)	CHECK (in: 'pending', 'approved', 'rejected')	Trạng thái phê duyệt của Admin
timestamp	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời điểm tạo yêu cầu hoàn trả

Bảng 3.9: Bảng `reversals` (Yêu cầu đảo/hoàn tác giao dịch tài chính)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
id	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Mã lớp học nhóm (ví dụ: 'GC-001')
class_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên lớp học (ví dụ: 'Lớp Yoga Trị Liệu')
trainer_id	VARCHAR(20)	FOREIGN KEY -> staff(id)	Huấn luyện viên giảng dạy lớp (phải có role = 'pt')
day_of_week	VARCHAR(20)	NOT NULL	Thứ trong tuần diễn ra lớp học (ví dụ: 'Thứ 2')
time	VARCHAR(50)	NOT NULL	Giờ học cố định (ví dụ: '18:00 - 19:30')
max_capacity	INT	CHECK (> 0), NOT NULL	Sức chứa học viên tối đa của lớp học

Bảng 3.10: Bảng `group_classes` (Thời khóa biểu lớp học nhóm)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
id	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Mã đặt chỗ (ví dụ: 'GB-001')
member_id	VARCHAR(20)	FOREIGN KEY -> members(id)	Mã hội viên đặt chỗ
class_id	VARCHAR(20)	FOREIGN KEY -> group_classes(id)	Lớp học được chọn
date	DATE	NOT NULL	Ngày cụ thể đi học
status	VARCHAR(20)	CHECK (in: 'booked', 'attended', 'cancelled')	Trạng thái buổi học (Đã đặt, Đã tham gia, Đã hủy)

Bảng 3.11: Bảng `group_class_bookings` (Lịch đăng ký tham gia lớp học nhóm của hội viên)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
id	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Mã nguồn khách hàng tiềm năng (ví dụ: 'LD-001')
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên của khách hàng tiềm năng
phone	VARCHAR(15)	NOT NULL	Số điện thoại liên hệ
email	VARCHAR(100)	NULL	Địa chỉ email liên hệ
note	TEXT	NULL	Ghi chú nhu cầu tư vấn (ví dụ: 'Quan tâm gói 12 tháng')
date	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Ngày tiếp nhận thông tin khách hàng

Bảng 3.12: Bảng `leads` (Thông tin khách hàng tiềm năng)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ý nghĩa
id	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	Mã số yêu cầu (ví dụ: 'SR-001')
member_id	VARCHAR(20)	FOREIGN KEY -> members(id)	Mã hội viên gửi yêu cầu
pt_id	VARCHAR(20)	FOREIGN KEY -> staff(id)	Mã PT được yêu cầu
member_package_id	VARCHAR(20)	FOREIGN KEY -> member_packages(id)	Mã gói tập PT đang hoạt động được áp dụng
type	VARCHAR(20)	NOT NULL DEFAULT 'fixed'	Loại yêu cầu (cố định hàng tuần)
days_of_week	TEXT[]	NOT NULL	Mảng danh sách các thứ trong tuần đặt lịch (ví dụ: `{'Thứ 3', 'Thứ 5'}`)
time_slot	VARCHAR(10)	NOT NULL	Giờ bắt đầu tập (ví dụ: '09:00')
sessions_per_week	INT	NOT NULL DEFAULT 1	Số buổi tập/tuần
status	VARCHAR(20)	CHECK (in: 'pending', 'approved', 'rejected')	Trạng thái phê duyệt lịch của PT
pt_note	TEXT	NULL	Ghi chú phản hồi của HLV
created_at	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Ngày gửi yêu cầu lịch

Bảng 3.13: Bảng `schedule_requests` (Yêu cầu đặt lịch dạy PT cố định của hội viên)

Chương 4

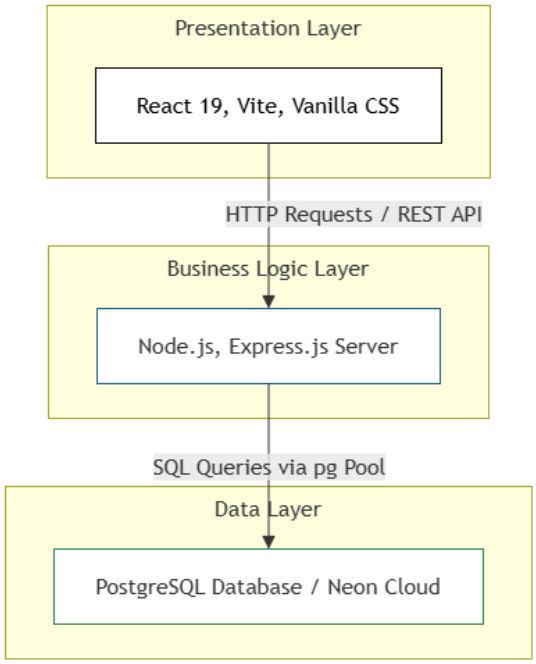
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI VÀ GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Sau giai đoạn phân tích và thiết kế, hệ thống Gym GMS được hiện thực hóa thành ứng dụng web hoàn chỉnh với đầy đủ giao diện, xử lý nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu. Chương này trình bày kết quả triển khai hệ thống trước khi đưa vào sử dụng thực tế.

Mã nguồn của hệ thống được lưu trữ trên GitHub tại địa chỉ: `github.com/buithaihoc/GMS_GYM`.

4.1 Mô hình kiến trúc 3 lớp

Kiến trúc 3 lớp (3-Tier Architecture) được sử dụng nhằm đảm bảo tính độc lập giữa giao diện người dùng, logic nghiệp vụ và nơi lưu trữ dữ liệu. Cách tổ chức này giúp hệ thống dễ bảo trì, thuận tiện mở rộng và hạn chế ảnh hưởng dây chuyền khi cần thay đổi một thành phần riêng lẻ.



Hình 4.1: Mô hình kiến trúc 3 lớp của hệ thống

Presentation Layer – Lớp hiển thị

Lớp hiển thị được xây dựng bằng React 19 kết hợp Vite nhằm tối ưu tốc độ khởi tạo, tải trang và phản hồi giao diện. Phần giao diện sử dụng Vanilla CSS, thiết kế theo phong cách hiện đại như Glassmorphism và Dark Mode, giúp tăng tính thẩm mỹ, tạo cảm giác trực quan và nâng cao trải nghiệm người dùng khi thao tác với hệ thống.

Business Logic Layer – Lớp nghiệp vụ

Lớp nghiệp vụ được triển khai bằng Node.js và Express.js, cung cấp các API RESTful để frontend giao tiếp với hệ thống. Tầng này chịu trách nhiệm xử lý các quy tắc nghiệp vụ chính như kiểm tra trùng lịch dạy của huấn luyện viên, tính toán hạn đăng ký thẻ tập, kiểm tra sức chứa lớp học nhóm, xử lý giao dịch thanh toán và quản lý yêu cầu đảo giao dịch.

Data Layer – Lớp dữ liệu

Lớp dữ liệu sử dụng PostgreSQL 18 để lưu trữ dữ liệu bền vững. Cơ sở dữ liệu được thiết kế với các bảng quan hệ và ràng buộc toàn vẹn như khóa chính, khóa ngoại, UNIQUE và CHECK nhằm đảm bảo tính nhất quán, hạn chế dữ liệu sai lệch và hỗ trợ truy vấn ổn định trong quá trình vận hành.

4.2 Kiến trúc Hybrid Mode

Bên cạnh mô hình 3 lớp, hệ thống còn tích hợp cơ chế tự động phát hiện và chuyển đổi cơ sở dữ liệu tại lớp Context toàn cục. Cơ chế này được gọi là Hybrid Mode Switcher, cho phép ứng dụng linh hoạt lựa chọn giữa cơ sở dữ liệu PostgreSQL trực tuyến và Mock DB dựa trên LocalStorage của trình duyệt.



Hình 4.2: Kiến trúc Hybrid Mode chuyển đổi cơ sở dữ liệu thông minh

4.2.1 Chế độ Online – PostgreSQL

Ở chế độ Online, ứng dụng kết nối trực tiếp với backend thông qua API RESTful. Các thao tác đọc, ghi và cập nhật dữ liệu được thực hiện trên cơ sở dữ liệu PostgreSQL, phù hợp với môi trường vận hành thực tế khi hệ thống có đầy đủ máy chủ backend và kết nối mạng ổn định.

4.2.2 Chế độ Offline – Mock DB

Ở chế độ Offline, khi backend ngoại tuyến hoặc khi cần triển khai bản demo nhanh như trên Vercel, ứng dụng tự động chuyển sang đọc và ghi dữ liệu vào LocalStorage của trình duyệt. Cơ chế fallback này giúp hệ thống tiếp tục hoạt động trong điều kiện mất kết nối, tránh tình trạng giao diện bị treo hoặc ứng dụng bị gián đoạn khi không thể kết nối tới backend.

4.3 Triển khai và xây dựng hệ thống

Sau khi xác định mô hình kiến trúc tổng thể, hệ thống được triển khai thành các thành phần phần mềm cụ thể gồm frontend, backend và cơ sở dữ liệu. Phần này trình bày môi trường phát triển, bộ công nghệ sử dụng và cấu trúc thư mục chính của dự án.

4.3.1 Môi trường phát triển và cấu trúc thư mục dự án

Môi trường công nghệ

Quá trình phát triển hệ thống được thực hiện trên môi trường công nghệ như sau:

- **Hệ điều hành:** Windows 11.
- **Môi trường chạy:** Node.js v20.x, npm v10.x.
- **Cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL 18.
- **Thư viện Frontend:** React 19.2, Vite 8.0, Lucide React (Icons), Vanilla CSS.
- **Thư viện Backend:** Express.js 4.19, pg (Postgres client), CORS.

Các công nghệ trên được lựa chọn nhằm đảm bảo hệ thống có khả năng phát triển nhanh, dễ mở rộng và phù hợp với mô hình ứng dụng web hiện đại. React và Vite giúp tối ưu trải nghiệm phát triển frontend, trong khi Node.js, Express.js và PostgreSQL tạo thành nền tảng ổn định cho tầng API và lưu trữ dữ liệu.

Cấu trúc thư mục dự án

Dự án được tổ chức theo cấu trúc thư mục rõ ràng, tách biệt mã nguồn frontend, backend và cơ sở dữ liệu. Cách tổ chức này giúp quá trình phát triển, kiểm thử, triển khai và bảo trì hệ thống được thuận tiện hơn.

```
gym_gms/
|-- backend/                  # Mã nguồn server backend Node.js
|   |-- db.js                 # Cấu hình Pool kết nối PostgreSQL
|   |-- server.js             # API RESTful server
|   `-- package.json          # Quản lý thư viện backend
|-- database/                 # Thư mục lưu trữ CSDL
|   |-- schema.sql            # File khởi tạo cấu trúc bảng vật lý
|   `-- seed.sql              # File nạp dữ liệu mẫu ban đầu
|-- src/                      # Mã nguồn ứng dụng Frontend React
|   |-- components/           # Các màn hình Dashboard của các vai trò
|   |   |-- AdminDashboard.jsx
|   |   |-- MemberDashboard.jsx
|   |   |-- PtDashboard.jsx
|   |   `-- ReceptionistDashboard.jsx
|   |-- context/              # Context quản lý dữ liệu toàn cục
|   |   `-- AppContext.jsx    # Lớp kết nối API / Mock DB thông minh
|   |-- utils/                # Các file tiện ích
|   |   `-- mockDb.js         # Lưu trữ Mock DB cục bộ
|   |-- App.jsx               # Thành phần chính định tuyến giao diện
|   `-- main.jsx              # Điểm khởi tạo ứng dụng React
`-- vercel.json               # Cấu hình định tuyến Monorepo trên Vercel
```

Trong cấu trúc trên, thư mục `backend` đảm nhiệm vai trò cung cấp các API RESTful và kết nối đến PostgreSQL thông qua cấu hình Pool trong `db.js`. Thư mục `database` chứa các tập tin SQL phục vụ khởi tạo cấu trúc bảng vật lý và nạp dữ liệu mẫu ban đầu. Thư mục `src` chứa toàn bộ mã nguồn frontend React, bao gồm các màn hình theo vai trò người dùng, Context quản lý dữ liệu toàn cục và các tiện ích hỗ trợ vận hành chế độ Mock DB. Tập tin `vercel.json` được sử dụng để cấu hình định tuyến khi triển khai hệ thống theo mô hình Monorepo trên Vercel.

4.4 Kiểm thử hệ thống

Hệ thống đã thực hiện kiểm thử hộp đen (Black-box Testing) cho các luồng dữ liệu chính nhằm xác minh chức năng có hoạt động đúng theo yêu cầu nghiệp vụ hay không. Các ca kiểm thử tập trung vào những nghiệp vụ quan trọng như đăng ký hội viên, ràng buộc dữ liệu định danh, điểm danh bằng QR, xử lý gói tập hết hạn, đảo giao dịch và kiểm tra xung đột lịch của huấn luyện viên.

ID	Chức năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-01	Đăng ký hội viên	Nhập tên, SĐT hợp lệ, CCCD chưa có trên hệ thống	Đăng ký thành công, sinh mã hội viên mới và mã QR tương ứng.	ĐẠT
TC-02	Ràng buộc CCCD	Đăng ký hội viên mới với số CCCD đã trùng lặp	Hệ thống báo lỗi "Số điện thoại hoặc CCCD đã tồn tại", từ chối tạo mới.	ĐẠT
TC-03	POS đăng ký bán mới gói tập	Lễ tân chọn hội viên chưa có gói tập, chọn gói PT 10 buổi và bấm thanh toán	Bán gói thành công, tạo hóa đơn mới, gán thời hạn và số buổi PT vào tài khoản hội viên.	ĐẠT
TC-04	POS cộng dồn gói tập	Hội viên mua thêm gói Classic khi gói cũ còn hạn (đến 2026-06-20)	Mua thành công, ngày kích hoạt gói mới tự động cộng dồn bắt đầu từ 2026-06-21.	ĐẠT
TC-05	Điểm danh tự động	Quét mã QR hội viên đang có gói tập còn hạn	Hệ thống check-in thành công, hiển thị thông tin gói tập đang hoạt động.	ĐẠT
TC-06	Điểm danh lỗi gói tập	Quét mã QR hội viên đã hết hạn gói tập	Hệ thống từ chối check-in, báo đỏ "Hội viên hết hạn gói tập".	ĐẠT
TC-07	Đăng ký lớp học nhóm	Hội viên có gói tập Yoga chọn đăng ký vào lớp Yoga 18:00	Đăng ký thành công, lưu thông tin đặt chỗ, số chỗ đã đăng ký của lớp tăng lên 1.	ĐẠT
TC-08	Giới hạn sức chứa lớp	Đăng ký vào lớp học nhóm đã đầy (ví dụ: 15/15)	Từ chối đặt chỗ, hệ thống cảnh báo "Lớp học đã đủ số lượng học viên đăng ký!".	ĐẠT
TC-09	Tránh xung đột lịch PT	Học viên đặt lịch PT vào khung giờ PT đã bận dạy	Hệ thống vô hiệu hóa nút "Phê duyệt" của PT kèm lý do xung đột cụ thể.	ĐẠT
TC-10	Cập nhật sinh trắc học	PT chọn học viên và nhập cân nặng, lượng cơ, mỡ cơ thể	Lưu thành công, biểu đồ tiến trình sức khỏe của hội viên lập tức cập nhật điểm mốc mới.	ĐẠT
TC-11	Duyệt đảo giao dịch	Admin bấm duyệt yêu cầu đảo hóa đơn TX-001	Hủy hóa đơn thành công, đồng thời hủy bỏ gói tập được mua bởi hóa đơn đó.	ĐẠT

Bảng 4.1: Kết quả kiểm thử hộp đen các chức năng chính của hệ thống

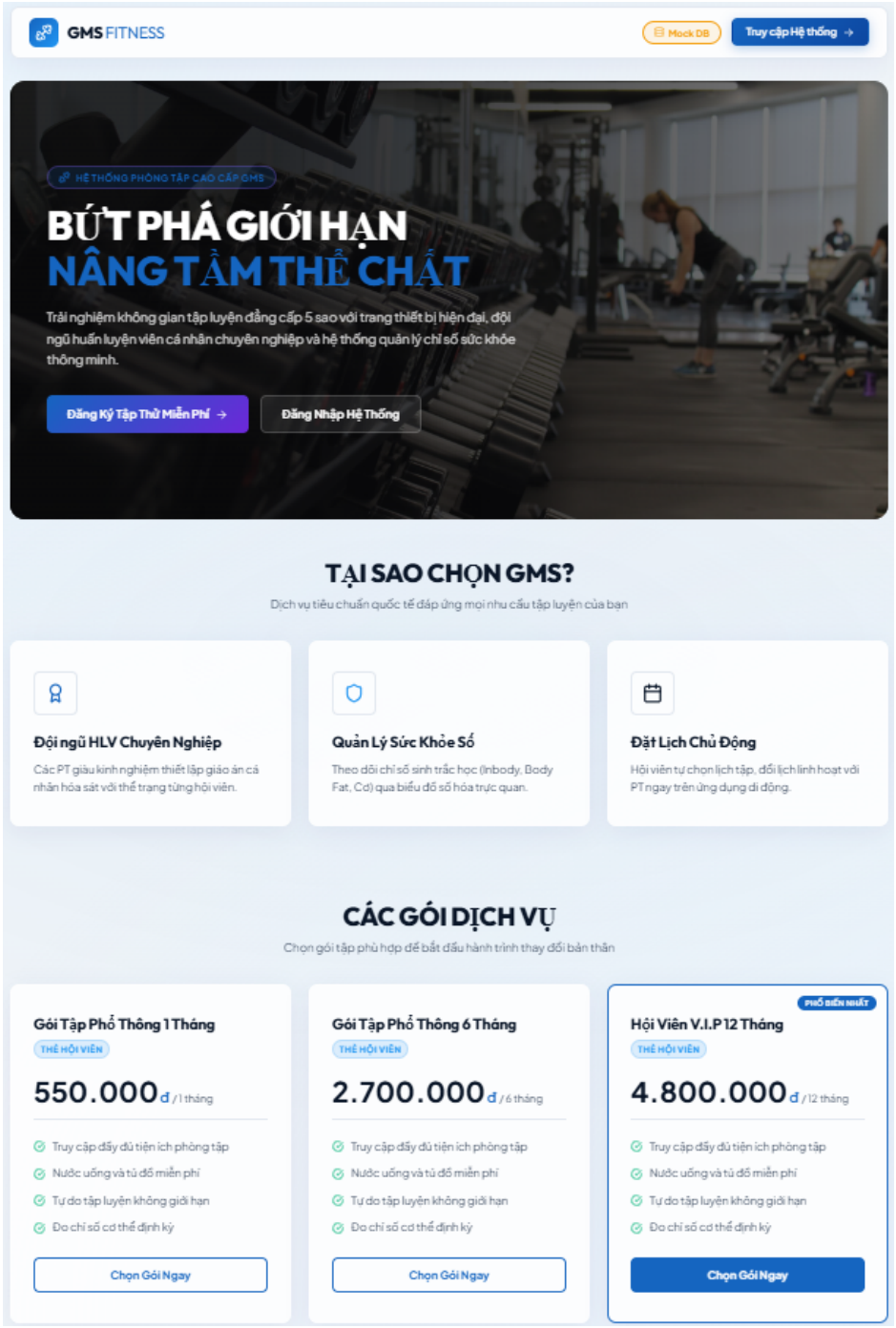
Kết quả kiểm thử cho thấy các luồng nghiệp vụ chính đều đạt yêu cầu. Hệ thống phản hồi đúng trong cả trường hợp hợp lệ và không hợp lệ, đồng thời đảm bảo các ràng buộc quan trọng như không trùng CCCD, không cho phép check-in khi gói tập hết hạn và không phê duyệt lịch PT khi phát sinh xung đột.

4.5 Kết quả triển khai và giao diện chương trình

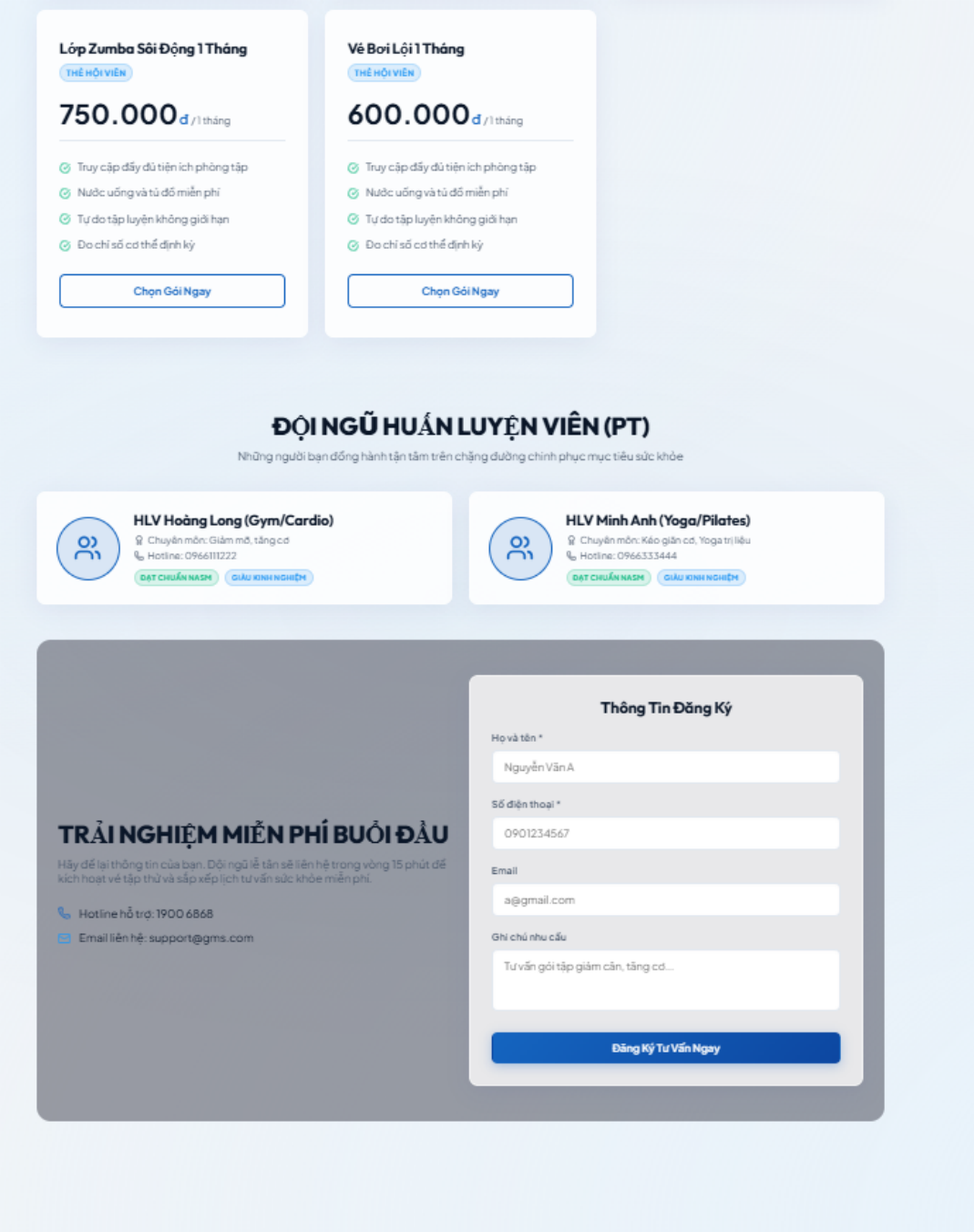
Sau quá trình thiết kế và phát triển, hệ thống Gym GMS đã được hiện thực hóa đầy đủ các màn hình giao diện hiện đại, tối ưu hóa theo phong cách Glassmorphism và tối giản (minimalist). Các giao diện chức năng chính được phân chia theo vai trò người dùng trong hệ thống, giúp mỗi nhóm người dùng tập trung vào đúng nghiệp vụ cần xử lý.

4.5.1 Giao diện trang chủ và cổng đăng nhập hệ thống

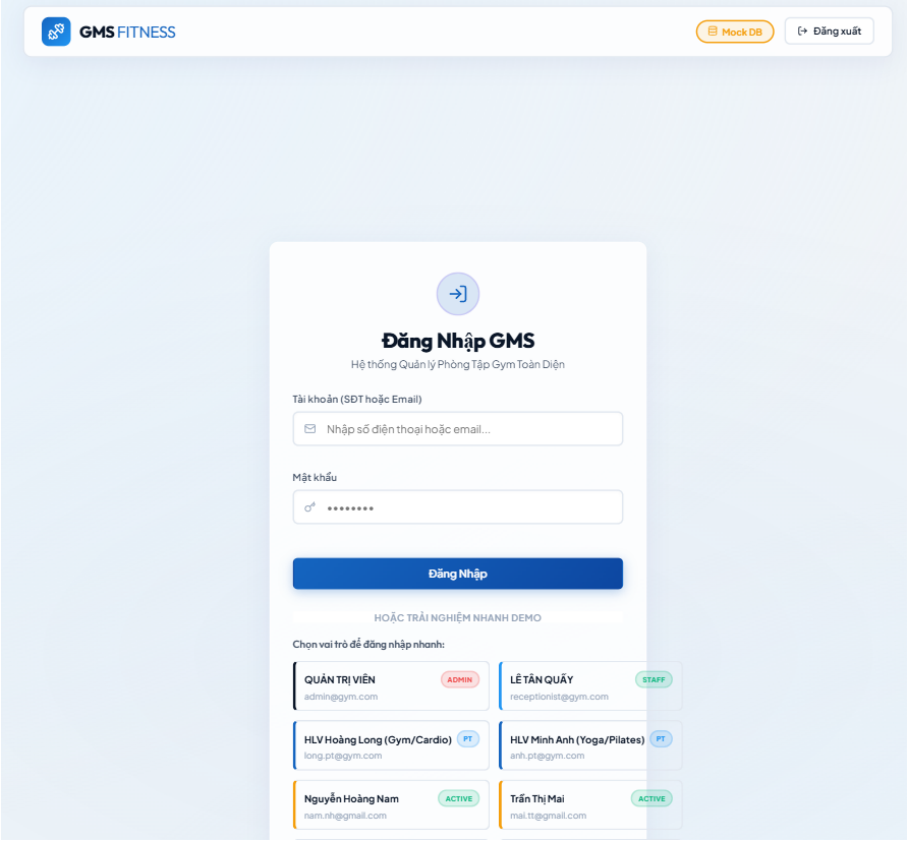
Trang chủ giới thiệu sơ bộ dịch vụ phòng tập, các gói dịch vụ nổi bật và điều hướng người dùng đến cổng đăng nhập hệ thống. Màn hình đăng nhập cung cấp cơ chế xác thực theo tài khoản, đồng thời hỗ trợ bảng simulator mô phỏng nhanh các vai trò để phục vụ kiểm thử luồng chức năng.



Hình 4.3: Giao diện trang chủ Landing Page của hệ thống GMS



Hình 4.4: Giao diện giới thiệu dịch vụ và gói tập trên Landing Page

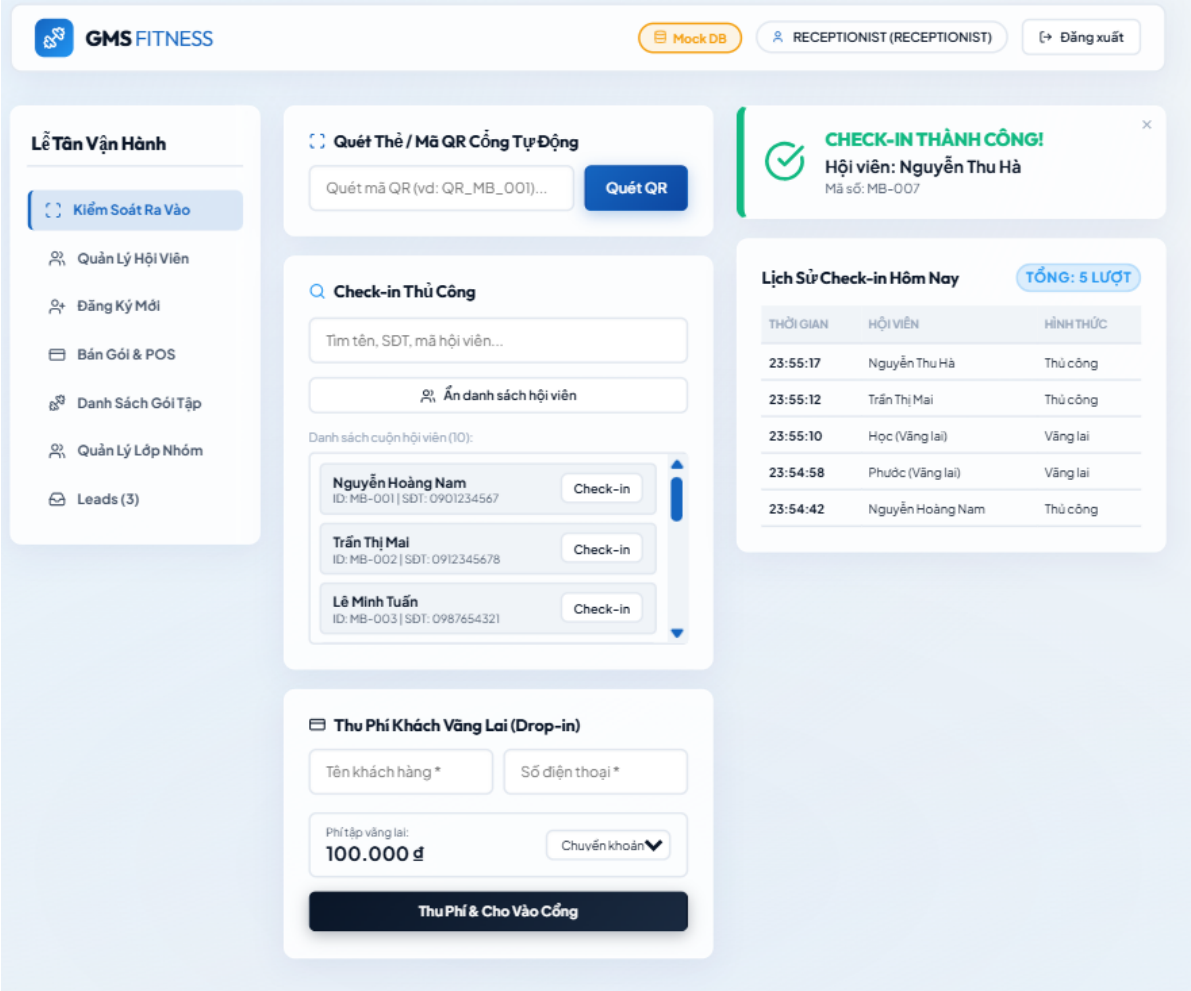


Hình 4.5: Giao diện đăng nhập hệ thống GMS

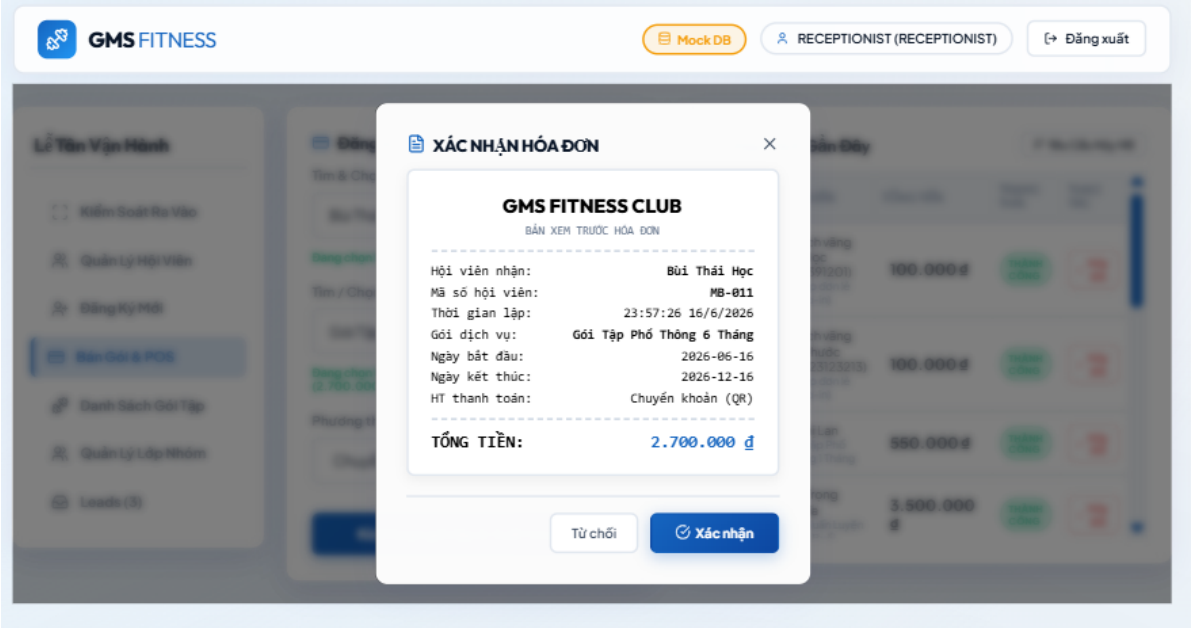
4.5.2 Giao diện nghiệp vụ của lễ tân quầy

Giao diện lễ tân tập trung các nghiệp vụ xử lý tại chỗ, bao gồm quét mã QR hoặc check-in hội viên thủ công, POS đăng ký bán mới gói tập, quản lý hội viên, quản lý khách hàng tiềm năng, điểm danh lớp học nhóm và gửi yêu cầu đảo giao dịch hoặc hủy hóa đơn. Đây là nhóm màn hình hỗ trợ trực tiếp hoạt động vận hành hằng ngày tại quầy lễ tân.

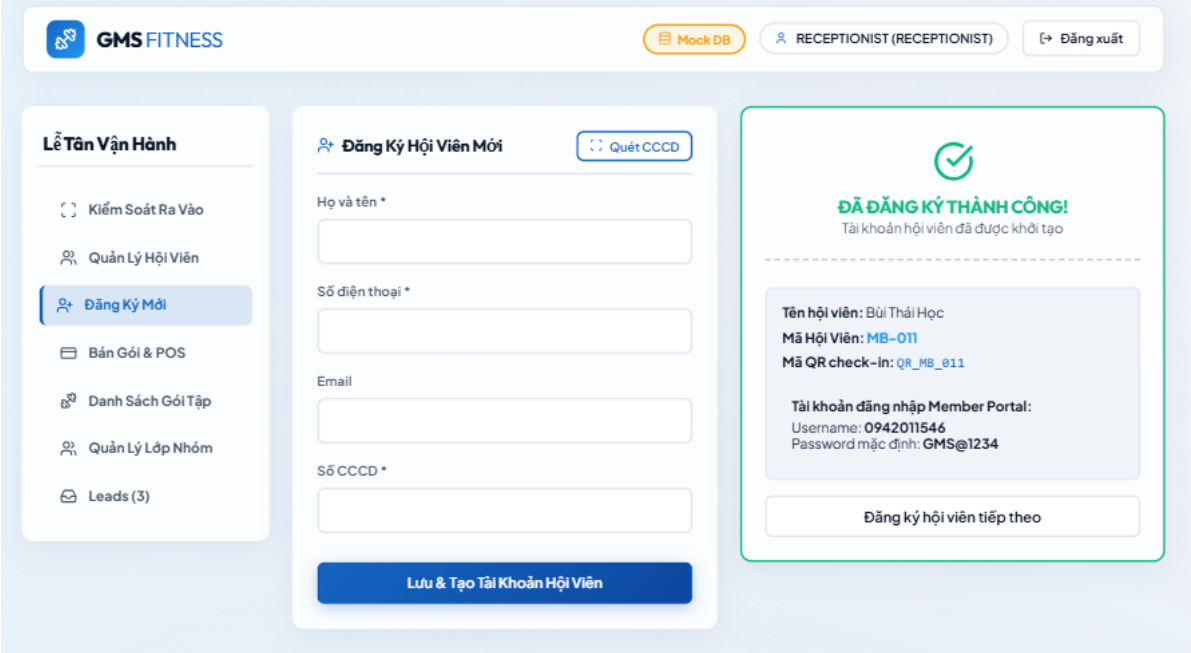
- Mô-đun quét mã QR và check-in hội viên thủ công.
- Mô-đun POS đăng ký bán mới gói tập và quản lý danh sách gói.
- Quản lý hội viên, khách hàng tiềm năng, lớp học nhóm và yêu cầu đảo giao dịch.



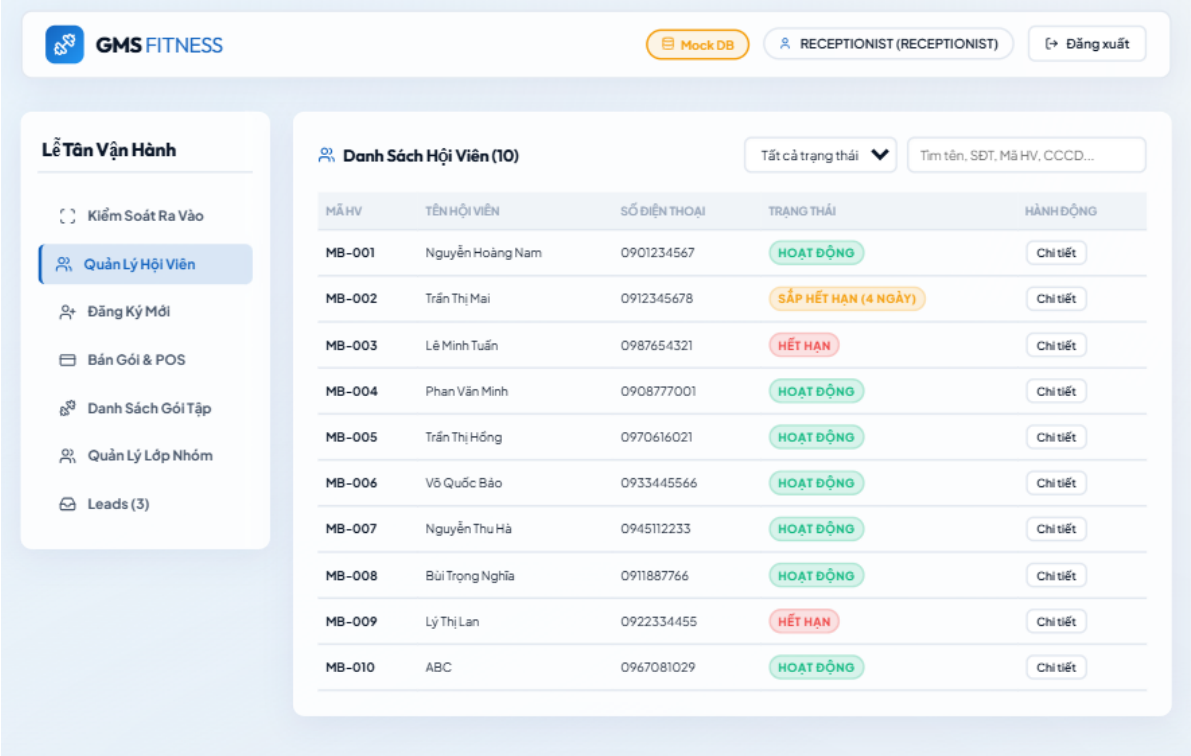
Hình 4.6: Giao diện quét mã QR check-in và điểm danh hội viên của lễ tân



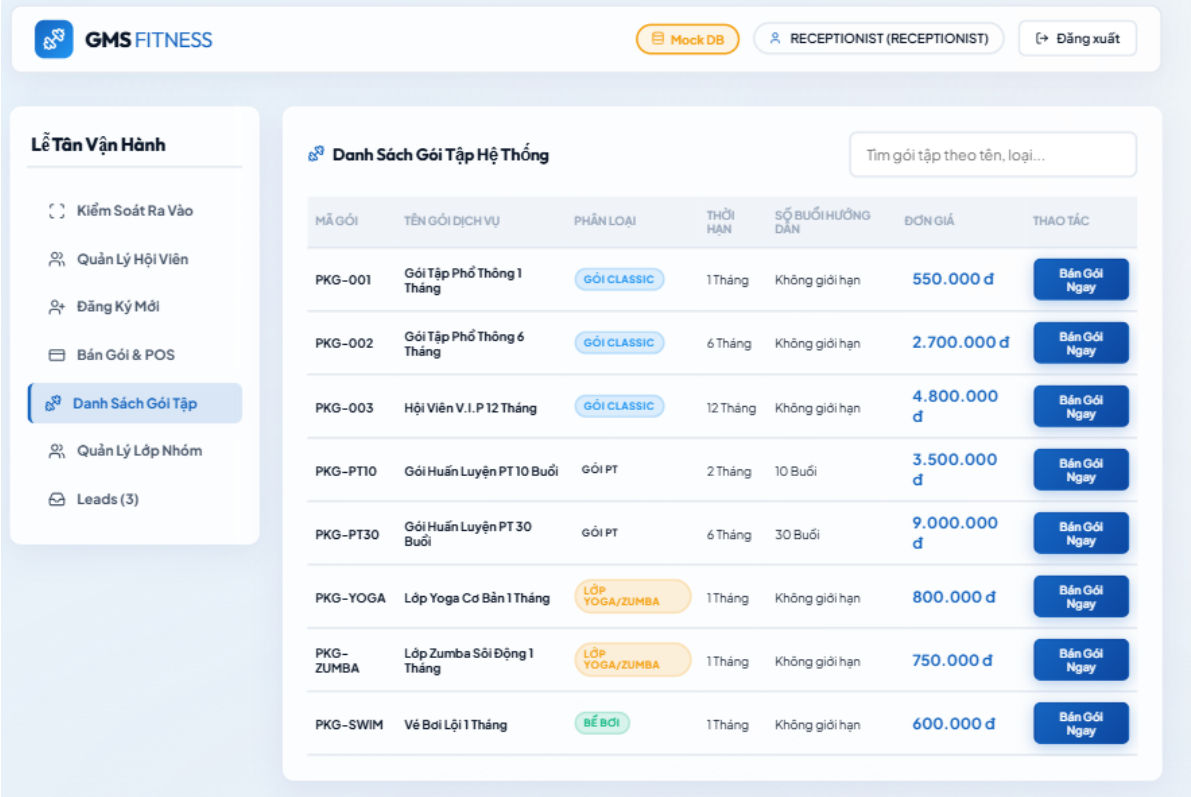
Hình 4.7: Giao diện POS mua gói tập cho hội viên



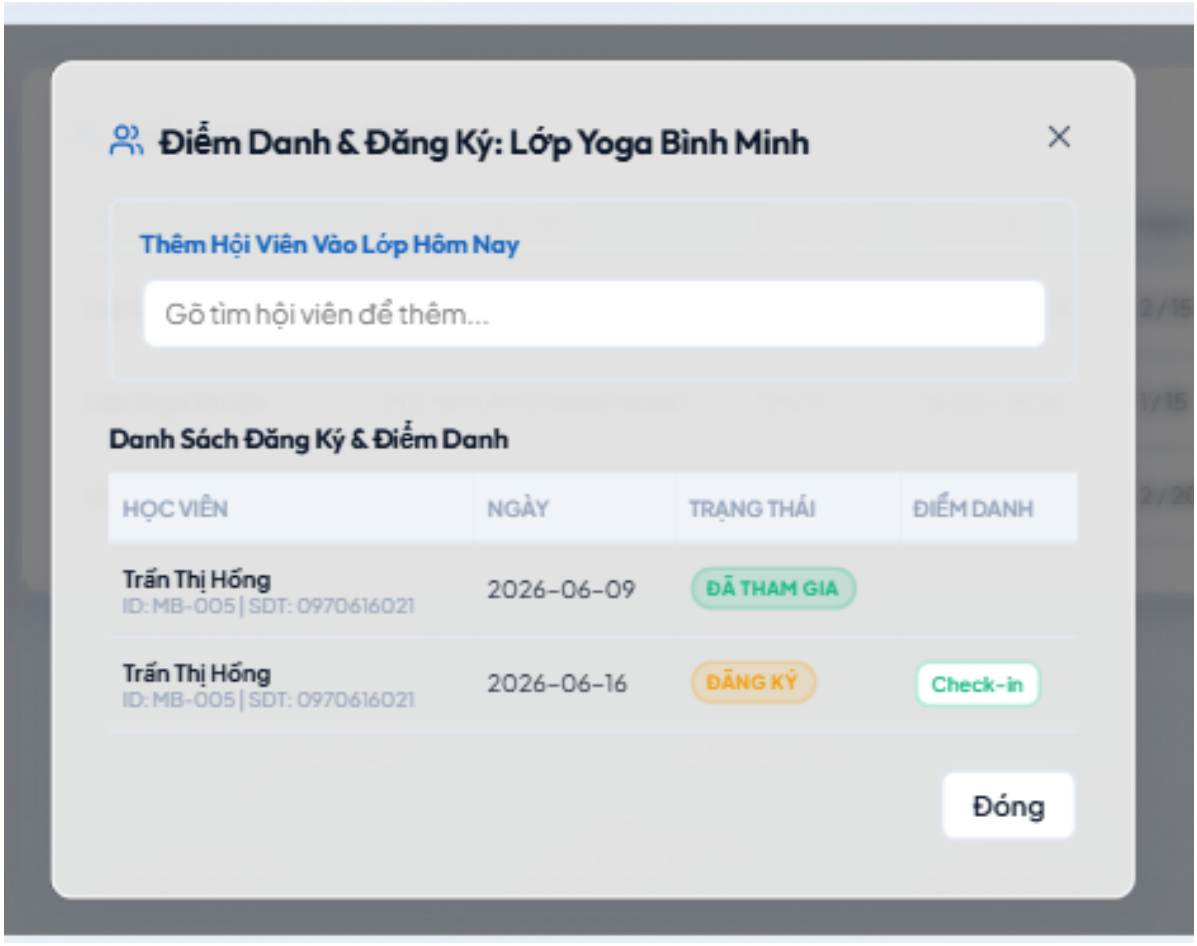
Hình 4.8: Giao diện đăng ký hội viên mới tại quầy lễ tân



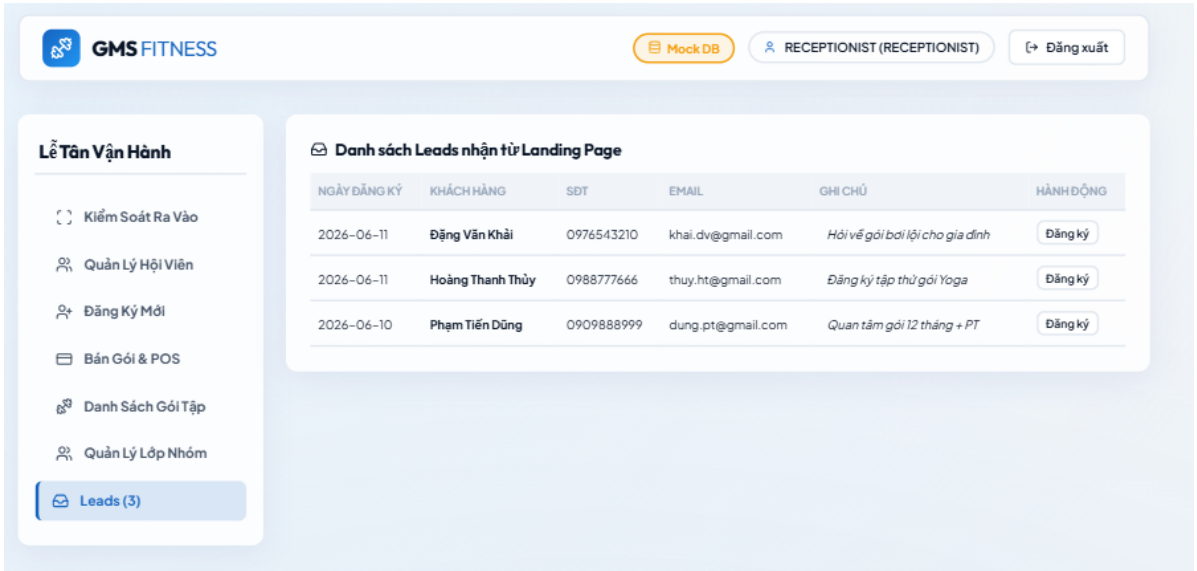
Hình 4.9: Giao diện quản lý danh sách hội viên của lễ tân



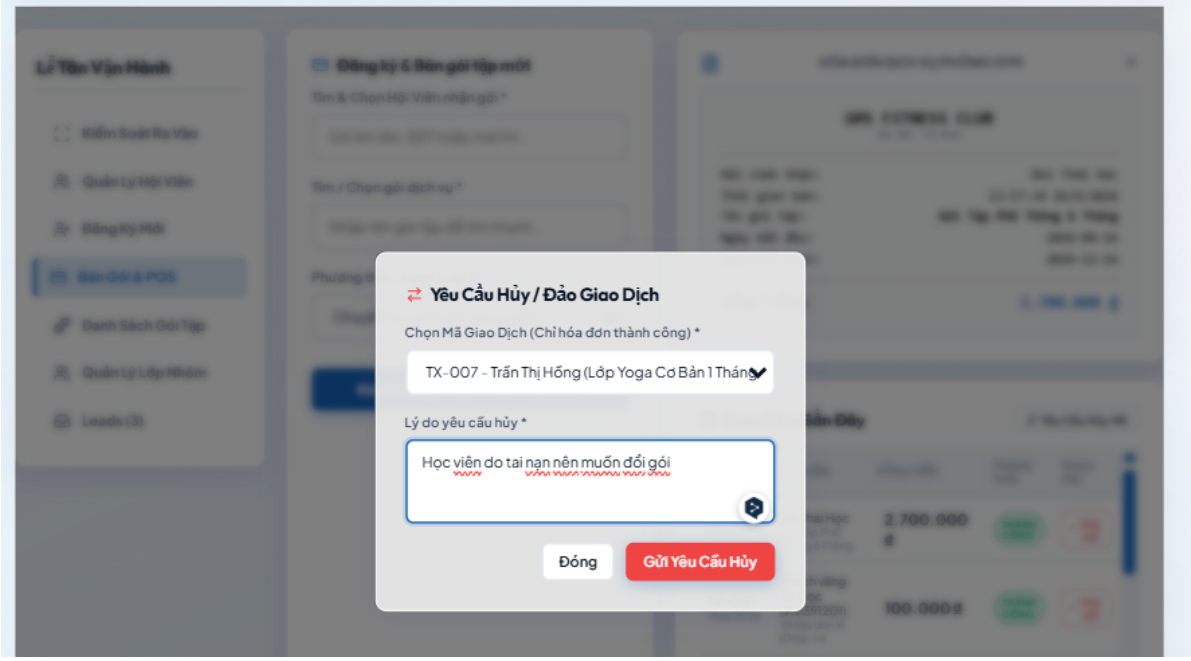
Hình 4.10: Giao diện danh sách gói tập phục vụ nghiệp vụ bán gói



Hình 4.11: Giao diện điểm danh và quản lý lớp học nhóm của lễ tân



Hình 4.12: Giao diện quản lý khách hàng tiềm năng

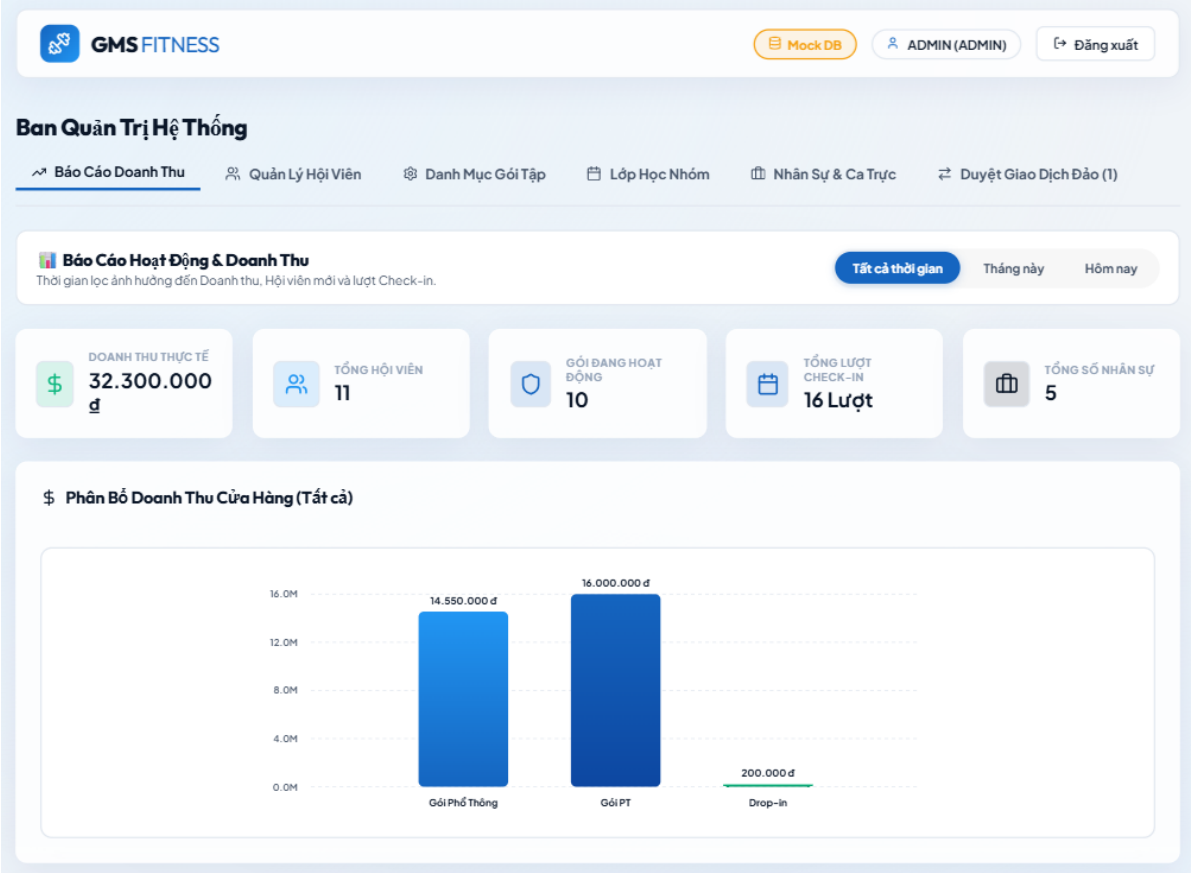


Hình 4.13: Giao diện gửi yêu cầu đảo giao dịch hoặc hủy hóa đơn

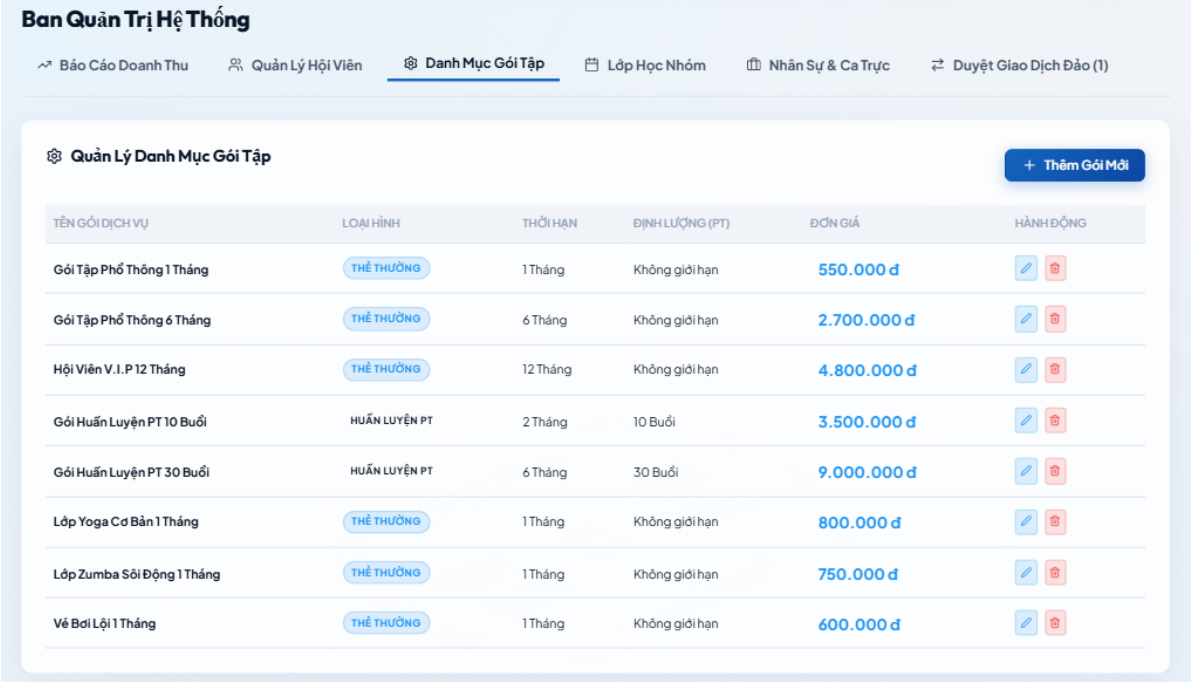
4.5.3 Giao diện quản trị của ban quản lý

Giao diện quản trị dành riêng cho chủ phòng tập hoặc ban quản lý để theo dõi hoạt động kinh doanh, bao gồm biểu đồ trực quan hóa doanh thu theo các loại gói dịch vụ, quản lý danh mục gói tập, quản lý lịch trực nhân sự và phê duyệt các yêu cầu đảo hóa đơn hoặc hoàn tiền.

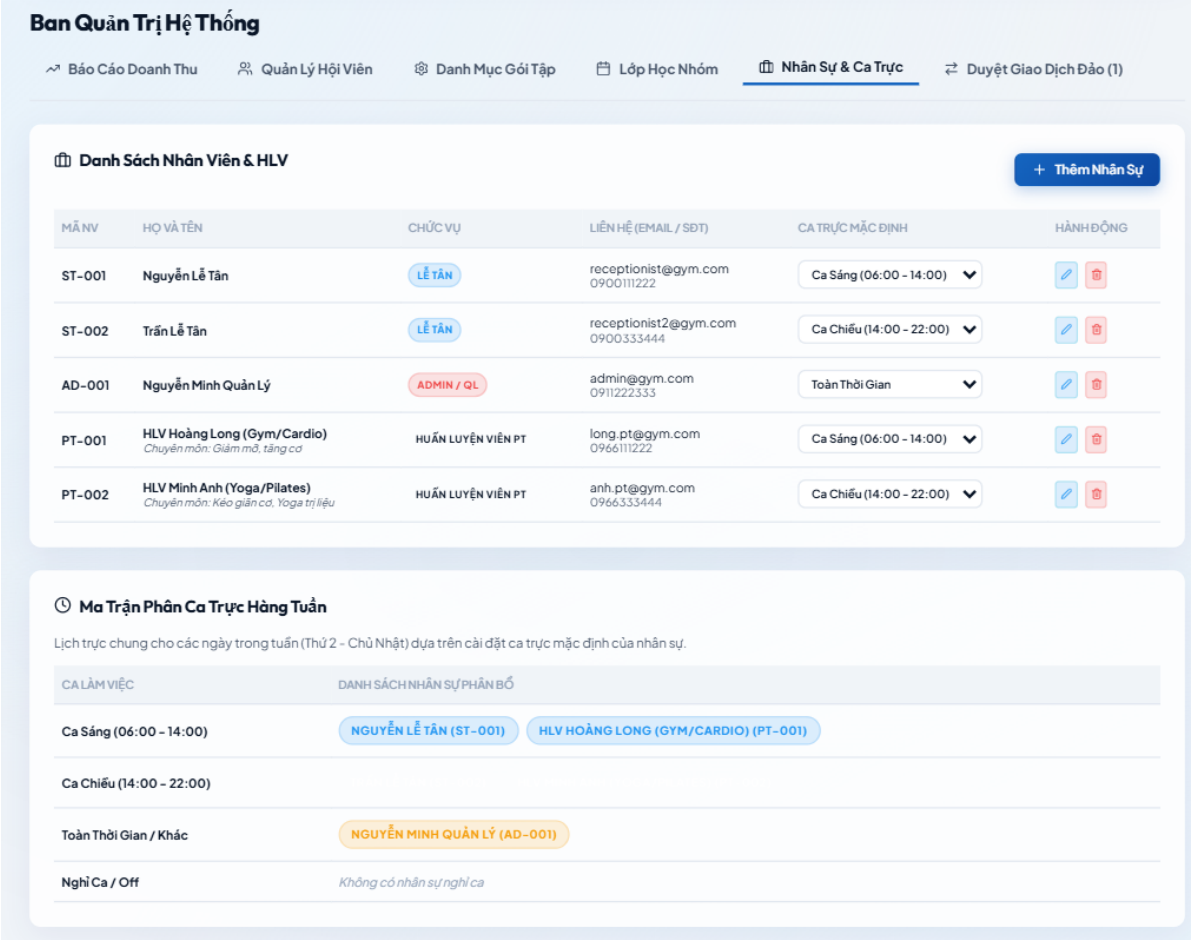
- Biểu đồ doanh thu phân bổ theo gói classic, PT và drop-in.
- Mô-đun quản lý danh mục gói tập và lịch trực nhân sự.
- Chức năng phê duyệt yêu cầu đảo hóa đơn/hoàn tiền.



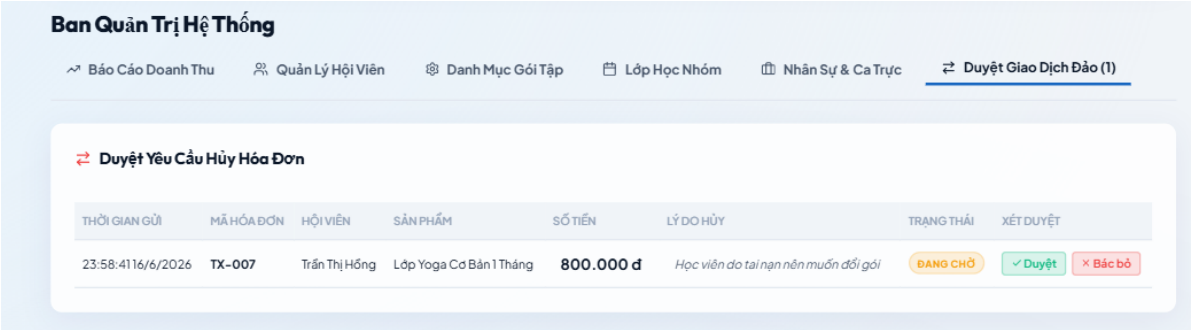
Hình 4.14: Biểu đồ phân bổ doanh thu thực tế và lịch sử giao dịch tài chính



Hình 4.15: Giao diện quản lý các gói tập trong hệ thống



Hình 4.16: Giao diện quản lý nhân sự và lịch trực

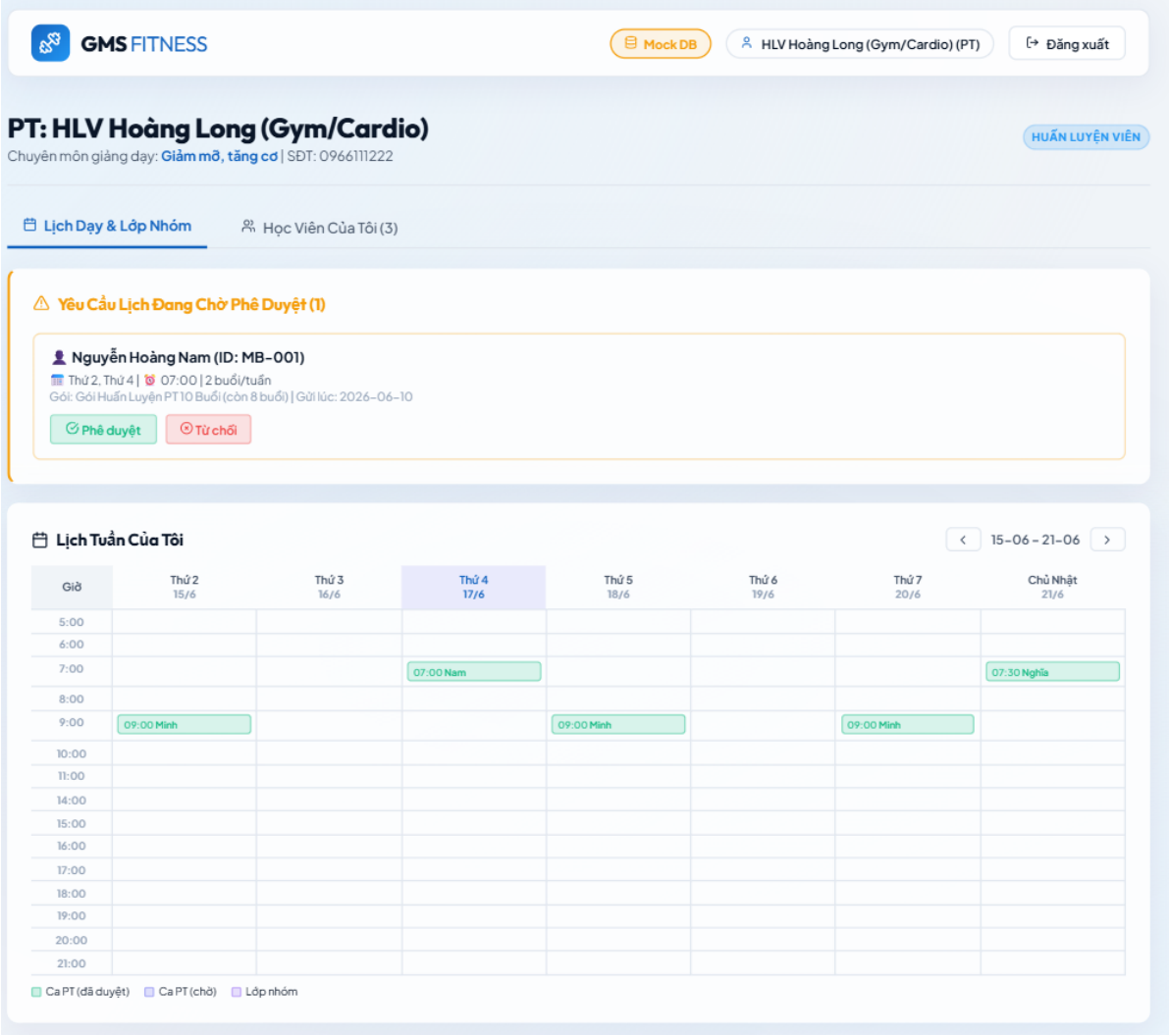


Hình 4.17: Giao diện phê duyệt yêu cầu đảo giao dịch và hoàn tiền

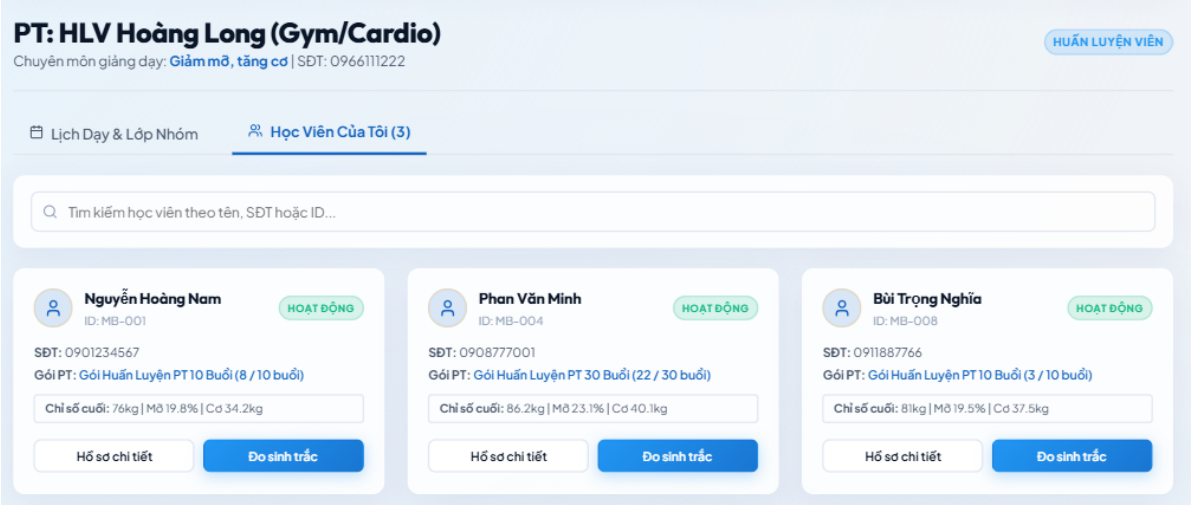
4.5.4 Giao diện của huấn luyện viên cá nhân

Giao diện PT Dashboard hỗ trợ huấn luyện viên cá nhân quản lý các hội viên đang phụ trách. Các chức năng chính bao gồm lịch dạy tuần dạng lưới, duyệt hoặc từ chối yêu cầu đặt lịch cố định của học viên, phát hiện xung đột giờ dạy và lưu lịch sử chỉ số sinh trắc học như cân nặng, khối lượng cơ và tỷ lệ mỡ.

- Lịch dạy tuần trực quan hóa ca PT cá nhân và lớp nhóm.
- Duyệt hoặc từ chối yêu cầu đặt lịch cố định của học viên.
- Đo đạc và lưu lịch sử chỉ số sinh trắc học như Weight, Muscle, Fat.



Hình 4.18: Giao diện lịch dạy tuần và duyệt lịch cố định của PT

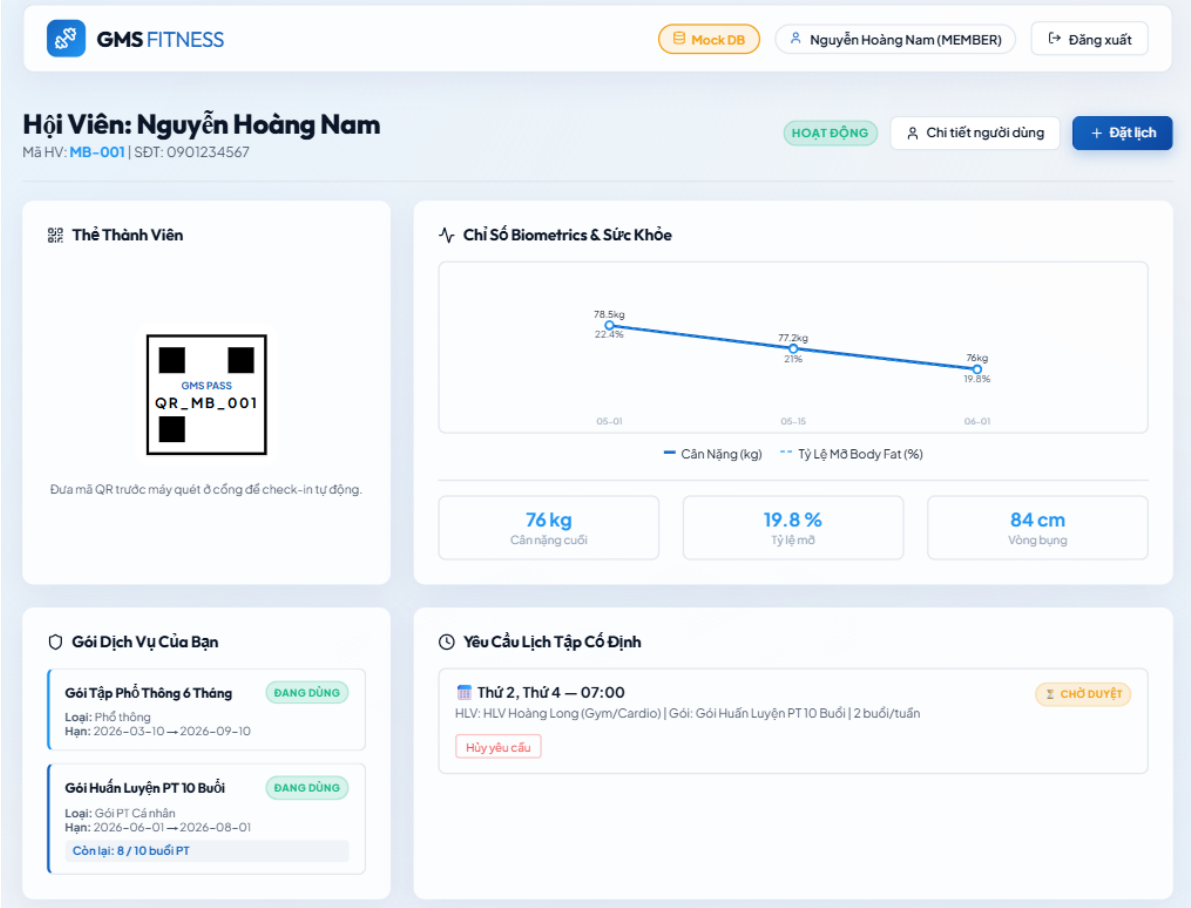


Hình 4.19: Giao diện quản lý hồ sơ học viên và nhập chỉ số sinh trắc học

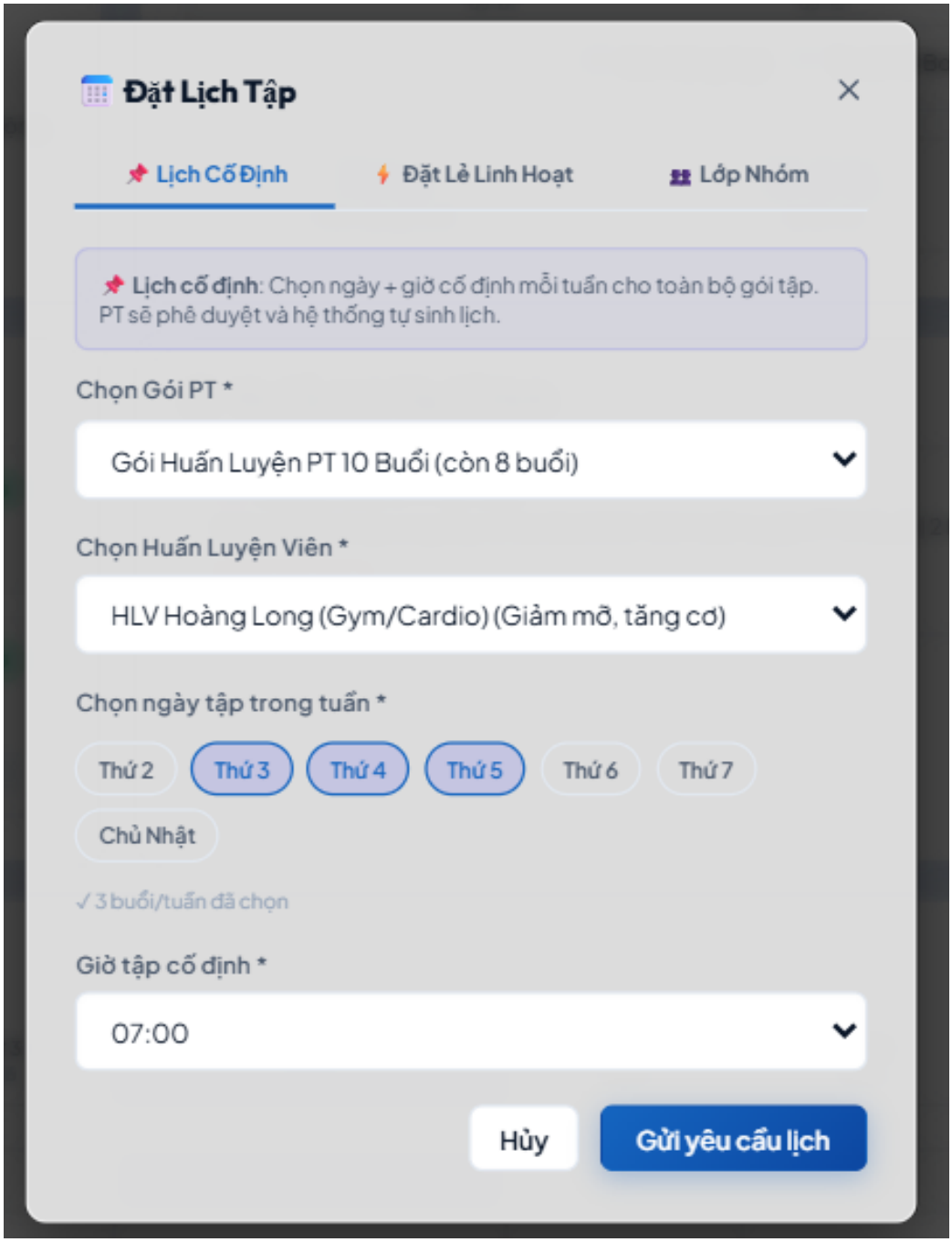
4.5.5 Giao diện của hội viên

Giao diện Member Dashboard cung cấp cho hội viên các thông tin tự phục vụ, bao gồm xem thời hạn gói tập đang sử dụng, theo dõi số buổi PT còn lại, đặt lịch hẹn linh hoạt hoặc đăng ký lịch cố định với PT, đặt chỗ lớp học nhóm và xem biểu đồ tiến trình phát triển cơ thể.

- Xem thời hạn các gói tập đang sử dụng và số buổi PT còn lại.
- Đặt lịch hẹn linh hoạt hoặc đăng ký lịch cố định với PT.
- Đặt chỗ lớp học nhóm và xem biểu đồ tiến trình Weight/Fat.



Hình 4.20: Giao diện cá nhân của hội viên và lịch tập tuần



Hình 4.21: Giao diện đặt lịch tập và theo dõi tiến trình của hội viên

Chương 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận chi tiết

Trải qua quá trình khảo sát nghiệp vụ thực tế, xây dựng tài liệu đặc tả, phân tích thiết kế hệ thống thông tin và tiến hành hiện thực hóa mã nguồn, dự án Hệ thống Quản lý Phòng Gym (Gym GMS) đã hoàn thành và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đồng thời chỉ ra một số điểm hạn chế cần khắc phục trong tương lai.

5.1.1 Kết quả nghiên cứu và thực nghiệm đạt được

Về mặt cơ sở khoa học và phân tích thiết kế hệ thống:

Dự án đã hoàn thành việc khảo sát chi tiết quy trình nghiệp vụ thực tế của các phòng tập hiện đại, từ đó xây dựng sơ đồ Use Case tổng quát và đặc tả chi tiết các luồng chức năng tương tác giữa bốn tác nhân chính: Quản lý (Admin), Lễ tân (Receptionist), Huấn luyện viên cá nhân (Personal Trainer – PT) và Hội viên (Member).

Bên cạnh đó, hệ thống đã thiết kế được cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System – RDBMS) gồm 13 bảng được chuẩn hóa đến mức chuẩn 3 (Third Normal Form – 3NF). Việc chuẩn hóa dữ liệu giúp hạn chế hiện tượng dư thừa dữ liệu, giảm thiểu các lỗi bất thường khi thực hiện thêm, sửa, xóa dữ liệu vật lý. Sơ đồ thực thể liên kết (Entity Relationship Diagram – ERD) biểu diễn rõ ràng các mối quan hệ logic giữa các thực thể trong hệ thống.

Về mặt kỹ thuật công nghệ và hiện thực hóa hệ thống:

Hệ thống đã hiện thực hóa ứng dụng Web dạng Single Page Application (SPA) bằng React 19 kết hợp công cụ build Vite 8.0. Cách tiếp cận này giúp giao diện phản hồi nhanh, nâng cao trải nghiệm người dùng trong quá trình thao tác. Giao diện người dùng được thiết kế theo phong cách hiện đại như Glassmorphism và Sleek Dark Mode, góp phần tạo cảm giác chuyên nghiệp khi sử dụng.

Ở phía máy chủ, hệ thống xây dựng API theo kiến trúc RESTful bằng Node.js và Express.js. Backend sử dụng Connection Pool thông qua thư viện `pg` để kết nối với cơ sở dữ liệu PostgreSQL 18 cục bộ và Cloud Neon, đảm bảo khả năng lưu trữ dữ liệu ổn định và bền vững.

Một điểm đáng chú ý của hệ thống là việc tích hợp cơ chế Hybrid DB Mode, tức cơ chế chuyển đổi cơ sở dữ liệu song song. Cơ chế này giúp hệ thống tự động nhận biết tình trạng kết nối tới Cloud Database. Khi phát hiện backend hoặc PostgreSQL ngoại tuyến, ứng dụng có thể tự động chuyển sang chế độ Mock DB, đọc và ghi dữ liệu trên LocalStorage mà không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng. Điều này giúp nâng cao tính sẵn sàng của hệ thống trong quá trình demo, kiểm thử và vận hành ngoại tuyến.

Về mặt nghiệp vụ và kiểm thử hệ thống:

Dự án đã thiết lập và kiểm thử thành công 11 kịch bản kiểm thử hộp đen (Black-box Test Cases), bao phủ các nghiệp vụ trọng tâm của hệ thống. Các kịch bản kiểm thử tập trung vào những chức năng chính như:

- Quản lý đăng ký mới hội viên và kiểm soát trùng lặp căn cước công dân (CCCD).
- Bán gói tập tại quầy POS và tự động cộng dồn thời hạn gói tập.
- Quét mã QR để điểm danh tự động.
- Đăng ký đặt chỗ và tự động tính toán sức chứa lớp học nhóm.
- Phát hiện và cảnh báo xung đột lịch dạy của huấn luyện viên cá nhân.
- Cập nhật chỉ số sinh trắc học và vẽ biểu đồ theo dõi tiến trình sức khỏe.
- Quản trị viên phê duyệt đảo ngược giao dịch tài chính và tự động hoàn trả hoặc hủy thẻ dịch vụ tương ứng.

Nhìn chung, hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản đặt ra ban đầu, bao gồm quản lý hội viên, quản lý gói tập, kiểm soát ra vào, quản lý lịch tập, quản lý thanh toán, theo dõi sức khỏe và hỗ trợ báo cáo phân tích.

5.1.2 Những mặt hạn chế còn tồn tại của hệ thống

Mặc dù hệ thống đã đạt được nhiều kết quả tích cực, phiên bản hiện tại vẫn tồn tại một số hạn chế cần tiếp tục cải thiện trong các giai đoạn phát triển sau.

Về bảo mật, xác thực và phân quyền:

Cơ chế đăng nhập và phân quyền hiện tại chủ yếu được mô phỏng ở tầng Client bằng React Context nhằm tối ưu hóa thời gian kiểm thử và chạy thử nghiệm. Hệ thống chưa triển khai cơ chế kiểm tra token bảo mật, chẳng hạn như JWT (JSON Web Token), tại từng API Endpoint của Backend. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ các API bị gọi trái phép nếu đường dẫn URL bị lộ.

Ngoài ra, dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu người dùng trong cơ sở dữ liệu hiện tại mới chỉ được lưu trữ ở dạng đơn giản, chưa áp dụng các thuật toán băm bảo mật tiêu chuẩn công nghiệp như bcrypt hoặc Argon2. Đây là điểm hạn chế quan trọng cần được khắc phục trước khi hệ thống được triển khai trong môi trường thực tế.

Về khả năng tự động hóa nghiệp vụ thanh toán:

Quy trình POS đăng ký bán gói tập mới hiện mới dừng lại ở việc lễ tân chọn hình thức thanh toán thủ công như chuyển khoản ngân hàng, thẻ hoặc tiền mặt, sau đó tự xác nhận giao dịch. Hệ thống chưa kết nối trực tiếp với API ngân hàng hoặc các cổng thanh toán trung gian để tự động đối soát giao dịch và kích hoạt gói tập ngay khi tiền được ghi nhận.

Về mức độ tương thích thiết bị và IoT:

Ứng dụng hiện tại mới vận hành trên môi trường trình duyệt Web và có khả năng responsive trên nhiều kích thước màn hình. Tuy nhiên, hệ thống chưa phát triển ứng dụng di động bản địa hoặc đa nền tảng để hội viên có thể quét mã QR động, theo dõi lịch tập và nhận thông báo nhắc nhở thông qua Push Notification.

Bên cạnh đó, hệ thống chưa kết nối trực tiếp với các thiết bị phần cứng kiểm soát ra vào thực tế như cổng xoay tự động, máy quét vân tay hoặc camera nhận diện khuôn mặt. Vì vậy, chức năng kiểm soát ra vào hiện vẫn chủ yếu dừng lại ở mức mô phỏng nghiệp vụ phần mềm.

5.2 Hướng phát triển đề tài trong tương lai

Để phát triển hệ thống Gym GMS trở thành một sản phẩm phần mềm thương mại hoàn thiện, có khả năng triển khai thực tế tại các chuỗi trung tâm thể hình quy mô lớn, đề tài có thể tiếp tục mở rộng theo các hướng sau.

5.2.1 Xây dựng hệ thống bảo mật và xác thực chuẩn công nghiệp

Trong các phiên bản tiếp theo, hệ thống cần triển khai cơ chế xác thực và phân quyền tập trung sử dụng JWT kết hợp với thư viện Passport.js. Mỗi yêu cầu HTTP gửi lên backend cần đi kèm token hợp lệ trong Header để đảm bảo chỉ người dùng đã xác thực mới có thể truy cập tài nguyên hệ thống.

Bên cạnh đó, hệ thống cần áp dụng thuật toán băm mật khẩu bcrypt với cấu hình salt-round phù hợp nhằm bảo vệ thông tin tài khoản người dùng trước nguy cơ bị khai thác cơ sở dữ liệu. Việc bổ sung cơ chế phân quyền ở phía backend cũng giúp đảm bảo các vai trò như Quản lý, Lễ tân, Huấn luyện viên và Hội viên chỉ được phép truy cập đúng phạm vi chức năng của mình.

5.2.2 Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến tự động

Một hướng phát triển quan trọng là tích hợp các dịch vụ thanh toán trực tuyến như VietQR, VNPay, MoMo hoặc PayOS. Khi lễ tân thực hiện bán gói tập tại quầy POS, hệ thống có thể tự động sinh mã QR thanh toán chứa số tiền và nội dung chuyển khoản duy nhất cho từng giao dịch.

Ngoài ra, backend có thể xây dựng cơ chế Webhook để nhận thông báo biến động số dư từ ngân hàng hoặc cổng thanh toán. Khi giao dịch được xác nhận thành công, hệ thống sẽ tự động phê duyệt hóa đơn và kích hoạt gói tập cho hội viên mà không cần lễ tân xác nhận thủ công. Điều này giúp giảm sai sót, tăng tốc độ xử lý và nâng cao tính chuyên nghiệp của quy trình thanh toán.

5.2.3 Phát triển ứng dụng di động và mã QR động

Hệ thống có thể được mở rộng thành ứng dụng di động dành cho hội viên và huấn luyện viên bằng các framework đa nền tảng như Flutter hoặc React Native. Ứng dụng di động sẽ giúp hội viên dễ dàng theo dõi gói tập, lịch tập, lịch sử check-in và các chỉ số sức khỏe cá nhân.

Đặc biệt, hệ thống nên triển khai tính năng mã QR động (Dynamic QR Code). Mã QR này có thể tự động thay đổi token mã hóa sau mỗi 30 giây nhằm hạn chế tình trạng hội viên chụp ảnh mã QR và

chia sẻ cho người khác check-in trái phép.

Ngoài ra, ứng dụng di động có thể tích hợp tính năng trò chuyện thời gian thực sử dụng Socket.IO. Tính năng này giúp huấn luyện viên và hội viên trao đổi lịch tập, mục tiêu luyện tập và chế độ dinh dưỡng ngay trong hệ thống.

5.2.4 Tích hợp thiết bị phần cứng IoT

Trong tương lai, hệ thống có thể kết nối với các thiết bị phần cứng IoT tại phòng tập, chẳng hạn như cổng xoay ba càng, cửa từ tự động hoặc máy quét vân tay. Khi hội viên check-in thành công bằng mã QR hợp lệ hoặc phương thức sinh trắc học, hệ thống sẽ gửi tín hiệu điều khiển để mở cổng ra vào tự động.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể tích hợp camera AI nhận diện khuôn mặt tại khu vực cửa ra vào. Khi hội viên đi qua khu vực kiểm soát, hệ thống sẽ tự động nhận diện, ghi nhận lượt check-in và kiểm tra trạng thái gói tập mà không cần dùng thẻ hoặc điện thoại. Đây là hướng phát triển giúp nâng cao tính hiện đại và tự động hóa của phòng tập.

5.2.5 Xây dựng mô hình phân tích dữ liệu và dự báo thông minh bằng AI

Một hướng mở rộng có giá trị cao là ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy vào phân tích dữ liệu vận hành. Hệ thống có thể phân tích lịch sử tập luyện, tần suất check-in, lịch sử gia hạn gói tập và mức độ tương tác của hội viên để xây dựng mô hình dự báo nguy cơ hội viên nghỉ tập (Churn Prediction).

Dựa trên kết quả dự báo, bộ phận chăm sóc khách hàng có thể chủ động liên hệ, tư vấn và đưa ra chương trình ưu đãi phù hợp nhằm tăng tỷ lệ giữ chân hội viên. Ngoài ra, hệ thống có thể phân tích chỉ số sinh trắc học để đề xuất lịch tập luyện và chế độ dinh dưỡng cá nhân hóa cho từng hội viên, tùy theo mục tiêu tăng cơ, giảm mỡ hoặc duy trì sức khỏe.

5.3 Tổng kết

Tổng thể, đề tài Hệ thống Quản lý Phòng Gym đã hoàn thành mục tiêu phân tích, thiết kế và xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý vận hành phòng tập hiện đại. Hệ thống không chỉ giúp tin học hóa các nghiệp vụ thủ công mà còn tạo nền tảng dữ liệu tập trung để phục vụ quản lý, báo cáo và ra quyết định.

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế về bảo mật, thanh toán tự động, ứng dụng di động và tích hợp phần cứng, hệ thống đã chứng minh được tính khả thi trong việc áp dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực quản lý phòng gym. Trong tương lai, nếu tiếp tục được hoàn thiện theo các hướng đã đề xuất, Gym GMS có thể phát triển thành một giải pháp phần mềm có khả năng triển khai thực tế, hỗ trợ hiệu quả cho các cơ sở kinh doanh thể hình vừa và nhỏ cũng như các chuỗi phòng tập quy mô lớn. “‘

Chương A

Phụ lục

Nội dung phụ lục sẽ được bổ sung sau.